FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA



Porto Velho - RO
2015

REITORIA

Reitora:	Profª. Drª. Maria Berenice A. da Costa Tourinho
Vice-Reitor:	Prof. Dr. Marcelo Vergotti

PRÓ-REITORIAS

Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis:	Prof. Ms. Rubens Vaz Cavalcante
Graduação:	Prof. Dr. Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Administração e Gestão de Pessoas:	Ivanda Soares da Silva
Planejamento:	Prof. Dr. Osmar Siena
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão:	Prof. Dr. Ari Miguel Teixeira Ott

NÚCLEOS

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra:	Prof. Dr. Marcelo Vergotti
Núcleo de Saúde:	Prof. Dr. José Juliano Cedaro
Núcleo de Ciências Humanas:	Prof. Dr. Júlio César Barreto Rocha
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas:	Profª. Drª. Gleimira Batista da Costa
Núcleo de Tecnologia:	Prof. Ms. Carlos Luiz Ferreira da Silva

CAMPI UNIVERSITÁRIOS

Campus de Presidente Médici:	Prof. Dr. Marlos Oliveira Porto
Campus de Ariquemes:	Prof. Dr. Gerson Flores Nascimento
Campus de Ji-Paraná:	Prof. Dr. Arivelton Cosme da Silva
Campus de Cacoal:	Profª. Drª. Eleonice de Fátima Dal Magro
Campus de Guajará-Mirim:	Prof. Dr. George Queiroga Estrela
Campus de Rolim de Moura:	Profª. Drª. Dalza Gomes da Silva
Campus de Vilhena:	Profª. Ms. Loide Lorenzzi da Silva

ENDEREÇO DA SEDE

***Campus* de Porto Velho:** BR 364, km 9,5, sentido Rio Branco - AC, Porto Velho - RO
Sede administrativa: Av. Presidente Dutra, 2965, Centro. 76.801-059, Porto Velho - RO
Telefones: (69) 2182-2020/2182-2018 Fax: (69) 2182-2019
E-mail da UNIR: reitoria@unir.br
Site da UNIR: http://www.unir.br
E-mail do curso: dmat@unir.br
Site do curso: http://www.dmat.unir.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA

Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática da UNIR, em conformidade com a Legislação vigente.

Núcleo Docente Estruturante

Prof. Dr. Adeilton Fernades da Costa
Prof[a]. Dr[a]. Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias
Prof. Dr. Tomas Daniel Menéndez Rodrigues
Prof. Esp. Aprígio dos Santos Vieira Filho
Prof. Dr. Flávio Batista Simão
Prof. Dr. Marinaldo Felipe da Silva

Porto Velho – RO

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ---------- 5
1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA ---------- 5
1.1 HISTÓRICO DA UNIR ---------- 5
1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DA REGIÃO ---------- 7
2 ORGANIZAÇÃO DIDATICO-PEDAGOGICA ---------- 8
2.1 OBJETIVOS DO CURSO ---------- 8
2.1.1 Geral ---------- 8
2.1.2 Específicos ---------- 8
2.2 CONCEPÇÃO DO CURSO ---------- 8
2.3 JUSTIFICATIVA ---------- 9
2.4 BASES LEGAIS ---------- 9
2.5 PERFIL DO EGRESSO ---------- 10
2.6 PERFIL DO CURSO ---------- 12
2.6.1 Contextualização e Funcionamento do Curso ---------- 12
3 ESTRUTURA CURRICULAR ---------- 12
3.1 CONTEÚDOS CURRICULARES ---------- 12
3.2 PERFIL DE FORMAÇÃO ---------- 15
3.3 MATRIZ DO CURSO ---------- 16
3.4 FLUXOGRAMA DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UNIR ---------- 20
3.5 EMENTÁRIO ---------- 21
3.5.1 Disciplinas Obrigatórias ---------- 21
3.5.2 Disciplinas Optativas ---------- 60
4.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ---------- 72
4.2 METODOLOGIA DE ENSINO ---------- 72
4.3 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM ---------- 73
5 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADEMICA DO CURSO ---------- 73
5.1 GERENCIAMENTO DO CURSO ---------- 73
5.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE ---------- 75
5.3 RECURSOS HUMANOS ---------- 76
5.3.1 Corpo Docente ---------- 76
5.3.2 Corpo Discente ---------- 79
5.4 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS ---------- 81
6 INFRAESTRURA ---------- 81
6.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ---------- 81
6.2 SUPORTE ADMINISTRATIVO ---------- 81
6.3 EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS ---------- 82
6.4 BIBLIOTECA ---------- 82
6.6 ACESSIBILIDADE ---------- 83
7 ESTÁGIO SUPERVISIONADO ---------- 83
8 ATIVIDADES ACADËMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS ---------- 84
9 ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO ---------- 85
10 AVALIAÇÃO DO CURSO ---------- 85
REFERÊNCIAS ---------- 86
ANEXO I: DIRETRIZES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO ---------- 87
ANEXO II: INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO --- 91

APRESENTAÇÃO

A reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi realizada a partir do projeto vigente desde 2007, de forma a atender as suas diretrizes e estratégias de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação. Foi atualizado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Matemática, por meio de reuniões com docentes e discentes e *checklist* feito pelo Técnico de Assuntos Educacionais (TAE), do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET), com este fim, em conformidade com Resolução n.º 278/CONSEA, de 04.06.2012, que regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia, e Legislação vigente.

Neste sentido, entendemos que as possibilidades de reformas no sistema de educação brasileiro, desencadeadas pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96, tornaram visíveis os desafios a serem superados por todo o sistema de ensino e, particularmente pela universidade, principal responsável pela formação inicial de professores por meio dos cursos de licenciatura. Em conformidade com as diretrizes para formação de professores, a busca pela superação destes desafios tem sido orientada desde o início de 2002, pelo entendimento de que a formação do professor tem sua área própria de interesses e de que é fundamental nortear as reformas nos cursos de licenciatura pelo princípio de estreitar as relações entre formação universitária, prática docente e práticas escolares. Entendemos que as práticas escolares e as práticas culturais matemáticas são complexas e multicondicionadas. A realização das práticas depende de vários condicionantes sociais como: as práticas dos professores e alunos; a singularidades do objeto cultural (matemáticas); às características comuns e singulares das instituições escolares e dos contextos geopolíticos. Entendemos a ação pedagógica como uma prática social, nesta visão o trabalho do professor de matemática no contexto escolar e social precisa educar para a cidadania, atentando para as questões ambientais e para os Direitos Humanos.

Desta forma, a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Matemática visa um processo de formação ampla com algumas alterações que contemplem as inovações do sistema educacional brasileiro, seja no desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e a extensão ou no desenvolvimento de atividades práticas, destinada a elaboração e desenvolvimento de projetos de trabalhos, modelagem matemática, seminários, dentre outras.

Nesta visão, a matriz curricular contempla disciplinas optativas, que permite o acadêmico a escolha de uma disciplina especifica para o aprofundamento dos estudos, como também, o Projeto Pedagógico Curricular permite a inclusão de novos itens, nas atividades acadêmico – científico – culturais, desde que, contemplem a vida acadêmica do estudante de Matemática e que estejam relacionadas ao exercício de sua futura profissão.

1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

1.1 HISTÓRICO DA UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), única instituição de ensino superior (IES) pública de Rondônia, instituída pela Lei nº 7.011, de 08 de julho de 1982, na cidade de Porto Velho, após a criação do Estado de Rondônia, pela Lei Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 1981, com o objetivo de formar profissionais com habilitação em Curso Superior para suprir as carências de professores e outros profissionais necessários para o Estado. Possui sede administrativa na Av. Presidente

Dutra, 2965- Centro, CEP: 76801-974, Porto Velho – RO. A sede acadêmica funciona no Campus – BR 364, Hm 9,5, CEP: 76801-059, Porto Velho - RO.

No início das atividades, a UNIR herdou os cursos e o patrimônio do Centro de Ensino Superior de Rondônia, mantido na época pela FUNDACENTRO, de cunho Municipal. A Fundação Universidade Federal de Rondônia oferecia os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, com autorização de funcionamento por meio do decreto nº 84.696, de 12/06/1980, publicado no DOU de13/05/1980. Além dos três cursos existentes na época, outros novos cursos foram instituídos. Em 02 de março de 1983, foram iniciados os cursos de Licenciatura em Educação Física; Licenciatura em Geografia; Licenciatura em História; Licenciatura em Letras: Português/Inglês; Licenciatura em Ciências: Habilitação em Matemática; e Licenciatura em Pedagogia: Habilitação em Supervisão Escolar.

Após três décadas de sua instituição, a UNIR passou a contar com oito campi localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Presidente Médici e Vilhena. Segundo consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (2014 – 2018), até o ano de 2013 foram cadastrados 82 Grupos de Pesquisas, que atendem a 377 Linhas de Pesquisa, envolvendo 215 doutores. Em 2014 a UNIR oferecia à comunidade rondoniense 68 cursos de graduação (64 na modalidade presencial e 4 a distância) e 16 mestrados (acadêmico ou profissional) e dois doutorados, nível *stricto sensu*, perfazendo um total de 9.611 alunos matriculados na graduação, 298 na pós-graduação e 503 técnicos administrativos para suporte às atividades da universidade.

Em 2008, a UNIR foi considerada pelo Ministério da Educação (MEC) como a melhor universidade da região Norte, graças ao seu desempenho no Índice Geral de Cursos (IGC), um indicador de qualidade das universidades, que considera os cursos de graduação e de pós, o corpo docente, a infraestrutura e o programa pedagógico.

A Universidade Federal de Rondônia tem como missão "Produzir conhecimento humanístico, tecnológico e científico, articulando ensino, pesquisa e extensão, considerando as peculiaridades regionais, promovendo o desenvolvimento humano integral e contribuindo para a transformação social". Sua visão é consolidar-se como uma Universidade multicampi que, a partir das peculiaridades regionais, alcance níveis de excelência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e humanístico, tornando-se referência nacional em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento humano integral e a transformação da sociedade.

Como instituição pluridisciplinar de formação dos profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, a UNIR tem como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Tem como objetivos:

I. Promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;
II. Formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;
III. Estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;
IV. Estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região;
V. Manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.

1.2 **CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DA REGIÃO**

Dos 52 (cinquenta e dois) municípios do Estado de Rondônia, Porto Velho é o maior em número de habitantes. De acordo com o recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2013, possui uma população estimada de 484.992 habitantes, está situada à margem leste do Rio Madeira, região norte do Brasil.

No que se refere às características e aspectos sociais da população do Estado de Rondônia, pode-se destacar que Rondônia possui uma população estimada de 1.562.409 habitantes. O Censo 2010 revela que as pessoas que residem nesse Estado estão distribuídas nos seguintes grupos deidade: 10% possuem de 0 a 5 anos, 17,2% entre 6 a 14 anos, de 25 a 39 anos são 25,3 %, de 40 a 59anos de idade 20,6 %, 60 anos de idade ou mais correspondem a 7,2 % e jovens considerados com idade universitária, na faixa etária de 15 a 24 anos equivalem a 19,7%. Dos jovens com idade universitária, considerada a idade entre 18 a 24 anos, 14,3% só trabalham, ou seja, grande parte ainda não cursou uma faculdade.

Conforme o Censo do IBGE/2010, a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade caiu de 13% para 8,7% no período de 2000 a 2010. Pessoas de 60 anos ou mais de idade sem instrução ou menos de 1 ano de estudo em 2009 são 46,5; %. A taxa de analfabetismo de jovens com idade de 15 a 24 também foi reduzida, passou de 3,2% em 2000 para 1,3% em 2010. Constata-se que em todos os grupos de idades o analfabetismo foi reduzido no período de 2000 para 2010, mas essa taxa continua sendo maior em grupos de 24 a 59 (7,5%) com idade de 60 anos ou mais (37%).

Economicamente Rondônia é considerada como área livre de febre aftosa, chamada de "Estado natural da pecuária". Segundo o IBGE 2010, a pecuária tem um efetivo bovinos de 11.842.073 cabeças, ocupando o 2º lugar no ranking da bovinocultura da região norte e 8º lugar no ranking nacional, ou seja, existe uma proporção de cerca de oito bovinos para cada pessoa. No Brasil, o Estado está entre os cinco maiores exportadores de carne desossada e congelada, é o maior produtor de leite da região norte.

A vocação econômica do Estado de Rondônia está pautada na agricultura, pecuária, extração vegetal e mineral, comércio e indústria de pequeno porte. O crescimento econômico do Estado tem semostrador frequente. O Produto Interno Bruto (PIB) tem evoluído anualmente, superando até o crescimento geral do PIB brasileiro como, por exemplo, em 2009 enquanto o PIB brasileiro caiu 0,3% em relação a 2008 o PIB de Rondônia foi o que mais cresceu, cerca de 7,3% em relação ao mesmo período. Isso se deve preponderantemente ao aumento constante, nos últimos anos, do número de estabelecimentos, que de acordo com dados do Ministério do Trabalho, SEBRAE e do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) passou de 13.675 estabelecimentos em 2005 para 34.179 em 2008.

O perfil produtivo de Rondônia é reflexo de políticas nacionais descontinuadas, em que se absorvem impactos e problemas sociais decorrentes. "Foi assim com o fim dos seringais do garimpo e, mais recentemente, com a indústria madeireira, instalada no início da colonização pela abundância de matéria-prima, execrada hoje por ambientalistas e restrita aos limites de uma legislação ambiental mais rígida". Ainda assim, a indústria madeiro moveleira contribui com cerca de 30% do PIB industrial.

Um novo capítulo da história do desenvolvimento de Rondônia está sendo escrito. Com a construção das Usinas do Rio Madeira, cujos investimentos chegam à cifra de R$ 20 bilhões, tem causado aceleração em todas as atividades econômicas do Estado. Ressalta-se que o graduado de curso de matemática pode atuar em todas as entidades, e ao proporcionar informações que sejam úteis para tomada de decisão dos gestores, pode também ser fundamental no intuito de gerar crescimento da prática dessas atividades e contribuir consequentemente para o desenvolvimento econômico do Estado.

2 ORGANIZAÇÃO DIDATICO-PEDAGOGICA

2.1 OBJETIVOS DO CURSO

2.1.1 Geral

Qualificar profissionais para o exercício do Magistério na Educação Básica, preparando os egressos para a construção do senso crítico sobre o conhecimento matemático e o exercício da cidadania constituindo fundamentos para que os mesmos possam desenvolver habilidades e competências voltadas para o ensino da matemática e preparação para a vida.

A partir desse objetivo, o planejamento do curso proporciona a seus alunos a capacidade de reconhecer, através de diferentes teorias, o conhecimento matemático, tornando-os aptos a ministrar a docência com qualidade, conduzir investigações e resolver problemas reais relativos à matemática, contribuindo, assim, para a formação de um profissional consciente de seu papel como um cidadão, capaz de refletir, interferir e transformar o seu ambiente, buscando ser, de forma crítica e construtiva, um agente multiplicador do conhecimento, através de um processo contínuo de sua construção.

2.1.2 Específicos

- Oferecer uma formação pluralista e sólida, que permita o aprimoramento dos estudos;
- Possibilitar experiências individuais de escola/comunidade, através da participação em trabalhos extraclasse ou de campo e/ou extensão;
- Desenvolver atitudes crítica e criativa, estimulando a produção do conhecimento técnico – científico e integrando ensino - pesquisa e extensão com o desenvolvimento de práticas investigativas integradas aos conteúdos das disciplinas;
- Desenvolver atitudes de compromisso social para uma ação profissional inserido na realidade sócio cultural e a consolidação de uma prática baseada em princípios éticos;
- Desenvolver atitude e conhecimento necessário para uma atuação interpessoal;
- Capacitar o aluno para o trabalho pedagógico na Educação Básica através de uma variedade dos conteúdos matemáticos;
- Aprofundar conhecimentos que permitam ao profissional da área de Matemática refletir sobre as diferentes formas abordagem dos conteúdos;
- Fazer uso de diversas formas de tecnologia aplicando-as ao ensino da matemática;
- Desenvolver no profissional em formação, valores e atitudes baseados em princípios éticos pertinentes ao educador;
- Contribuir para a conscientização do licenciando quanto ao seu papel político na sociedade, enquanto formador de opiniões e agente direto das transformações e dos novos valores impostos por um mundo cada vez mais culturalmente globalizado;
- Compreender que a sua função profissional encontra-se permeada de um processo contínuo de aprendizagem no binômio educador – educando.

2.2 CONCEPÇÃO DO CURSO

O Licenciado em Matemática atua nas áreas de ensino trabalhando em escolas, públicas e privadas, de Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). No setor público pode atuar em órgãos de

processamento de dados, auxiliando na análise de pesquisas. No setor privado, ele pode encontrar emprego em escolas, empresas de computação e engenharia, em bancos e companhias de seguro. Na carreira acadêmica, voltada para a pesquisa, integrar equipes de físicos, estatísticos, engenheiros e técnicos em computação, buscando a solução de problemas que envolvem lógicas. Atua também em equipes multidisciplinares de formação/atualização de docentes e em projetos que envolvam Educação de Jovens e Adultos, na Educação Especial ou em projetos educacionais ligados a movimentos sociais.

Sabemos que o objeto de uma licenciatura é formar docentes para a Educação Básica, mas entendemos que se faz necessário, em uma nova etapa, estudar o mercado para uma nova formação profissional, o bacharelado em matemática.

2.3 JUSTIFICATIVA

A Fundação Universidade Federal de Rondônia, com o objetivo de suprir as necessidades de docentes habilitados em Matemática em nível dos Ensinos Fundamental e Médio, criou em 1982 o curso de Ciências com habilitação em Matemática, cujo reconhecimento se deu através da Portaria Ministerial nº 322, de 11/06/1987.

No final da década de 1980, a UNIR, visando ao redimensionamento dos objetivos propostos para licenciaturas, redirecionou o curso para Licenciatura Plena em Matemática, que foi reconhecido pela Portaria do MEC n^0 1280 de 23/08/1999, publicada no D.O.U. de 24.08.99. Hoje, com os novos paradigmas educacionais, o Curso de Licenciatura Plena em Matemática justifica-se pela necessidade de se adequar à proposta promovida pelo Ministério da Educação e Cultura, isto porque o momento atual passa pela profissionalização dos educadores; uma questão estratégica para a intervenção na educação que está se dando em diferentes níveis, pois é preciso reorientar a formação de profissionais que atendam a demanda contemporânea da sociedade e mostrem o novo papel do docente e da própria escola. Como também atender a demanda do Estado de Rondônia, com egressos qualificados para o ensino de Matemática na Educação Básica.

2.4 BASES LEGAIS

Este Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática está embasado na seguinte legislação:

- Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei 9795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providencias.
- Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da lei10098, de 19 de dezembro de 2000.
- Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências.
- LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
- Parecer CNE/CES nº 1.302, de 6 de novembro de 2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura.
- Parecer nº 04/CONAES de 17 de junho de 2010. Sobre o Núcleo Docente Estruturante (NDE)
- Portaria nº 4.059 /MEC, de 10 de dezembro de 2004. Oferta de disciplinas integrantes do currículo

que utilizem modalidade semipresencial.

- Portaria Normativa nº 9, de 30 de junho de 2009. Institui o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério da Educação.
- Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997: Regulamenta Sistema de Avaliação Discente da UNIR.
- Resolução CNE/CES 3, de 18 de fevereiro de 2003. Estabelece as Diretrizes Curriculares para o Curso de Matemática.
- Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciaturas, graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.
- Resolução nº 01/CONAES, de 17 de junho de 2010. Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providencias.
- Resolução nº 1/CNE, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais PA Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
- Resolução nº 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997: Normas para apresentação de Monografia para os cursos de graduação.
- Resolução nº 278/ CONSEA, de 04 de junho de 2012. Regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político-Pedagógico de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia.
- Resolução nº 285 / CONSEA, de 21 de setembro de 2012. Dispõe sobre a criação do Núcleo Docente Estruturante para todos os cursos de graduação da UNIR.
- Resolução nº 313/CONSEA de 03 de julho de 2013. Regula o compartilhamento de disciplina nos cursos da UNIR.
- Resoluções nº 135/CONSUN, de 13 de outubro de 1998 e nº 138/CONSUN, de 12 de abril de 1999. Aprova o Estatuto da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).
- Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior.

2.5 PERFIL DO EGRESSO

O curso de Licenciatura em Matemática tem como objetivo a formação do professor de Matemática para a Educação Básica, um profissional da educação, detentor das seguintes características:

- Dominar conhecimento matemático específico e não trivial, tendo consciência do modo de produção próprio desta ciência - origens, processo de criação, inserção cultural - tendo também conhecimento das suas aplicações em várias áreas.
- Ter domínio de conteúdos, habilidades e competências próprias à matemática importantes para o exercício pleno da cidadania.
- Ser capaz de trabalhar de forma integrada com os professores da sua área e de outras áreas, no sentido de conseguir contribuir efetivamente com a proposta pedagógica da sua Escola e favorecer uma aprendizagem multidisciplinar e significativa para os seus alunos.
- Ter maturidade para utilizar adequadamente ou perceber o significado da precisão dedutiva num processo de demonstração, assim como para empregar procedimentos indutivos ou analógicos na criação de matemática, entendida como uma atividade de resolução de problemas, tanto na sua relação pessoal com a ciência matemática, quanto na dinâmica de ensino-aprendizagem.
- Compreender as características peculiares a cada um dos raciocínios típicos da matemática: o raciocínio lógico-algébrico, o combinatório e o geométrico.
- Dominar a forma lógica característica do pensamento matemático e, tem conhecimentos dos pressupostos da Psicologia Cognitiva de modo a compreender as potencialidades de raciocínio em cada faixa etária. Em outras palavras, é capaz de, por um lado, favorecer o desenvolvimento de raciocínio de

seus alunos e, por outro lado, não extrapolar as exigências de rigor a ponto de gerar insegurança nos seus alunos em relação à matemática.

- Refletir sobre novas metodologias e materiais de apoio ao ensino diversificado de modo a poder decidir, diante de cada conteúdo específico e cada classe particular de alunos, qual o melhor procedimento pedagógico para favorecer a aprendizagem significativa de matemática, estando preparado para avaliar os resultados de suas ações por diferentes caminhos e de forma continuada.
- Ser capaz de observar cada aluno, procurando rotas alternativas de ação para levar os mesmos a desenvolver-se plenamente, com base nos resultados de suas avaliações, sendo assim um motivador no processo de ensino e aprendizagem.
- Participar no processo de contínuo aprimoramento profissional, procurando sempre atualizar seus conhecimentos com abertura para a incorporação do uso de novas tecnologias e para adaptar o seu trabalho às novas demandas socioculturais e dos seus alunos.

Para formar profissionais com o perfil desejado, o curso de Licenciatura em Matemática busca desenvolver nos seus alunos as seguintes habilidades e competências:

- Pensamento heurístico competente: capacidade de encaminhar solução de problemas e explorar situações, fazer relações, conjecturar, argumentar e avaliar. Capacidade de formular problemas.
- Domínio dos raciocínios algébrico, geométrico e combinatório de modo a poder argumentar com clareza e objetividade dentro destes contextos cognitivos. Ou seja, os alunos devem desenvolver capacidade dedutiva com sistemas axiomáticos, percepção geométrico-espacial, capacidade de empregar ensaio e erro como procedimento de busca de soluções e segurança na abordagem de problemas de contagem.
- Capacidade de contextualizar e inter-relacionar conceitos e propriedades matemáticas, bem como de utilizá-los em outras áreas do conhecimento e em aplicações variadas. Em especial poder interpretar matematicamente situações ou fenômenos que emergem de outras áreas do conhecimento ou de situações reais.
- Visão histórica e crítica da Matemática, tanto no seu estado atual como nas várias fases da sua evolução que lhe permita tomar decisões sobre a importância relativa dos vários tópicos tanto no interior da ciência matemática como para a aprendizagem significativa do estudante da educação básica.
- Domínio dos conteúdos básicos de matemática, estatística, informática, física e pedagogia constantes, a seguir, no rol de conteúdos curriculares mínimos. É importante ressaltar que estes foram pensados de modo a garantir, não só os objetivos já elencados, como também propiciar o necessário distanciamento e visão abrangente de conteúdos além daqueles que deverão ser ministrados na escola fundamental e média.
- Capacidade de utilização em sala de aula de novas tecnologias como vídeo, áudio, computador, *internet* entre outros.
- Capacidade de desenvolver projetos, avaliar livros textos, softwares educacionais e outros materiais didáticos. Capacidade de organizar cursos, planejar ações de ensino e aprendizagem de matemática.
- Conhecimento dos processos de construção do conhecimento matemático próprios da criança e do adolescente.
- Vivência direta com a estrutura escolar vigente no país.
- Conhecimento das propostas ou parâmetros curriculares, bem como das diversas visões pedagógicas vigentes. Poder formular a sua própria concepção diante das correntes existentes.

2.6 PERFIL DO CURSO

2.6.1 Contextualização e Funcionamento do Curso

O Curso de Licenciatura em Matemática foi implantado em 1983, considerando a necessidade da maioria dos professores de Matemática que atuavam nas Escolas do Estado não ter Formação Superior. Em 1987 foi criado o Curso de Ciência com Habilitação em Matemática pela portaria 322 de 11.05.1987, que atendia as disciplinas: Matemática, Biologia, Física, Química, além de Noções Básicas de Geologia, o primeiro vestibular foi realizado para 40 vagas e o curso funcionava no prédio da UNIR/Centro. Em 1988, o curso foi transferido para o *Campus* José Ribeiro Filho, no Km 9,5 sentido Rio Branco – AC, Porto Velho – RO, fone: (69)2182-2125 e site: http://www.dmat.unir.br/, atual endereço. Em 1996, após reuniões com o colegiado, o curso foi reestruturado devido insatisfação da comunidade acadêmica, em seguida foi encaminhada aos conselhos superiores da UNIR, uma proposta curricular para a mudança do Curso de Ciência com Habilitação em Matemática para Licenciatura Plena em Matemática.

Há alguns anos, desde sua implantação, os frutos estão sendo colhidos, temos egressos atuando em Escolas Particulares, Municipais, Estaduais e Federais, Institutos e Universidades Federais e em instituições não ligadas a educação, como também temos egressos que cursaram Mestrado e Doutorado e hoje são docentes da UNIR. O Departamento de Matemática (DMAT) oferece o Programa de Aperfeiçoamento para Professores do Ensino Médio (PAPMEM), em parceria com o Instituto de Matemática pura e Aplicada (IMPA), desde 2012, e o Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT), em parceria com a SBM, desde 2011.

Atualmente o Curso de Matemática tem integralização mínima de 4 (quatro) anos, é presencial, com regime de matrícula semestral, funciona no período matutino, com uma entrada anual de 40 (quarenta) vagas, utilizando a nota do ENEM no processo seletivo regular ou complementar (vestibulinho), como também o acesso ao curso pode ser via transferência, para portadores de diploma, conforme previsto no Regimento Geral da UNIR. tem carga horária de 3.660 horas/aulas (2.360 horas de atividades teóricas e 1.100 horas de atividades práticas) distribuídas ao longo de oito semestres com oferta de 37 (trinta e sete) disciplinas (3.060 horas), 400 horas aulas de estágio supervisionado realizados em escolas da educação básica, como também, 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais (AACC). O curso obedecerá o calendário acadêmico da UNIR de 200 dias letivos (40 semanas de aula), a Semana de Matemática, evento anual, é uma atividade que conta como "Semana Acadêmica". Atualmente o Conceito do Curso (CC), conforme Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), é 3 (três), conceito considerado SATISFATÓRIO.

3 ESTRUTURA CURRICULAR

3.1 CONTEÚDOS CURRICULARES

Os conteúdos curriculares descrevem áreas do curso de Licenciatura em Matemática, de forma a possibilitar o desenvolvimento do perfil, das habilidades e das competências definidas no item 2.5. O curso possui uma estrutura curricular que possibilita a real aquisição dos seus objetivos, contendo disciplinas obrigatórias e optativas. É importante que o aluno escolha, nas optativas, disciplinas de aprofundamento que correspondam ao seu gosto pessoal, ou aproximar seu currículo de um currículo de bacharelado, visando uma pós-graduação.

Os conteúdos elencados a seguir devem ser devidamente inter-relacionados para que o aluno

desenvolva uma visão integrada dos mesmos, tanto nos que são concernentes à sua formação básica em matemática, quanto àqueles mais aplicados ou pertinentes à área pedagógica. Tais conteúdos, seja cada um na sua especificidade, como também o conjunto na sua globalidade, de forma articulada, contribuem, a nosso ver, para a formação do educador na área de matemática com as características descritas no item 2.5.

Nesta perspectiva, as grandes áreas de conteúdo que devem, minimamente, integrar o currículo de um curso de Licenciatura em Matemática são as seguintes:

- **Álgebra -** Nesta área deve ser feito, de um ponto de vista abstrato, a teoria dos números (Aritmética) e as propriedades dos anéis de polinômios, bem como deve ser tratada a necessidade de ampliação do corpo dos reais e a introdução dos números complexos. Focando sempre a revisão crítica da álgebra elementar, o raciocínio lógico-algébrico e a contextualização histórica destes conteúdos.
- **Geometria** - Nesta área se pretende que o aluno tenha um contato sistemático com a Geometria axiomática plana e espacial, bem como com os problemas clássicos de construção com régua e compasso. Aqui se busca o desenvolvimento das habilidades próprias da Geometria, como desenho, visão espacial, raciocínio dedutivo, e de familiarização com o método axiomático. Também a contextualização histórica é essencial, bem como a garantia de que a intuição geométrica seja desenvolvida, além da capacidade de utilização de uma linguagem precisa. É sabido que noções de Geometria Analítica são indispensáveis, já que esta é uma ferramenta necessária para outras disciplinas, como os Cálculos e as Físicas, dentre outras. Nesta área se busca muitas formas de enriquecimento curricular, como o Desenho Geométrico e as Geometrias não Euclidianas, que na prática, está ausente ou pouco ensinado na educação básica, isso nos obriga a ter um especial cuidado com a área para não perpetuar o desvio.
- **Análise Matemática** - Nesta área a ênfase é trabalhar conteúdos do Cálculo Diferencial e Integral, de um ponto de vista da construção dos seus conceitos e propriedades, dando importância aos aspectos geométricos envolvidos e problemas que deram origem à formulação deste domínio da Matemática. Devem ser abordados os estudos de sequencias, funções reais de uma e duas variáveis. Sugerimos como enriquecimento curricular uma introdução à Análise Complexa e também ao Estudo de Equações Diferenciais Ordinárias e suas aplicações. É importante perceber que esta área representa um salto qualitativo muito grande quanto à capacidade de abstração pela maioria dos alunos, bem como apresenta dificuldades de formalização axiomática, coerentemente com o fato de ter surgido bem depois na história da humanidade. Mas trata-se de conteúdo muito importante para propiciar ao licenciando uma visão mais abrangente do desenvolvimento da matemática e suas aplicações.
- **Probabilidade e Estatística** - Nesta área busca-se desenvolver no aluno a capacidade de raciocínio combinatório de forma que perceba o quanto estes conteúdos estão presentes em aplicações na vida quotidiana. Devem ser tratadas de noções fundamentais de probabilidades e estatística de forma a possibilitar que o próprio aluno desenvolva um projeto de tratamento de dados utilizando os métodos estatísticos. Estes temas têm presença necessária atualmente nos currículos do Ensino Fundamental e Médio. É um dos campos que possui grande potencial de utilização em situações mais próximas ao quotidiano do cidadão e em pesquisas cientificas.
- **Informática** - Esta área vem se tornando cada vez mais presente no mundo contemporâneo. Ela adquire assim uma grande importância nos currículos. No caso de uma Licenciatura em Matemática devem-se apresentar programas computacionais que possam ser usados no ensino de Matemática no Ensino Fundamental e Médio. Utilizando essa área como fonte de apoio à aprendizagem de Geometria e do cálculo. É também importante que os alunos sejam introduzidos à programação de computadores a ponto de poderem realizar exercícios práticos em alguma linguagem algorítmica. Sendo uma área pela qual cresce o interesse dos alunos, tem um potencial muito grande para o oferecimento de uma gama variada de enriquecimento curricular.
- **Física** - O currículo inclui Física I, II, III e Óptica (optativa), como forma de possibilitar ao aluno o

estudo de noções de uma área onde, historicamente, o uso da Matemática é especialmente significativo. Como o aluno pode obter dupla habilitação são oferecidas disciplinas cujos conteúdos são considerados essenciais para a formação de um licenciando em Física. Como estas áreas são muito próximas, sempre que possível, seria desejável que a IES pudesse oferecer esse caminho curricular param os alunos interessados.

- **História e Fundamentos da Matemática** – Esta área propicia aos alunos uma reflexão sobre a inserção cultural da evolução dos conceitos da Matemática Elementar na História da Humanidade. Isto é objeto de uma disciplina isolada, propiciando ao aluno oportunidade de pesquisa mais detalhada. Na questão dos fundamentos, o objetivo é a discussão sobre o sentido em que a Teoria dos Conjuntos pode servir como base para a definição de número natural e de todas as outras extensões dos campos numéricos, podendo assim servir de nivelamento para a Análise e para as teorias matemáticas em geral. Este ponto torna-se especialmente significativo diante do mau uso que foi feito na escola fundamental sobre a teoria dos conjuntos, através da "Matemática Moderna". É importante discutir com os alunos o que representou esta abordagem para o fracasso da aprendizagem de Matemática na Educação Básica, e o porquê da inadequação deste tratamento abstrato da Matemática no Ensino Fundamental.
- **Área Pedagógica** – Esta dividida em seis subáreas para a formação do Licenciado em Matemática conforme os objetivos apresentados: Metodologia do Ensino da Matemática, Psicologia da Educação, Didática Geral, Didática da Matemática, Legislação Educacional e Gestão Escolar e Estágio Supervisionado.

✓ **Metodologia do Ensino da Matemática** – Situa-se em uma dupla confluência entre área pedagógica e conteúdo específico, relacionando o discurso teórico sobre Matemática e Educação e a realidade concreta da sala de aula. Entre os objetivos desta área, encontram-se: uma reflexão crítica sobre as concepções, a respeito da Matemática, partilhadas pelos licenciados, bem como sobre o modo pelo qual essas concepções influenciam a prática pedagógica; uma articulação entre os temas tratados nas áreas pedagógicas e os conteúdos matemáticos do restante do currículo da Licenciatura; o estabelecimento de pontes entre os conteúdos das diversas áreas do currículo da Licenciatura e aqueles que os licenciados irão lecionar em escolas do ensino fundamental e médio; uma conscientização sobre a situação do ensino de Matemática no Brasil e em outros países.

✓ **Psicologia da Educação** - No que se refere à Psicologia da Educação é importante, para os futuros professores, instrumentalizá-los sobre a reflexão que envolve o conhecimento psicológico e o processo pedagógico, ou seja, capacitá-los para trabalhar a relação psicopedagógica de modo a favorecer o processo de desenvolvimento individual/social e a aprendizagem da Matemática pelo aluno. É importante que os alunos/futuros professores possam identificar a realidade psicopedagógica como um processo dinâmico em todos os seus aspectos, de modo que as visões estereotipadas e socialmente condicionadas sejam rompidas e criticadas. A análise dos processos da aquisição do conhecimento matemático, como aspectos dinâmicos diretamente ligado ao "como" o aluno pode apreender um conceito matemático, também devem ser privilegiados para alunos de Matemática.

✓ **Didática** – Como futuro professor de Matemática, espera-se com a Didática, que o aluno aprenda a refletir sobre a natureza e as dimensões da relação educacional, em especial, da relação pedagógica. De forma a contribuir para a formação do profissional fazendo com que ele possa analisar/criticar as produções sobre ensino e a sua relação com a dinâmica pedagógica. Outros dois aspectos importantes a ser trabalhados/discutidos de modo flexível e crítico, diretamente ligados a ação do professor no cotidiano escolar, são as questões *planejamento* e *avaliação*, na verdade, estes processos devem estar vinculados as diferentes concepções e perspectivas de análise da relação professor/aluno e ensino/aprendizagem.

✓ **Didática da Matemática** - Estuda as relações de ensino e de aprendizagem de Matemática. Tem por objeto de estudo a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a especificidade educacional do saber escolar matemático, procurando manter fortes vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto em nível experimental da prática pedagógica, como no território teórico da pesquisa acadêmica. Todos os conceitos didáticos visam ao favorecimento da compreensão das conexões entre a

teoria e a prática, propiciando a compreensão das condições de produção, de registro e de comunicação do conteúdo escolar da matemática e de suas consequências didáticas.

✓ **Legislação Educacional e Gestão Escolar** – Nesta área deve-se oferecer aos alunos condições para a compreensão da estrutura e funcionamento do Ensino Fundamental e Médio, como um meio de reflexão sobre a realidade escolar brasileira. Os valores e os objetivos da educação escolar devem permear, naturalmente, um curso do tipo. É importante discutir com os alunos, numa perspectiva histórica, o papel e a função da escola dentro do sistema sociopolítico brasileiro, assim como em outros países. A estrutura administrativa do Ensino Fundamental e Médio deve ser outro foco de discussão, porém sempre conectada às características estruturais da didática do ensino.

✓ **Estágio Supervisionado** – A função do estágio e sua duração já vêm disciplinadas na própria LDB 9394/96, deve estar relacionado a todas as subáreas de área pedagógica, de forma a propiciar ao aluno uma vivência integrada dos vários aspectos da vida escolar e em sala de aula. Ou seja, como instrumento de integração, o Estágio Curricular constitui-se numa atividade centrada no homem como ser ativo e capaz de fazer a articulação entre a teoria e a prática, entre o saber e o fazer. É também uma atividade de relacionamento humano comprometida com os aspectos afetivos, sociais, econômicos e, sobretudo, político-cultural, porque requer consciência crítica da realidade e suas articulações.

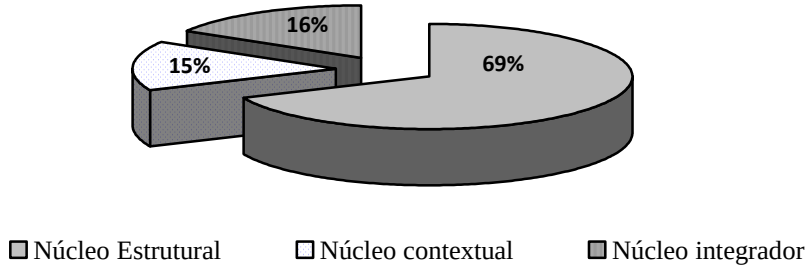
3.2 PERFIL DE FORMAÇÃO

O egresso do curso receberá o diploma de Licenciado (a) em Matemática. O curso está organizado em três núcleos norteadores: estrutural, contextual e integrador:

- O núcleo estrutural visa à adequação dos processos de ensino e de aprendizagem à organização curricular. Planejamento e projetos pedagógicos e a gestão do currículo;
- O núcleo contextual visa compreender os processos de ensino e de aprendizagem no contexto atual. A formação tecnológica e as políticas públicas da educação profissional;
- O núcleo integrador visa o planejamento e a reorganização do trabalho pedagógico a partir da integração dos conhecimentos teóricos e práticos. A integração das 400 horas de prática pedagógicas será efetivada com o relato e análise da experiência docente e dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, registradas em portfólio.

O Gráfico 1 apresenta o percentual da carga horária total das matriz do curso (3660 hs), por núcleo norteador, sendo que 29 (vinte e nove) disciplinas fazem parte do núcleo estrutural (2500 hs), 8 (oito) disciplinas do núcleo contextual (560 hs) e no núcleo integrador (600h), sendo 4 (quatro) disciplinas de estágio (400hs) e 200hs de AACC.

Grafico 1: Porcentagem da carga horaria por núcleo norteador



3.3 MATRIZ DO CURSO

A matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemática leva em consideração a complexidade dos problemas da sociedade atual, numa perspectiva interdisciplinar, visando formar um novo sujeito, mais aberto, democrático e crítico. Além disso, oferece uma atualização sobre as mudanças conjunturais da sociedade em seus mais variados aspectos, especialmente no que concerne às inovações tecnológicas.

A matriz contempla, nas disciplinas Didática da Matemática, Psicologia da Educação, Etnomatemática, Sociologia, Introdução a probabilidade e estatística, dentre outras e nas AACC, de forma transversal, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura Afro–Brasileira e Africana (Resolução nº 1/CNE de 17.06.2004), as Políticas Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 4281 de 25.06.2002) e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, principalmente no seu Art. 7º, como também foi incluída a disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), obrigatória, em conformidade com o Decreto nº 5626 de 22.12.2005. Portanto, o curso está adequado às necessidades e exigências à legislação vigente, tendo como parâmetro as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Matemática (Resolução CNE/CES 3 de 18.02.2003).

Segundo o Parecer CNE/CP nº 08, de 2/12/2008:

> A condição de que os alunos estejam em exercício no magistério permite organizar o currículo de modo a viabilizar uma proposta pedagógica fundada na articulação entre teorias e práticas. Para isso, é preciso assegurar que o currículo contemple estudo de metodologia de pesquisa e seminários de discussão/análise das práticas, dentro de um movimento geral de realização de trabalhos coletivos.

Em conformidade com a portaria nº 4.059/MEC, de 10 de dezembro de 2004, o curso de Matemática da UNIR, poderá ofertar disciplinas, integrantes da matriz, na modalidade semipresencial, Ensino a Distância (EAD), se caracteriza como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centradas na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota. Esta oferta não poderá ultrapassar 20% da carga horária total do curso, e para isso, os recursos a utilizados para as atividades a distância são: o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, as redes sociais e outras formas.

O Moodle é um sistema de administração de atividades educacionais destinado à criação de comunidades online, em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem, ou seja, é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). É um aplicativo *web* gratuito que os educadores podem utilizar na criação de sites de aprendizagem online e está disponível no endereço: www.moodle.org.

As disciplinas do curso, mesmo as consideradas puramente teóricas, são fundamentadas na articulação entre teorias e práticas, 82% delas contemplam, no mínimo, 20 (vinte) horas da sua carga horária em atividades práticas, de forma a assegurar a realização de trabalhos individuais ou coletivos, seja de forma interdisciplinar ou utilizando-se de temas transversais, em sala de aula ou no laboratório de informática ou em trabalho de campo realizado em escolas da educação básica, instituições de ensino superior, dentre outras. As disciplinas compartilhadas, ministradas por mais de um docente, quando aprovadas pelo Conselho de Departamento (CONDEP), serão oferecidas obedecendo à resolução 313/CONSEA/UNIR.

1º Período

Disciplina	Teóricas	Práticas	Créditos	Carga horária
Língua Portuguesa	80	0	4	80
Filosofia	60	0	3	60
Matemática I	80	20	5	100
Geometria Euclidiana	80	20	5	100
Sociologia	60	0	3	60
Total	**360**	**40**	**20**	**400**

2º Período

Disciplina	Teóricas	Práticas	Créditos	Carga horária
Lógica Matemática	60	20	4	80
Calculo I	80	20	5	100
Matemática II	80	20	5	100
Geometria Espacial	60	20	4	80
Psicologia da Educação	80	0	4	80
Total	**360**	**80**	**22**	**440**

3º Período

Disciplina	Teóricas	Práticas	Créditos	Carga horária
Metodologia da Pesquisa	40	20	3	60
Calculo II	80	20	5	100
Álgebra Linear I	80	20	5	100
Geometria Analítica Vetorial	60	20	4	80
Didática Geral	60	20	4	80
Total	**320**	**100**	**21**	**420**

4º Período

Disciplina	Teóricas	Práticas	Créditos	Carga horária
Matemática Computacional	60	20	4	80
Calculo III	80	20	5	100
Álgebra Linear II	80	20	5	100
Informática no Ensino da Matemática	20	40	3	60
Desenho Geométrico	20	40	3	60
Libras	40	20	3	60
Total	**300**	**160**	**23**	**460**

5º Período

Disciplina	Teóricas	Práticas	Créditos	Carga horária
Física I	60	20	4	80
Didática da Matemática	60	20	4	80
Álgebra I	80	20	5	100
Introdução a Teoria dos Números	80	0	4	80
Estagio Supervisionado I	0	100	5	100
Total	**280**	**160**	**22**	**440**

6º Período

Disciplina	Teóricas	Práticas	Créditos	Carga horária
Física II	60	20	4	80
Introdução a Probabilidade e Estatística	80	20	5	100
Álgebra II	60	20	4	80
Metodologia do Ensino da Matemática	80	20	5	100
Estagio Supervisionado II	0	100	5	100
Total	**280**	**180**	**23**	**460**

7º Período

Disciplina	Teóricas	Práticas	Créditos	Carga horária
Física III	60	20	4	80
Resolução de Problemas	40	40	4	80
Legislação Educacional e Gestão Escolar	80	0	4	80
Equações Diferenciais Ordinárias	80	0	4	80
Estagio Supervisionado III	0	100	5	100
Total	**260**	**160**	**21**	**420**

8º Período

Disciplina	Teóricas	Práticas	Créditos	Carga horária
Optativa	60	20	4	80
Optativa	60	20	4	80
Análise Matemática	80	20	5	100
História da Matemática	40	20	3	60
Estagio Supervisionado IV	0	100	5	100
Total	**240**	**180**	**21**	**420**

Disciplinas optativas

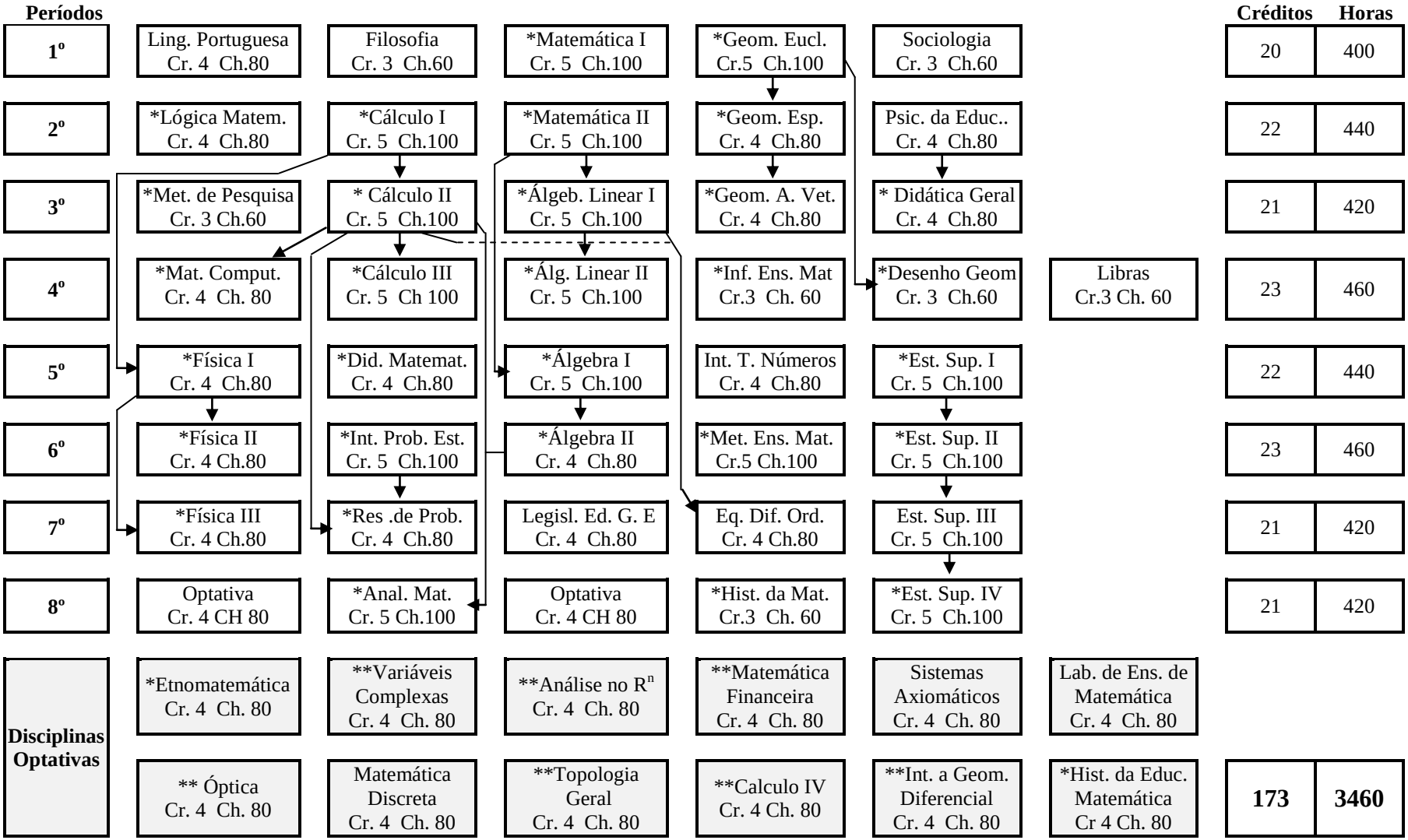
Disciplina	Teóricas	Práticas	Créditos	Carga horária
1. Etnomatemática	60	40	4	80
2. Variáveis complexas	60	20	4	80
3. Análise no R^n	60	20	4	80
4. Matemática Financeira	60	20	4	80
5. Sistemas axiomáticos	60	20	4	80
6. Introdução a Geometria Diferencial	60	20	4	80
7. Óptica	60	20	4	80
8. Matemática discreta	60	20	4	80
9. Topologia Geral	60	20	4	80
10. Cálculo IV	60	20	4	80
11. Laboratório de Ensino de Matemática	20	60	4	80
12. História da Educação Matemática	60	20	4	80

Na nova matriz do curso, item 3.4, saíram 8 (oito) disciplinas: Metodologia do Ensino da Física, Seminário de Pesquisa na Matemática, Topologia combinatória e algébrica, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I, TCC II e TCC III) e Tópicos de geometria e Análise estatística multivariada, e foram incluídas 6 (seis) disciplinas: Etnomatemática, Laboratório de ensino de matemática, Topologia Geral, Cálculo IV, Libras e História da Educação Matemática. As 3 (três) disciplinas de TCC saíram devido a não obrigatoriedade, seja pela Resolução nº 242/CONSEPE de 24.09.1997 ou pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Matemática e as outras 5 (cinco) disciplinas por nunca terem sido oferecidas e/ou estarem contempladas nas demais disciplinas da matriz. Atualmente o curso tem 41 (quarenta e uma) disciplinas, 39 (trinta e nove) obrigatórias e 2 (duas) optativas (que podem ser escolhidas, pelos alunos, dentre as 12 (doze) oferecidas, com aprovação do CONDEP).

Com estas alterações, houve uma mudança de carga horária de algumas disciplinas, com isso, o curso passou de uma carga horária de 3520 horas para 3660 horas. Como o tempo de aula é de 50 minutos, estas 3060 horas equivale a 2550 horas aula/relógio, somada a carga horária de estágio e AACC, resulta em uma carga horária de 3.150 hora/relógio. Atendendo assim, a resolução CNE/CP 2 de 19.02.2002. Conforme distribuição abaixo.

ITEM	CARGA/HORÁRIA	
	Hora/ Aula	Hora/ Relógio
Conteúdos curriculares	3.060	2.550
Estágio	-	400
AACC	-	200
TOTAL	**3.060**	**3.150**

3.4 FLUXOGRAMA DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UNIR



* Disciplina com atividades práticas.
** Disciplinas optativas com pré-requisito (Item 3.5.2)

3.5 EMENTÁRIO

3.5.1 Disciplinas Obrigatórias

1º PERIODO

Disciplina: **Língua Portuguesa**	Código: **CLM1402**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Possibilitar ao alunado conhecimentos sobre o uso da linguagem oral e escrita de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa e usá-la corretamente em diversas instâncias do processo de comunicação, nas mais variadas situações sociais.

EMENTA: Leitura e Produção de Textos Literários; O Texto Técnico e o Texto Literário; e Elementos Subsidiários para a Produção Escrita.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Leitura e Produção de Textos Literários: Noções de textos; Texto e contexto; Qualidades de estilos; Níveis de linguagem; Parágrafo: tópico frasal, desenvolvimento, conclusão.
UNIDADE II – O Texto Técnico e o Texto Literário: Subjetividade e objetividade; Conotação e denotação; Unidade, coerência e coesão; Argumentação; Tipologia textual: descrição, narração, dissertação.
UNIDADE III – Elementos Subsidiários para a Produção Escrita: Ortografia; Acentuação; Pontuação; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Colocação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. **Para entender o texto**. São Paulo: Ática, 1997.
FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. **Lições de texto**. São Paulo: Ática, 1998.
GRANATIC, B. **Técnicas básicas de redação**. São Paulo: Scipione, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GARCIA, M. O. **Comunicação em prosa moderna**. Rio de Janeiro: FGV, 1996.
ZILBERMAN**,** D. **Português instrumental**. Porto Alegre: Sagra, 2000.
TERRA, E. **Curso prático de gramática**. São Paulo: Scipione, 1997.
PASQUALE & ULISSES**. Gramática da língua portuguesa.** São Paulo: Scipione, 1999.
VANOYE, F. **Usos da Linguagem - problemas e técnicas na produção oral e escrita**. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1981.

Disciplina: **Filosofia**	Código: **CLM2302**	Créditos: **03**
Carga Horária: **60 horas**	Pré – Requisito: **Não tem**	

OBJETIVO: Compreender os fundamentos filosóficos que dão embasamento as práticas docentes desenvolvendo a capacidade da crítica e da personalidade para o trabalho educativo.

EMENTA: Significado da Filosofia; Os Clássicos Gregos; Os Clássicos Medievais; Teoria do Conhecimento; Existencialismo; Marxismo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Significado da Filosofia: Mito e religião; Senso comum; Ideologia; Ciência e filosofia; Pré-Socráticos: Heráclitos e Parmênides; Sócrates.
UNIDADE II – Os Clássicos Gregos: Platão: Significado da teoria das idéias; Aristótelis: A questão do medo.
UNIDADE III - Os Clássicos Medievais: Santo Agostinho: A questão social; Santo Tomás de Aquino: A questão da justiça.
UNIDADE IV – Teoria do Conhecimento: Relação sujeito e objeto: Descartes, Locke, Kant.
UNIDADE V – Existencialismo: O significado; O fundamento do existencialismo; Seus principais representantes: J. P. Sartre.
UNIDADE VI – Marxismo: Materialismo histórico; Materialismo dialético.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GRAMSCI, A. **Concepção dialética da história**. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1989.
KORSHUNOVA, L. **Que é filosofia** (ABC dos conhecimentos sociais e políticos). Moscou: Progresso, 1986.
PENHA, J. **Períodos filosóficos**. São Paulo: Ática, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOCHENSKI, J. M. **Diretrizes do pensamento filosófico**. São Paulo: EPU, 1977.
BORNHEIM, G. A. **Dialética, teoria e práxis**. Rio de Janeiro: Globo, 1983.
BORNHEIM, G. A. **Os filósofos pré - Socraticos**. São Paulo: Cultrix, 1989.
DESCARTES, R. **Discurso e método**. Rio de Janeiro: Tecniprint Ltda.
DUSSEL, **Filosofia da libertação na América Latina.** São Paulo: UNIMEP, 1980.
ENGELS, F. **A origem da família, da propriedade privada e do estado**. Rio de Janeiro: Globo, 1989.
HEGEL, G. W. F. **Introdução a historia da filosofia**. São Paulo: Hemus, 1983.
HESSEN, J. **Teoria do conhecimento**. Lisboa-Portugal: Armênio Amado, 1978.
KOPNIN, P. V. **A dialética como lógica e a teoria do conhecimento**. São Paulo: UNIMEP, 1980.

Disciplina: **Matemática I**	Código: **CLM1504**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Mostrar ao discente conceitos e aplicações de conjuntos, relações e funções; progressão aritmética e geométrica e; Trigonometria; preparando-o à prática docente e à pesquisa relacionada a estes conteúdos da Educação Básica.

EMENTA: Teoria dos Conjuntos; Relações; Funções de 1º Grau; Função Quadrática; Função Modular; Funções Composta e Inversa; Funções Exponencial e Logarítmica; Progressões Aritmética e Geométrica; Trigonometria.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Teoria dos Conjuntos: Conjunto; Elemento e pertinência; Descrição de um conjunto; Conjunto unitário e conjunto vazio; Conjunto universo; Conjuntos iguais; Subconjuntos; Reunião de conjuntos; Intersecção de conjuntos; Propriedades; Diferença de conjuntos; Conjunto Complementar.
UNIDADE II – Relações: Par ordenado; Sistema cartesiano ortogonal; Produto cartesiano; Relação binária; Domínio e imagem; Relação inversa; Propriedades.
UNIDADE III - Funções de 1º Grau: Conceito de Função; Estudo da funções: Constante, Identidade; Linear e Afim; Gráfico e Imagem; Coeficientes; Funções Crescentes e Decrescentes.
UNIDADE IV – Função Quadrática: Parábola; Concavidade; Zeros; Máximos e Mínimos; Vértice da Parábola; Imagem; Eixo de Simetria; Gráfico; Inequações do 2º Grau; Sinais das Raízes da Equação do 2º Grau.
UNIDADE V – Função Modular: Equações Modulares; Equações Modulares; Inequações Modulares.
UNIDADE VI – Funções Composta e Inversa: Função Composta, Sobrejetora, Injetora, Bijetora e Inversa.
UNIDADE VII – Função Exponencial e Função Logarítmica: Potências de expoente racional; Função Exponencial; Caracterização da Função Exponencial; Inequações Exponenciais e Logarítmicas; Função Inversa; Funções Logarítmicas; Caracterização da Função Logarítmica; Logaritmos Naturais.
UNIDADE VIII – Progressões Aritmética e Geométrica: Definição e Classificação de uma Progressão Aritmética (PA); Fórmula do Termo Geral de uma PA; Interpolação Aritmética; Soma dos termos de uma PA; Definição e Classificação de uma Progressão Geométrica(PG); Fórmula do Termo Geral de uma P.G; Interpolação Geométrica; Soma dos termos de uma G
UNIDADE IX – Trigonometria: Sistemas de Coordenadas no Plano; Trigonometria do Triângulo Retângulo; Extensões das Funções Trigonométricas; Leis do Seno e do Cosseno; Equações Trigonométricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LIMA, E. L. Et al. **A Matemática no Ensino Médio** (Coleção do Professor de Matemática). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1996.
IEZZ**I**, G. **Fundamentos de Matemática Elementar** – Conjuntos e Funções (vol.1). São Paulo: Atual, 1993.
IEZZI, G. **Fundamentos de Matemática Elementar –** Logaritmos (vol.2). São Paulo: Atual Ltda. 1993.
IEZZI, G. **Fundamentos de Matemática Elementar –** Trigonometria (vol.3). São Paulo: Atual Ltda. 1993

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DANTE, L. R. **Matemática: contexto e aplicações** (volumes 1 e 2). São Paulo: Ática, 1999.
CARMO, M. P. **Trigonometria – Números Complexos** (Coleção do Professor de Matemática). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1992.
MACHADO, A. S. **Matemática: Temas e Metas**. Vol.1. São Paulo: Atual, 1988.
MORGADO, A. C. et al. **Progressões e matemática financeira** (Coleção do Professor de Matemática). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1993.
LIMA, E. L. **Logaritmos** . Rio de Janeiro: SBM, 1996.

Disciplina: **Geometria Euclidiana**	Código: **CLM1401**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Promover o ensino da Geometria Euclidiana como processo de ensino aprendizagem da Matemática; e apresentar a Geometria Euclidiana como um dos instrumentos para a compreensão do mundo em que vivemos.

EMENTA: Noções e Proposições Primitivas; Ângulos e Triângulos; Posição entre Retas; Polígonos, Quadriláteros, Lugares Geométricos e Circunferências; Teorema de Tales; Propriedades dos Triângulos; Polígonos Regulares; Comprimento da Circunferência; Equivalência Plana; e Áreas de Superfícies Planas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Noções e Proposições Primitivas: Noções primitivas; Proposições primitivas.
UNIDADE II - Ângulos e Triângulos: Definições de ângulo; Congruência e comparação de ângulos, Classificação de ângulos; Conceito de triângulo; classificação de triângulos; Congruência de triângulo.
UNIDADE III - Posição entre Retas: Paralelismo: Conceito e propriedades. Perpendicularidade: Definições - Ângulo reto; Existência e unicidade da perpendicular; Projeções e distância.
UNIDADE IV – Polígonos, Quadriláteros, Circunferências e Lugares Geométricos: Polígonos: Diagonais; Ângulos internos e externos. Quadriláteros notáveis: Propriedades dos trapézios, dos paralelogramos, do retângulo, do losango e do quadrado; Pontos Notáveis do Triângulo: Baricentro; Medianas; Incentro; Bissetrizes internas; Circuncentro; Mediatrizes; Alturas; Ortocentro. Circunferência e Círculo: Definições e Elementos; Posições relativas de reta e circunferência; Posições relativas de duas circunferências; Segmentos tangentes - Quadriláteros circunscritíveis. Ângulos na Circunferência: Congruência; Adição e desigualdade de arcos; Ângulo central, inscrito e semi-inscrito.
UNIDADE V – Teorema de Tales: Teorema de Tales; Teorema das bissetrizes.
UNIDADE VI – Propriedades dos Triângulos: Semelhança de triângulos e Potência de Ponto: Semelhança de triângulos; Casos ou critérios de semelhança; Potência de ponto. Triângulos Retângulos: Relações métricas; Aplicações do teorema de Pitágoras.
UNIDADE VII – Polígonos Regulares: Conceitos e propriedades.
UNIDADE VIII – Comprimento da Circunferência: Conceitos e propriedades.
UNIDADE IX – Equivalência Plana: Definições; Redução de polígonos por equivalência.
UNIDADE X – Áreas de Superfícies Planas: Áreas de polígonos; Expressões da área do triângulo**;** Área do círculo e de suas partes**;** Razão entre áreas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DOLCE, O. **Geometria plana.** São Paulo: Atual , 1980.
GUELLI, D. A. **Geometria plana.** Rio de Janeiro: Moderna, 1976.
IEZZI, G. **Fundamentos de matemática elementar.** Vol. 9, São Paulo: Atual Ltda., 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBOSA, J. L. M. **Geometria euclidiana plana**. Rio de Janeiro: (Coleção do Professor de Matemática). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1993.
SERÃO, A. N. **Geometria no plano**. São Paulo: Livro Técnico S/A 1986.
MACHADO, A. S. **Matemática: Áreas e Volumes**. São Paulo: Atual, 1988.
GENTIL, N. **Matemática para 2° Grau**. Vol. 2. São Paulo: Ática, 1993.
JÚNIOR, O. G. **Matemática por Assunto: Geometria Plana e Espacial**. São Paulo: Scipione, 1991.

Disciplina: **Sociologia**	Código: **CLM1306**	Créditos: **03**
Carga Horária: **60 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Oferecer instrumental teórico para compreender a realidade social do mundo contemporâneo.

EMENTA: A Sociologia como Ciência; Métodos em Sociologia; Estrutura Social; Institucionalização; Movimentos e Mudanças (Educação em Direitos Humanos); Estratificação Classes Sociais; e Cultura e Ideologia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – A Sociologia como Ciência: Contexto histórico do surgimento da sociologia: revolução industrial, Revolução; Francesa e racionalismo moderno; A questão do método: relação sujeito – Objeto, estrutura; Funcionalismo; Materialismo histórico.
UNIDADE II – Conceitos Sociológicos Fundamentais: Ação e relação social; Instituição social; Estrutura social; Classes sociais e estratificação social; Mobilidade social; Comunidade e sociedade.
UNIDADE III – Mudança Social: Luta de classe (Marx); Interação social (Durkheim); Dominação carismática (Weber).
UNIDADE IV – Ideologia e Cultura: Concepção de cultura; Indústria cultural; A figura do intelectual.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERGER, P. L. Perspectiva sociológica: uma visão humanística. Petrópolis – RJ: Vozes, 1983.
GRAMSCI, A. A formação dos intelectuais. In: **os intelectuais e a organização da cultura**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977.
MARTINS**,** C. B. **O que é sociologia**. São Paulo: Brasiliense, 1989. Marx & Engels. A ideologia alemã (Feuerbach). São Paulo: Hucitec, 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALTHUSSER, L. **Ideologia e aparelhos ideológicos do estado**. Lisboa: Martins Fontes.
ARON, Raymond. **As etapas do pensamento sociológico**. São Paulo: Martins Fontes/UnB, 1987.
BASBAUM, L. **Sociologia do materialismo.** São Paulo: Símbolo S.A. Indústrias Gráficas, 1987.
BIRNBAUM, P. & CHAZEL, F. **Teoria sociológica**. São Paulo: Hucitec, 1977.
CHAUI, M. **O que é ideologia.** São Paulo: Brasiliense, 1980.
FORACCHI**,** M. M. & MARTINS, J. S. **Sociologia e sociedade: Leituras e introdução a sociologia**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977.
FOUCAULT, M. **As palavras e as coisas – uma arqueologia das ciências humanas**. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
MOYA, C. **Imagem crítica da sociologia**. São Paulo: Cultrix, 1970.
MILLS, C. Wright. **A imaginação sociológica**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.

2º PERIODO

Disciplina: **Lógica Matemática**	Código: **CLM1303**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Demonstrar a capacidade de raciocínio lógico-matemático, como um todo, necessária para a resolução de problemas.

EMENTA: Proposição e Construção de Tabelas Verdade; Tautologias, Equivalência Lógica e Álgebra das Proposições; Método Dedutivo; Argumentos e Validade; Sentenças Abertas; e Quantificadores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I –- Proposição e Construção de Tabelas – Verdade: Conceito e valor lógico de uma proposição, Proposições simples e compostas, Conectivos, Tabela – verdade, Negação, Conjunção, Disjunções, Condicional, Bicondicional, Tabela-verdade, Valor lógica de uma proposição.
UNIDADE II – Tautologias, Equivalência Lógica e Álgebra das Proposições: Tautologia, Princípio de substituição para as tautologias, Contradição, Contingência, Definição de implicação lógica, Propriedades da implicação lógica, Tautologias e implicação lógica, Definição de equivalência lógica, Tautologias e equivalência lógica, Proposições associadas a uma condicional, Negação conjunta de duas proposições, Negação disjunta de duas proposições, Propriedades da conjunção, Propriedades da disjunção, Propriedades da conjunção e da conjunção, Negação da condicional e bicondicional.

UNIDADE III – Método Dedutivo: Exemplificação do método dedutivo, Redução do número de conectivos, Forma normal de conectivos, Forma normal das proposições, Forma normal conjuntiva, Forma normal disjuntiva, Princípio de dualidade.
UNIDADE IV – Argumentos e Validade: Definição de argumento, Validade de um argumento, Critério de validade de um argumento, Condicional associada a um argumento, Argumentos válidos fundamentais, Regras de inferência, Validade mediante tabelas – verdade, Validade mediante regras de inferência, Validade mediante regras de inferência e equivalências, Demonstração condicional e demonstração indireta.
UNIDADE V – Sentenças Abertas: Sentenças abertas, Conjunto – verdade de uma sentença aberta, Conjunção de sentenças abertas, Disjunção de sentenças abertas, Negação de sentenças abertas, Condicional de sentenças abertas, Bicondicional de sentenças abertas e Álgebra das sentenças abertas.
UNIDADE VI - Quantificadores: Quantificador universal e existencial, Variável aparente e variável livre, Negação de proposições com quantificador, Quantificação parcial, Quantificação múltipla, Comutatividade dos quantificadores Negação de proposição com quantificadores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALENCAR FILHO**,** E. **Iniciação a lógica matemática**. São Paulo: Nobel S/A
RUSSEL, B. **Introdução a filosofia matemática**. São Paulo: Zahar editores.
BOYER, C. B. **História da matemática**. São Paulo: Edgard Blucher Ltda.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FILHO, E. A. **Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 1992.
IEZZI, G.; MURAKAMI C. **Fundamentos da Matemática.** Vol.1. 7ed. São Paulo: Atual,1998.
CASTRUCCI, B. **Introdução à Lógica Matemática.** 6ª ed. São Paulo: Nobel, 1984.
NOLT, J. & ROHATYN, D. **Lógica**, São Paulo: Makron Books do Brasil, 1991.
SOUZA, J. N. **Lógica para Ciência da Computação**, São Paulo: Campus, 2002.

Disciplina: **Cálculo I**	Código: **CLM2501**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Cálculo, de modo a ser capaz de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e segurança.

EMENTA: Noções de Geometria Analítica; Limites e Continuidade de Funções; Derivadas; Aplicações da Derivada; Antidiferenciação, Equações Diferenciais e Área.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Noções de Geometria Analítica: Coordenadas retangulares: a reta, distância entre dois pontos; O círculo.
UNIDADE II - Limites e Continuidade de Funções: Limites e continuidade: propriedades dos limites de funções; Continuidade: Propriedades das funções contínuas; Limites envolvendo o infinito; Assíntotas horizontais e verticais.
UNIDADE III – Derivadas: Taxa de Variação e coeficientes angulares das retas tangentes; Derivada uma função; Regras básicas para a derivação; Regra da função inversa e regra potência racional; As equações das retas e tangentes normais; O uso de derivadas para valores aproximados de Funções.
UNIDADE IV – Aplicações das Derivadas: Teorema do valor intermediário e o Teorema do valor médio; Derivadas de ordem superior; Propriedades geométricas dos gráficos e funções; Funções crescentes e decrescentes e Concavidades dos gráficos; Extremos absolutos; Valores de máximos e mínimos relativos de funções; Extremos Absolutos: máximo e mínimo; Funções implícitas e diferenciações implícitas: taxas relacionadas.
UNIDADE V – Antidiferenciação, Equações Diferenciais e Área: Diferenciais; Antiderivadas; Equações diferenciais simples e suas soluções Aplicações às funções diferenciais; Áreas de regiões do plano pelo método de fracionamento; Área sob o gráfico de uma função – a integral definida, definição clássica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUIDORIZZI, L. H. **Um curso de cálculo** (volume I). Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S. A., 1987.
LEITHOLD, L. **O cálculo com geometria analítica** (volume I). Rio de Janeiro: Harbra Ltda., 1994.
MUNEM, M. **Cálculo** (volume I). Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ÁVILA, G. S. S. **Cálculo I** – Funções de uma variável. Rio de Janeiro: LTC, 1994.
APOSTOL, T. **Cálculo com funções de uma variável, com uma introdução à álgebra linear** (volume 1). Rio de Janeiro: Reverte Ltda., 1979.
LANG, S. **Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 1980.
GRAVILLE, W. A.. **Elementos do cálculo Diferencial e Integral.** Rio de Janeiro: Científica, 1961.
HOFFMANN, L. D. **Cálculo: Um Curso Moderno e Suas Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1982.

Disciplina: **Matemática II**	Código: **CLM2504**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Não tem**	

OBJETIVO: Apresentar ao aluno uma visão geral da disciplina, seus métodos e suas fundamentações, com ênfase na preparação à prática docente e à pesquisa relacionada a estes conteúdos da Educação Básica.

EMENTA: Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares; Análise Combinatória; Binômio de Newton; Números Complexos; Polinômios; Equações Polinomiais; Transformações; e Raízes Múltiplas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares: Matrizes: Noção de Matriz; Matrizes Especiais; Igualdade; Adição; Produtos de um número por Matriz; Produto de Matrizes; Matriz Transporta; Matrizes Inversíveis. Determinantes: Introdução, Definição de Determinantes (ordem 3), Menor Complementar e Complementar Algébrico, Definição de Determinantes (ordem n) ; Teorema de Laplace; Regra de Chio e Matriz de Vandermonde. Sistemas Lineares: Introdução; Teorema de Cramer; Sistemas Lineares; Sistemas Equivalentes; Escalonamento de um Sistema; Sistema linear Homogêneo e Característica de uma Matriz..
UNIDADE II - Análise Combinatória: Introdução: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjo com Repetição; Arranjos Permutações; Fatorial; Combinações; Permutações com Elementos Repetidos.
UNIDADE III – Binômio de Newton: Introdução: Teorema Binominal; Triângulo de Pascal; Expansão Binomial.
UNIDADE IV – Números Complexos: Corpo dos Números Complexos; Forma Algébrica; Forma Trigonométrica; Potenciação; Equações Binomiais e Trinomiais
UNIDADE V – Polinômios: Polinômios; Igualdade; Operações; grau; Divisão; Divisão de Binômios de 1º Grau.
UNIDADE VI – Equações Polinomiais: Introdução; Definições; Números de Raízes; Multiplicidade de uma Raiz; Relações entre Coeficiente e Raízes; Raízes e Racionais.
UNIDADE VII – Transformações: Transformações Multiplicativas, Aditivas e Recíproca.
UNIDADE VIII – Raízes Múltiplas e Raízes Comuns: Derivada de uma função polinomial; raízes múltiplas; Máximo divisor Comum; Raízes comuns; Mínimo múltiplo comum.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LIMA, E. L. e outros. **A matemática no ensino médio** (Coleção Professor de Matemática). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1996.
IEZZI, G e outros. **Fundamentos de matemática elementar** – Sequências, Matrizes, Determinantes e Sistemas. Volumes 4, 5 e 6. São Paulo: Atual, 1993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARMO, M. P. **Trigonometria – Números Complexos** (Coleção do Professor de Matemática). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1992.
DANTE, L. R. **Matemática: contexto e aplicações** (volumes 2 e 3). São Paulo: Ática, 1999.
MACHADO, A. S. **Matemática: Temas e Metas**. Vol. 2. São Paulo: Atual, 1986.
GENTIL, N. Matemática para 2° Grau. Vol. 2. São Paulo: Ática, 1993.
MORGADO, A. C. et al. **Progressões e matemática financeira** (Coleção do Professor de Matemática). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1993.

Disciplina: **Geometria Espacial**	Código: **CLM2303**	Créditos: **04**
Carga Horária: 8**0 horas**	Pré – Requisito: **Geometria Euclidiana**	

OBJETIVO: Trabalhar os fundamentos da geometria espacial e suas aplicações em situações que envolvam interdisciplinaridade e contextualização.

EMENTA: Introdução; Paralelismo e Perpendicularismo; Diedros e Triedros; Poliedros Convexos; Prisma e Pirâmide; Cilindro; Cone; Esfera; Sólidos Semelhantes – Troncos; Inscrição e circunscrição de Sólidos; e Áreas de Superfícies de Sólidos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Introdução: Conceitos; Determinação de plano; Posição de retas; Interseção de planos.
UNIDADE II - Paralelismo e Perpendicularismo: Paralelismo de retas; Paralelismo entre retas e planos; Posição relativa de uma reta e um plano; Duas retas reversas; Paralelismo entre planos; Posições relativas de dois planos; Retas reversas duas a duas; Ângulo de duas retas - Retas ortogonais; Retas e planos perpendiculares.
UNIDADE III – Diedros e Triedros: Diedros: Definições, secções; Diedros congruente - Bissetor – Medida; Secções igualmente inclinadas - Congruência de diedros. Triedros: Conceitos e elementos; Relações entre as faces; Congruência de triedros; Triedros polares ou suplementares; Critérios ou casos de congruência entre triedros; Ângulos poliédricos convexos; Ângulos poliédricos convexos.
UNIDADE IV – Poliedros Convexos: Poliedros convexos; Poliedros de Platão; Poliedros regulares.
UNIDADE V – Prisma e Pirâmide: Prisma: Prisma ilimitado; Prisma; Paralelepípedos e romboedros; Diagonal e área do cubo; Diagonal e área do paralelepípedo retângulo; Razão entre paralelepípedo retângulo; Volume de um sólido; Volume de um paralelepípedo retângulo e do cubo; Área lateral e área total de prisma; Secções planas do cubo. **Pirâmide**: Volume da pirâmide; Área lateral e área total da pirâmide.
UNIDADE VI – Cilindro: Noções preliminares, intuitivas de geração de superfícies cilíndricas; Cilindros; Área lateral e total; Volume do cilindro.
UNIDADE VII – Cone: Noções preliminares, área e volume do cone.
UNIDADE VIII – Esfera: Área e volume; Fuso e cunha.
UNIDADE IX – Sólidos Semelhantes – Troncos: Secção de uma pirâmide por um plano paralelo à base; Tronco de pirâmide; Tronco de cone; Tronco de prisma triangular; Tronco de cilindro.
UNIDADE X – Inscrição e Circunscrição de Sólidos: Inscrição e circunscrição envolvendo poliedro regulares; Prisma e cilindro; Pirâmide e cone; Prisma e pirâmide; Cilindro e cone; Cilindro e esfera; Esfera e o cone reto; Esfera, cilindro equilátero do cone equilátero; Esfera e tronco de cone
UNIDADE XI – Áreas de Superfícies de Sólidos: Sólidos de Revolução: Superfícies de revolução; Sólidos de revolução. Sólidos Esféricos: Superfícies – Definições; Área das superfícies esféricas; Sólidos esféricos: definições e volumes; Dedução de fórmulas de volumes dos sólidos esféricos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DANTE, L. R. **Matemática: contexto e aplicações** (volume 2). São Paulo: Ática, 1999.
LIMA, E. L. e outros. **A matemática no ensino médio** (Coleção Professor de Matemática – Volume 2). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1996.
IEZZI, G. **Fundamentos de matemática elementar**.Geometria espacial (volume 10) São Paulo: Atual Ltda., 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARVALHO, P. C. P. Introdução à geometria espacial. Rio de Janeiro: (Coleção do Professor de Matemática). Rio de Janeiro: SBM – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1993.
MACHADO, A. S. Matemática: Áreas e Volumes. São Paulo: Atual, 1988.
GENTIL, N. Matemática para 2° Grau. Vol. 2. São Paulo: Ática, 1993.
GONÇALVES JUNIOR, O. Geometria Plana e Espacial. São Paulo: Scipione, 1991.
BEZERRA, R. Z. & R., F. M.. Matemática para o 2° Grau. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979.

Disciplina: **Psicologia da Educação**	Código: **CLM3405**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Favorecer ao alunado a aquisição de informações relacionadas aos fundamentos da Psicologia.

EMENTA: A Psicologia da Educação; A Psicologia do Desenvolvimento; A Psicologia da Aprendizagem; e Educação Especial (Educação em Direitos Humanos).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – A Psicologia da Educação: Conceituação, objeto de estudo e métodos; A psicologia da educação no Brasil; As contribuições da psicologia à educação; Determinantes do comportamento.
UNIDADE II - A Psicologia do Desenvolvimento: Concepção inatista; Concepção ambientalista; Etapas do desenvolvimento cognitivo – Piagt; Concepção interacionista: Piaget e Vygotski; Princípios e fases do desenvolvimento.
UNIDADE III- A Psicologia da Aprendizagem: Conceito de aprendizagem na psicologia; Teorias da aprendizagem; Fatores que facilitam e dificultam a aprendizagem; A construção do conhecimento; Relação professor aluno.
UNIDADE IV – Educação Especial: Crianças portadoras de necessidades especiais; Aspecto legal da EE; Aspectos teóricos e práticos; Instituições prestadoras de serviços; Proposta de educação para inclusão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CÓRIA – SABINI**,** M. A. **Fundamentos da psicologia educacional,** São Paulo: Ática, 1995.
CUNHA, M. **Psicologia da educação**. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
DAVIS, C.; OLIVEIRA, Z. **Psicologia na Educação**. São Paulo: Cortez, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALENCAR, E. M. S. **Novas contribuições da psicologia aos processos de ensino-aprendizagem**. São Paulo: Cortez, 1995.
BARROS, C. S. G. **Pontos da Psicologia Geral.** São Paulo: Ática, 1993.
CAMPOS, D. M. S. **Psicologia da aprendizagem.** Petrópolis - RJ: Vozes, 1991.
FALCÃO, G. M. **Psicologia da aprendizagem**. São Paulo: 6ª Ed. Ática, 1991.
GOULART, Í. B. **Psicologia da Educação: Fundamentos teóricos e aplicação da prática pedagógica,** Petrópolis RJ: Vozes, 1999.
LAJONQUIÉRE, L. **De Piaget à Freud: Para repensar as aprendizagens: A (psico) entre o conhecimento e o saber,** Petrópolis RJ: Vozes, 1995.
MARTÍN, J. & BICUDO, M. A. V. **A pesquisa qualitativa em psicologia: Fundamentos e recursos básicos**. São Paulo: Moraes, 1994.
MANNING, S. A. **O Desenvolvimento da criança e do adolescente.** São Paulo: Harbra, 1997.
NOVAES, Maria H. **Psicologia da educação e prática profissional,** Petrópolis: Vozes, 1992.

3º PERIODO

Disciplina: **Metodologia da Pesquisa**	Código: **CLM1405**	Créditos: **03**
Carga Horária: **60 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Apresentar aos alunos os fundamentos da construção do conhecimento científico. Entender a lógica da pesquisa científica: o problema científico, a hipótese científica e a investigação científica.

EMENTA: O Trabalho Científico; Ciência e a natureza do conhecimento; Teoria e Fato; Formas de Concluir; e Método Científico

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – **O Trabalho Científico:** Conceituação e características; Tipos de trabalhos científicos; Normas técnicas de apresentação de trabalho científico.
UNIDADE II – Ciência e a Natureza do Conhecimento: A evolução histórica da produção do conhecimento; A ciência: conceito, requisito e características; Formas de conhecimento; Trinômio: verdade-evidência-certeza.
UNIDADE III – **Teoria e Fato:** Fato: Conceituação, papel dos fatos da ciência e reconstrução da realidade; Teoria: conceituação, papel da teoria e instrumentação da teoria; Hipótese e leis: conceituação, tipos e sistemas teóricos; Integração dos fatos às hipóteses, leis e teorias.
UNIDADE IV – Formas de Concluir: Dedução; Indução; Redução; Dialética.
UNIDADE V – Método Científico: O processo do desenvolvimento da pesquisa científica; Métodos e técnicas de pesquisa na preparação dos trabalhos científicos; Estrutura dos trabalhos de pesquisa científica; Organização de trabalhos de pós-graduação na universidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARBA, C. H.. **Normas para a elaboração de trabalhos científicos**. Porto Velho: UNIR, 1997.
GOLDENBERG, M. **A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais**. Rio de Janeiro: Record, 1997
KERLINGER, F. **Metodologia da pesquisa em Ciências Sociais: um tratamento conceitual**. Trad. De Helena Mendes Rotundo. São Paulo: E.P.U., 1980

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRADE, M. M. **Como preparar trabalhos para curso de pós-graduação: noções práticas**. São Paulo: Atlas, 1995.
BASTOS, L. R. et al. Manual **para a elaboração de projetos e Relatórios de pesquisa, teses, dissertações e monografia** (4 ª edição). Rio de Janeiro: LTC, 1995.
CHIZZOTTI, A. **Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais**. São Paulo: Cortez , 1991.
FRANÇA, J. Et al. **Manual para Normalização de publicações Técnico-científicas**. 3ª edição, Belo Horizonte: UFMG, 1996.
HÜHNE, I. M. (org.). **Metodologia Científica: caderno de textos e técnicas**. 3ª edição. Rio de janeiro: Agir, 1989.
KNELLER, G. F. **A Ciência como atividade humana**. Trad. de Antonio José de Souza. Rio de janeiro: Zahar Editores, São Paulo: E.P.U., 1980, p. 98-121.
KÖCHE, J. C. **Metodologia Fundamentos da científica: teoria da ciência e prática da pesquisa**. 14ª edição, Petrópolis: Vozes, 1997.
PÁDUA, E. M. M. **Metodologia da Pesquisa: abordagem teórica- prática. Campinas**, SP: Papirus, 1996.
SALOMON, D. V. **Como fazer uma Monografia.** São Paulo: Martins Fontes, 1991.

Disciplina: **Cálculo II**	Código: **CLM3502**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Cálculo I**	

OBJETIVO: Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Cálculo, de modo a ser capaz de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e segurança.

EMENTA: Integral Definida ou de Riemann; Aplicações da Integral Definida; Funções Trigonométricas e suas Inversas; Funções Logarítmicas, Exponenciais e Hiperbólicas; e Técnicas de Integração

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Integral Definida ou de Riemann: Noção sigma para somas; A integral definida; Definição analítica; Propriedades básicas da integral definida; O teorema fundamental do cálculo; Aproximação de integrais definidas – Regras de Simpson e trapezoidal; Áreas de regiões planas.

UNIDADE II - Aplicações da Integral Definida: Volumes de sólidos de revolução; O método das camadas cilíndricas; Volumes pelo método de divisão em fatias; Comprimento de arco e área de superfície; Força, trabalho e energia (aplicações).

UNIDADE III - Funções Trigonométrica e suas Inversas: Limites e continuidade das funções trigonométricas; Derivadas das funções trigonométricas; Aplicações das derivadas das funções trigonométricas; Integração de funções trigonométricas; Funções trigonométricas inversas; Diferenciação de funções trigonométricas inversas.

UNIDADE IV – Funções Logarítmicas, Exponenciais e Hiperbólicas: A função logarítmica natural; A função exponencial; funções exponenciais e logarítmicas com bases diferentes de **e**; Funções hiperbólicas; As funções hiperbólicas inversas - crescimento exponencial (aplicações).

UNIDADE V – Técnicas de Integração: Integrais que envolvem produtos de potências de senos e cossenos; Integrais que envolvem produtos de potências de funções trigonométricas diferentes do seno e cosseno; Integrais por substituição trigonométricas; Integração por partes; Integração de funções racionais por frações parciais – caso linear e caso quadrático; Integração por substituições especiais. Inversa; Funções Logarítmicas; Caracterização da Função Logarítmica; Logaritmos Naturais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUIDORIZZI, L. H. **Um curso de cálculo** (volumes II e III). Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S A, 1987.

LEITHOLD, L. **O cálculo com geometria analítica** (volume I e II). Rio de Janeiro: HARBRA Ltda., 1994.

MUNEM, M. Cálculo (volume I e II). Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

APOSTOL, T. **Cálculo com funções de uma variável, com uma introdução à álgebra linear** (volume 1). Rio de Janeiro: Reverte Ltda., 1979

ÁVILA, G. S. S. **Cálculo** (volumes I, II e III) – Funções de uma variável. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S. A., 1994.

LANG, S. **Cálculo.** Rio de Janeiro: LTC, 1980.

GRAVILLE, W. A. **Elementos do cálculo Diferencial e Integral**. Rio de Janeiro: Científica, 1961.

HOFFMANN, L. D. **Cálculo: Um Curso Moderno e Suas Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1982.

Disciplina: **Álgebra Linear I**	Código: **CLM5401**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Matemática II**	

OBJETIVO: Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Álgebra Linear, de modo a ser capaz de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e segurança.

EMENTA: Espaço Vetorial; Bases e Dimensões de um Espaço Vetorial; Transformações Lineares; Matrizes e Operações Lineares; e Operadores Lineares

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Espaço Vetorial: Espaços vetoriais; Propriedades de um espaço vetorial; Sub espaço vetorial; Somas de Sub espaços; Combinações lineares; Espaços vetoriais finitamente gerados.
UNIDADE II – Bases e Dimensões de um Espaço Vetorial: Dependência linear; Propriedades da dependência Linear; Base de um espaço vetorial finitamente gerado; Dimensão; Dimensão da soma de dois sub espaços; Coordenadas; Mudança de base.
UNIDADE III – Transformação Linear: Noções sobre aplicações; Transformações lineares; Núcleo e imagem; Isomorfismo e automorfismo.
UNIDADE IV – Matrizes de uma transformação linear: Operações com transformações lineares; Matriz de uma transformação linear; Matriz de uma transformação composta; Espaço dual; Matrizes semelhantes.
UNIDADE V – Operadores Lineares: Operadores lineares; Operadores inversíveis; Mudança de matrizes semelhantes; Operador simétrico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOLDRINE, C ; WETZLER**,** F. **Álgebra linear**. São Paulo: Haper & Row do Brasil
CALLIOLI, H.; COSTA**,** R. **Álgebra linear**. São Paulo: Atual.
HOFFMANN, K. **Álgebra linear**. São Paulo: EDUSP e Polígono, 1970.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALFREDO**,** S. **Álgebra linear.** São Paulo: MV Graw Hill do Brasil S/A.
CARVALHO, J. P. **Introdução à álgebra linear**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e UnB, 1974.
LANG, S. **Álgebra linear**. São Paulo: UnB e Edgard Blucher Ltda., 1971.
LIMA**,** E. L. **Álgebra linear.** Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (CMU), 1996.
LIPSCHUTZ**,** S. **Álgebra linear**. São Paulo: Makron Books, 1994.

Disciplina: **Geometria Analítica Vetorial**	Código: **CLM3404**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Geometria Espacial**	

OBJETIVO: Desenvolver a capacidade do educando utilizar a Geometria Analítica e Vetorial como instrumento de novas aprendizagens e como meio de interpretação da realidade.

EMENTA: Vetores e Operações; Sistemas de Coordenadas - Reta e Plano; Posições Relativas de Retas e Planos – Perpendicularismo e Ortogonalidade; Ângulos e Distâncias; Mudanças de Coordenadas; Cônicas; e Superfícies

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Vetores e Operações: Vetores; Adição de vetores; Multiplicação de número real por vetor; Soma de ponto com vetor; Dependência e independência linear; Base; Mudança de base; Ângulo entre vetores-produto escalar; Orientação de $\mathbf{V}^3$; Produto vetorial e misto; Duplo produto vetorial.

UNIDADE II – Sistemas de Coordenadas – Reta e Plano: Sistemas de coordenadas; Estudo da reta: Equação vetorial da reta; Equações paramétricas da reta; Reta definida por dois pontos; Equações simétricas da reta; Equações reduzidas da reta; Retas paralelas aos planos e aos eixos coordenados; Estudo do plano: Equação vetorial e equações paramétricas de um plano; Equação geral; Vetor normal a um plano; Feixe de vetores.

UNIDADE III – Posições Relativas de Reta e Planos – Perpendicularismo e Ortogonalidade: Posições relativas de retas e planos: Reta e reta; Reta e plano; Plano e plano. Produto escalar; Módulo de um vetor; Propriedades do produto escalar. Perpendicularismo e ortogonalidade: Reta e reta; Reta e plano; Plano e plano.

UNIDADE IV – Ângulos e Distância: Ângulos: Ângulo entre retas; Ângulo entre reta e plano; Ângulo entre planos; Semi-espaço. Distâncias: Distância de ponto a ponto; Distância de ponto a reta; Distância de ponto a plano; Distância entre duas retas e entre reta e plano; Distância entre dois planos.

UNIDADE V – Mudança de Coordenadas: Mudança de coordenadas em E^3; Mudança de coordenadas em E^2; Aplicação das translações e rotações de E^2; ao estudo da equação $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$.

UNIDADE VI – Cônicas: Elipse, hipérbole, parábola (forma reduzida); Cônicas (caso geral); Classificação das cônicas.

UNIDADE VI – Superfícies: Superfície esférica; Generalidade sobre curvas e superfícies; Superfície cilíndrica; Superfície cônica; Superfície de rotação; Quádricas (forma reduzida).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

IEZZI, G. **Geometria analítica**. São Paulo: Moderna.

LIMA, E. L. **Geometria analítica e álgebra linear** (Coleção Matemática Universitária). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 2001.

OLIVEIRA, I. C. e Boulos, P. **Geometria analítica: Um tratamento vetorial.** São Paulo: Mc Graw, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

JÚDICE, E. D. **Elementos de geometria analítica**. Belo Horizonte – MG: Veja.

OLIVEIRA**,** F. N. **Cálculo vetorial e geometria analítica**. São Paulo: Atlas, 1977.

IEZZI**,** G; DOMINGUES**,** H. H. **Álgebra moderna**. São Paulo: Atual.

BIRKHOFF, G. **Álgebra moderna**. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.

GONÇALVES, A. **Álgebra**. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada.

Disciplina: **Didática Geral**	Código: **CLM4404**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Psicologia da Educação**	

OBJETIVO: Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos que possibilitem aos professores a compreensão de forma reflexiva e crítica das situações didáticas no seu contexto histórico social através de componentes fundamentais do processo de ensino e de aprendizagem nas tarefas de planejamento, execução e avaliação da prática educativa.

EMENTA: Ação pedagógica como uma prática social. O trabalho decente no contexto escolar e social: educar para a cidadania. Trajetória histórica da Didática. A didática no contexto da educação brasileira. As relações entre ensino e pesquisa. A práxis didática: currículo, planejamento e avaliação, numa visão crítica do processo educativo contemporâneo, voltado para a abordagem construtiva, interacionista e interdisciplinar.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – A Didática – Fundamentos: Conceituação de: educação, ensino e didática; A didática no Brasil.
UNIDADE II – Planejamento: Conceituação; Planejamento educacional; Planejamento escolar; Planejamento curricular; Planejamento didática: curso, unidade e aula.
UNIDADE III - Tendências Pedagógicas: Pedagogia liberal (renovada, tradicional, renovada progressista, renovada não – diretiva); Pedagogia progressista (libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos).
UNIDADE IV – A Sala de Aulas como Objeto de Estudos: Interação professor – aluno; Métodos e técnicas de ensino (individualizantes, socializantes e sócio – individualizantes).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1998.
BECCHI , E. (et. al). **Teoria da didática**. São Paulo: Cortez, 1993.
COLL, C. **Psicologia e currículo** – uma aproximação psicopedagógica à elaboração do currículo escolar. São Paulo: Ática, 1999.
HAYDT, R. C. C. **Curso de didática geral**. São Paulo: Ática, 1997. VASCONCELOS, C.dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico.
VEIGA, Ilma Passos. **Representando a didática**. Campinas, SP: Papirus, 1995.
ZABALA, A. **A prática de ensino: como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.
ZÓBOLI, Graziela Bernardi. **Práticas de ensino:** subsídios para a atividade docente. 4 ed. São Paulo: Editora Ática, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVITE**,** M. M. C. **Didática e psicologia**: critica ao psicologismo na educação. 2ª ed. Loyola: São Paulo, 1987.
FARIAS, K. S. C dos S. Planejamento Didático. In: PAIS, L. C. (Org). **Didática e Educação Matemática**. Campo Grande, MS; Ed. UFMS, 2009.
MARTINS, Pura Lúcia O. **Didática teórica, didática prática.** São Paulo: Loyola, 1993.
Oliveira, M. R. N. S. (organizadora). Didática: ruptura, compromisso e pesquisa. Campinas (SP): Papirus, 1995.

4º PERIODO

Disciplina: **Matemática Computacional**	Código: **CLM5604**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Cálculo II**	

OBJETIVO: Fornecer condições para que os alunos possam conhecer, calcular, utilizar e aplicar métodos numéricos na solução de problemas matemáticos.

EMENTA: Estudo Sobre Erros; Zeros de Funções; Zeros de Polinômios; Aproximações de Funções; Interpolação; Integração Numérica; e Sistemas Lineares

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I - Estudo Sobre Erros: Conceitos básicos; Erros nas aproximações numéricas; Classificação de erros: absolutos, relativos, arredondamento; Erro nas funções de uma ou mais variáveis; Determinação de erros através do computador.

UNIDADE II - Zeros de Funções: Conceitos básicos; Localização de zeros; Método de bisseção e erros; Estudo do método interativo e erros; Método de Newton-Raphson e erros; Estudo de zeros com precisão prefixada; Determinações de zeros de funções através do computador.

UNIDADE III - Zeros de Polinômios

Conceitos fundamentais; Teorema sobre o valor numérico de um polinômio; Teorema sobre o valor numérico da derivada de um polinômio; Delimitação de zeros reais e complexos; Métodos de Birge-Vieta e erros; Determinação de zeros de polinômios através do computador.

UNIDADE IV - Aproximações de Funções: Conceitos fundamentais; Métodos dos mínimos quadrados; Funções ortogonais; Análise harmônica; Aproximações de funções através do computador.

UNIDADE V – Interpolação: Método de Lagrange e erros; Estudo das diferenças finitas; Fórmula de Newton; Interpolação através do computador.

UNIDADE VI - Integração Numérica: Conceitos fundamentais; Método de Newton-Cotes; Regra dos trapézios; Regra de Simpson e erros; Integração numérica através do computador.

UNIDADE VII - Sistemas Lineares: Conceitos fundamentais; Método de eliminação de Gauss e fatoração LU; Condensação pivotal; Refinamento de soluções; Método por inversão de matrizes; Métodos iterativos: Gauss-Jacobi e Gauss- Seidel; Estudo da convergência, análise dos erros; Resolução de sistemas lineares através do computador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BURDEN, R. L. & Faires, J. D. **Numerical analysis**. New York: PWS-KENT, 1989.
HUMES, A. F. et al. **Noções de cálculo numérico**. São Paulo: McGraw-Hill, 1984.
RUGGIERO, M. A. G; LOPES, V. L. **Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais**. São Paulo: Makron Books, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PRESS, W. H. **Numerical recipes in C: the art of scientific computing**. Cambridge: University Press, 1988.
VERRISIMO, N. **Cálculo Numérico**. São Paulo: Nunes.
SANTOS, V. R. **Curso de Cálculo Numérico. Livros Técnicos e Científicos.**
PACITTII & ATKINSON. **Programação e métodos computacionais**. LTC, 1986
BARROSO, L. C. et al. **Cálculo numérico com aplicações**. 2º ed. São Paulo, 1987.

Disciplina: **Cálculo III**	Código: **CLM4502**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Cálculo II**	

OBJETIVO: Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Cálculo, de modo a ser capaz de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e segurança.

EMENTA: Vetores no Plano; Sistema de Coordenadas e Vetores no Espaço Tridimensional; Funções de Variáveis e Derivadas Parciais; e Integração Múltipla.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Vetores no Plano: Adição e multiplicação de vetores; Produto Escalar; Comprimento e ângulos; Equações na forma Vetorial; Equações Paramétricas; Funções de Valor Vetorial de um Escalar; Velocidade e Comprimento de Arco; Vetores Normais e Curvatura

UNIDADE II – Sistema de Coordenadas e Vetores no Espaço Tridimensional: Sistemas de coordenadas cartesianas no espaço tridimensional; Vetores no espaço tridimensional; Identidades algébricas e aplicações geométricas para produto vetorial e misto; Equações de retas e planos no espaço; Funções vetoriais e Curvas no espaço; Esferas; Cilindros e esferas; Par ordenado; Sistema cartesiano ortogonal; Produto cartesiano; Relação binária; Domínio e imagem; Relação inversa; Propriedades.

UNIDADE III - Funções de várias variáveis e derivadas Parciais: Funções de Várias Variáveis; Limite e continuidade; Derivadas parciais; Aplicações elementares das derivadas parciais; Aproximação linear e funções diferenciáveis; As regras da cadeia; Derivadas direcionais, Gradiente; Retas normais e planos tangentes; Derivadas parciais de ordem superior

UNIDADE IV – Integração Múltipla: Integrais repetidos; A integral dupla; Cálculo de integrais duplas por integração; Aplicações elementares das integrais duplas; Integrais duplas em coordenadas polares; Integrais triplas; Integral tripla em coordenadas cilíndricas e esféricas; Aplicações; Elementares das integrais triplas; Integrais de linha teorema de Green da área de superfície e integrais de superfície; O teorema da divergência e o teorema de Stokes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ÁVILA, G. S. S. **Cálculo** (volumes 2 e 3). Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1983.
GUIDORIZZI, L. H. **Um curso de cálculo** (volumes 2 e 3). Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S. A., 1989.
LEITHOLD, L. **Cálculo** (volume 2). São Paulo: Raper & Row do Brasil Ltda., 1985.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KREYSZING, E. Matemática superior (volumes 2 e 3). Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1984.
LANG, S. **Cálculo** (volume II). Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico S/A.
TOM, A. **Cálculo** (volumes 1 e 2). São Paulo: Reverte.
HOFFMANN, Laurence D. **Cálculo: Um Curso Moderno e Suas Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
MUNEM, M. A. **Cálculo** . Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.
ROMANO, R. **Cálculo Diferencial e Integral: Funções de uma Variável**. São Paulo: Atlas, 1983.

Disciplina: **Álgebra Linear II**	Código: **CLM6401**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Álgebra Linear I**	

OBJETIVO: Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Álgebra Linear, de modo a ser capaz de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e segurança.

EMENTA: Espaços com Produto Interno; Determinantes; Auto-Valores e Auto-Vetores; Diagonalização de Operadores; e Formas Lineares, Bilineares e Quadráticas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Espaços com Produto Interno: Produto interno: norma e distância; Ortogonalidade; Isometrias; Operadores auto-adjuntos; Espaços hermitianos.
UNIDADE II – Determinantes: Permutações; Determinantes; Propriedades dos determinantes; Cofatores; Adjunta clássica e inversa; Regra de Cramer; Determinante de um operado linear; Determinante de um produto de matrizes.
UNIDADE III – Auto-Valores e Auto-Vetores: Introdução; Polinômio característico; Aplicações.
UNIDADE IV – Diagonalização de Operadores: Base de auto-valores; Polinômio minimal; Diagonalização simultânea de dois operadores; Forma de Jordan.
UNIDADE V – Formas Lineares, Bilineares e Quadráticas: Formas lineares; Formas bilineares; Matriz de uma forma bilineare; Forma linear simétrica; Formas quadráticas; Diagonalização da forma quadrática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOLDRINE, C. & WETZLER**,** F. **Álgebra linear**. São Paulo: Haper & Row do Brasil.
CALLIOLI, H. & COSTA**,** R. **Álgebra linear**. São Paulo: Atual.
HOFFMANN**,** K. **Álgebra linear.** São Paulo: EDUSP e Polígono, 1970.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALFREDO, S. **Álgebra linear.** São Paulo: MV Graw Hill do Brasil S/A.
CARVALHO, J. P. **Introdução à álgebra linear**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e da UnB, 1974.
LANG**,** S. **Álgebra linear**. São Paulo: UnB e Edgard Blucher Ltda., 1971.
LIMA, E. L.. **Álgebra linear**. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (CMU) e CNPq, 1996.
LIPSCHUTZ**,** S. **Álgebra linear**. São Paulo: Makron Books, 1994.

Disciplina: **Informática no Ensino da Matemática**	Código: **CLM4304**	Créditos: **03**
Carga Horária: **60 horas**	Pré – Requisito: **Não tem**	

OBJETIVO: Introduzir o computador na Educação básica, dando ênfase ao Ensino de Matemática. Fazer uso de softwares livres e sites educativos. Desenvolver a capacidade de modelar problemas matemáticos com o recursos de softwares educacionais. Capacitar o professor-aluno a desenvolver com o uso da informática para o ensino da matemática.

EMENTA: Calculadora na sala de aula. Geogebra. Maxima e Excel**.**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Calculadora na sala de aula: Atividades com o uso de calculadoras
UNIDADE II – Geogebra: Apresentação do softawre; pontos notáveis de um triângulo; Geometria analítica, plana e espacial. Construção de Macros.
UNIDADE II – Maxima e Excel: Apresentação do software Maxima; Comandos básicos do Maxima; Idéias de utilização do Excel na sala de aula e Noções de Matemática financeira

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BORBA, M. C; PENTEADO, M. G. **Informática e Educação Matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
BARROS, F.J. **Educação e informática: os computadores na escola**. São Paulo: Scipione, 1988.
MORAN, J. M.; MASETTO, M.T., BEHRRENS, M.A. **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica**. Campinas: Papirus, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BICUDO, M. A. V., Borba, M.C, (org.) **Educação Matemática: pesquisa em movimento**. São Paulo: Cortez, 2004
BORBA, M. C., Araújo, J. L. (org) **Pesquisa qualitativa em educação matemática**. Belo Horizonte: Autentica, 2004. SBEM – Educação Matemática em Revista. Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Publicações. (www.sbem.com.br)
VALENTE, J. A. (org.). **O computador na sociedade do conhecimento** – Campinas (SP): UNICAMP/NIED, 1999.
VALENTE, J. A. **Criando ambientes de aprendizagem via Rede Telemática: experiências na formação de professores para o uso da Informática na Educação**. In: VALENTE, J. A. (org.). Formação de educadores para o uso da informática na escola – Campinas (SP): UNICAMP/NIED, pp. 01-19, 2003.

Disciplina: **Desenho Geométrico**	Código: **CLM4303**	Créditos: **03**
Carga Horária: **60 horas**	Pré – Requisito: **Geometria Euclidiana**	

OBJETIVO: Fazer com que o alunado tenha pleno conhecimento das principais formas geométricas e suas características, desenvolvendo seu raciocínio lógico e espacial com mais criatividade.

EMENTA: A Geometria e o Desenho Geométrico; Linhas e Retas; Ângulos; Linhas Curvas; Tangente; e Curvas Diversas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – A Geometria E o Desenho Geométrico: Histórico; Uso adequado do material didático; O modernismo do desenho (Arquitetônico; Construção civil de um modo geral).
UNIDADE II – **Linhas e Retas:** Traçar uma perpendicular; Divisão de uma reta em números iguais de partes; Traçar através de uma reta dada várias outras paralelas a esta.
UNIDADE III – **Ângulos:** Construção de ângulos; achar a bissetriz de um angulo sendo dado seu vértice ou não; Divisão de um angulo em partes proporcionais; Construção de ângulos de 90, 60 , 45 e 30 (graus) e dividi-los em partes proporcionais.
UNIDADE IV - Linhas Curvas: Achar o centro de uma circunferência dada através da régua e compasso; Traçar o diâmetro de uma circunferência cujo centro é desconhecido; Traçar circunferência por dois pontos dados sobre uma reta e sendo dado o raio; por três pontos dados não alinhados em linha reta, fazer passar uma circunferência; Dividir um arco de círculo em duas partes iguais ; Retificar uma circunferência dada; Dividir uma circunferência em partes proporcionais; Inscrição e circunscrição das figuras planas na circunferência.
UNIDADE V – Tangente: Traçar uma tangente a uma circunferência dada, passando por um ponto dado; Traçar uma tangente a um arco de círculo dado; Traçar uma circunferência que passe por um ponto dado e que seja tangente a uma reta dada, sendo dado nesta reta; Traçar uma tangente a uma circunferência dada passando por elas um ponto dado; Traçar tangentes a várias circunferências concêntricas dadas; Traçar uma circunferência tangente a outra dada, num ponto a do nela , passando por outro ponto; Traçar tangentes interiores e exteriores e comuns a das circunferências.
UNIDADE VI - Curvas Diversas: Estudo geral das quadraturas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRAGA, T. **Desenho linear geométrico: problemas de desenho linear geométrico**. São Paulo: Ícone, 1997.
BRASIL. **Desenho técnico**. Ministério da Educação e Cultura – MEC. Livraria do MEC
WAGNER, E. **Construções Geométricas**. Rio de Janeiro: SBM, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRAGA, T. **Desenho Linear Geométrico**. 14. ed. São Paulo: Ícone, 1997.
CARVALHO, B. A. **Desenho Geométrico**. Rio de Janeiro: LTC, 1983.
RESENDE, E. Q. & QUEIROZ, M. L. **Geometria Euclidiana Plana e Construções Geométricas**. São Paulo: Unicamp, 2000.
MARMO, C. **Curso de desenho: construções fundamentais**. Livro 1 – 6. São Paulo: Moderna, 1964.
MARMO**,** C. **Curso de desenho: método I**. Livro 2. São Paulo: Moderna, 1974.

Disciplina: **Linguagem Brasileira de Sinais (Libras)**	Código: **SOC30041**	Créditos: **03**
Carga Horária: **60 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Iniciar os alunos nos estudos da Língua Brasileira de Sinais, propiciando a compreensão do mundo dos surdos, sua historia e cultura.

EMENTA: História e conceito; Aspectos legais e relevância; Gramática de LIBRAS; Calendário e Expressão facial.

UNIDADE I – Historia e conceito: História da educação de surdos e identidade surda e conceito de LIBRAS;
UNIDADE II – Aspectos legais e relevância: Os aspectos legais que reconhecem a LIBRAS como língua; A relevância da LIBRAS para o surdo e alfabeto manual;
UNIDADE III – Gramática de LIBRAS: Pronomes e Substantivos; Numerais ordinais e cardinais;
UNIDADE IV – Calendário: Calendário e noção de tempo;
UNIDADE VI – Expressão facial: diálogo em libras; cumprimento pessoal; classificadores básicos.;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

STROBEL**,** K. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. 2° edição. Santa Catarina: UFSC,2008.
GESSER, A. **LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade Surda**. São Paulo: Parábola .
QUADROS, R. M. & KARNOPP**,** L. **Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos**. Porto Alegre: Artmed, 2004.
PIMENTA, N. **Libras I**. LSB. Vídeo, 2006**.**

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRITO, L. F. **Por uma gramática de língua de sinais**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, W. D. **Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da Língua de Sinais Brasileira**, v 1 e 2. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2001.
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, W. D. (Ed.). **Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira**. v. 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2004
GOLDFELD, M. **A criança surda**: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. São Paulo: Plexos, 1997
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. **Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos**. São Paulo: Artemed, 2004.
SÁ, N. R. L. **Educação de surdos: a caminho do bilinguismo**. Niteroi: EdUFF, 1999.

5º PERIODO

Disciplina: **Física I**	Código: **CLM3503**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Cálculo I**	

OBJETIVO: Qualificar o graduando na compreensão de fenômenos físicos e solução de problemas em física básica relacionados aos temas de Mecânica Newtoniana.

EMENTA: Movimento em uma Dimensão; Cálculo Vetorial; Movimento em Duas e Três Dimensões; Força e Leis de Newton; Trabalho e Energia; Sistema de Partículas e Conservação do Momento; Hidrostática; e Gravitação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Movimento em uma Dimensão: Movimento retilíneo uniforme; Movimento retilíneo uniformemente variado; Objetos em queda livre.
UNIDADE II - Cálculo Vetorial: Vetores e escalares; Soma vetorial: método dos componentes; Vetores e seus componentes; Multiplicação vetorial.
UNIDADE III – Movimento em Duas e Três Dimensões: Movimento no plano; Movimento em três dimensões; Movimento de um projétil; Movimento circular uniforme.
UNIDADE IV – Força e Leis de Newton: Força e movimento; Primeira lei de Newton; Segunda lei de Newton; Terceira lei de Newton; Aplicações das leis de Newton; Atrito.
UNIDADE V – Trabalho e Energia: Trabalho com força constante; Energia cinética; Energia potencial; Conservação da energia; Lei de conservação da energia.
UNIDADE VI – Sistema de Partículas e Conservação do Momento: Sistemas de partículas; Centro de massa; Conservação do momento linear; Colisões.
UNIDADE VII – Hidrostática: Fluído; Densidade e pressão; Princípio de Pascal; Princípio de Arquimedes.
UNIDADE VIII – Gravitação: Lei da gravitação; Leis de Kepler; Corpo em queda livre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica**, vol. 1: mecânica. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.
HALLIDAY, D. **Fundamentos da física**, vol. 1. Rio de Janeiro: ELTC, 1992.
TIPLER, P. A. & MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**, volume 1: mecânica, oscilações e ondas e termodinâmica. 6. ed. Traduzido por Márcia Russman Gallas. Rio de Janeiro: LTC, 2009

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FEYNMAN, R. P. LEIGHTON, R. B; SANDS, M. **Lições de física de Feynman**. Vol. I. Traduzido por Adriana Válio Roque da Silva e colaboradores. Porto Alegre: Bookmann, 2008.
TREFIL, J.; HAZEN, R. M. **Física viva: uma introdução à física conceitual**. Vol. 1. Traduzido por Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
CHAVES, A. & SAMPAIO, J. F. **Física básica: Mecânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2007;
CUTNELL, J. D. & JOHNSON, K. W. **Física**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. **Física I: mecânica**. 10. ed. Traduzido por Adir Moysés Luiz. São Paulo: Addison Wesley, 2003.

Disciplina: **Didática da Matemática**	Código: **CLM4305**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Estabelecer uma análise crítica da Didática para estruturar uma prática pedagógica ética, envolvendo as relações entre a educação Étnico-Raciais, para o ensino de historia e cultura Afro-Brasileira e Africana, coerente com as necessidades de aprendizagem em situações de ensino nos níveis fundamental e médio, possibilitando que o aluno pesquise, desenvolva e projete uma concepção educacional de ensino de matemática estabelecendo distinções e adequações de métodos de ensino propostos para a matemática escolar.

EMENTA: Caracterização da Matemática como campo científico de investigação sobre a docência: sua história, seu objeto de estudo, suas questões fundamentais e seus métodos; estudo de conceitos fundamentais da área, tais como didática, contrato didático, transposição didática. Relação professor e aluno, projetos e planos de ensino, avaliação, métodos e recursos didáticos e observação e análise de propostas de ensino de Matemática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PAIS, L. C. (Org). **Didática e Educação Matemática**. Campo Grande, MS; Ed. UFMS, 2009.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. **Parâmetros curriculares nacionais: ciências e física. Ensino Fundamental e Médio**. Brasília/DF, 1997/1999.
HOSOUME, Y.; KAWAMURA, M. R.; MENEZES, L. C. **A formação dos professores e as várias dimensões da educação para a ciência.** São Paulo: IFUSP, 1997.
HAYDT, R. C. C. **Curso de didática geral**. São Paulo: Ática, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PAIS, L. C. **Didática da matemática. Uma análise da influência Francesa**. Belo Horizonte. Autêntica, 2001.
DEMO, P. **ABC: iniciação à competência reconstrutiva do professor básico**. 2 ed. Campinas (SP): Papirus. 1995. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).
FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática e educativa**. 18.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
HOFFMANN, J. **Avaliação mediadora – uma prática em construção da pré-escola à universidade. Educação e realidade**, Porto Alegre, 1993. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. (Coleção Tendências em Educação Matemática)
PONTE, J. P., BROCARDO, J. E OLIVEIRA, H. **Investigações Matemáticas em sala de aula**. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

Disciplina: **Álgebra I**	Código: **CLM3401**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Matemática II**	

OBJETIVO: Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Álgebra, de modo a ser capaz de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e segurança.

EMENTA: Relações. Aplicações. Operações; Grupos; e Anéis e Ideais

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Relações. Aplicações. Operações: Relações binárias; Relações de equivalência; Relações de ordem; Aplicações; Operações – leis de operações internas.
UNIDADE II – Grupos: Grupos e subgrupos; Homomorfismo e isomorfismos; Grupos cíclicos - grupos gerados por um conjunto finito; Classes laterais - teorema de Lagrange; Subgrupos normais - grupos quocientes.
UNIDADE III – Anéis e Ideais: Anéis; Anéis de integridade - corpos; Isomorfismos - homomorfismos; Ideais; Anéis quocientes; Características de um anel.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AYRES, F. Jr. **Álgebra moderna**. Tradução de Mário Carvalho de Matos. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill.
BIRKHOFF, G. **Álgebra moderna**. São Paulo: Guanabara Dois.
DOMINGOS, H. H. **Álgebra moderna**. São Paulo: Atual , 1982.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GONÇALVES, A. **Álgebra**. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada.
GARCIA, A.& LEQUAIN**,** Y. **Introdução à Álgebra**. Rio de Janeiro: IMPA, 1994.
HEFEZ, A. **Curso de álgebra** (Coleção Matemática Universitária). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada – CNPq, 1998.
IEZZI, G. & DOMINGUES, H. H. **Álgebra moderna**. São Paulo: Atual.
MONTEIRO, L. H. J. **Elementos de álgebra**. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada, CNPq, 1971.

Disciplina: **Introd. a Teoria dos Números**	Código: **CLM2305**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Investigar e deduzir propriedades dos números inteiros.

EMENTA: Números Inteiros; Indução Matemática; Somatório e Produtório; Divisibilidade; M. D. C.; Algoritmo de Euclides; M. M. C.; Números Primos; e Congruência.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Números Inteiros: Números inteiros; Propriedades dos inteiros; Valor absoluto dos inteiros; Fatorial; Números binomiais e complementares; Números binomiais e consecutivos.
UNIDADE II – Indução Matemática: Elemento mínimo de um conjunto de inteiros; Princípios da boa ordenação; Princípio da indução finita; Indução matemática.
UNIDADE III – Somatório e Produtórios: Somatórios; Propriedades dos somatórios; Somatórios duplos; Produtórios; Propriedades dos produtórios; Teorema do binômio; Triângulo de Pascal; Propriedades do triângulo de Pascal; Números triangulares.
UNIDADE IV – Divisibilidade: Relação de divisibilidade em Z; Conjunto de divisores de um inteiro; Divisores comuns de dois inteiros; Algoritmo da divisão; Paridade de um inteiro.
UNIDADE V – M. D. C.: Máximo divisor comum de dois inteiros; Existência e unicidade de m.d.c.; Inteiros primos entre si; Caracterização do m.d.c. de dois inteiros; M.d.c. de vários inteiros.
UNIDADE VI – Algoritmo de Euclides: Algoritmo de Euclides; Múltiplos comuns de dois inteiros; Mínimo múltiplo comum de dois inteiros; Relação entre o m.d.c. e o m.m.c.; M.m.c. de vários inteiros
UNIDADE VII – M. M. C.: Números primos e compostos; Teorema fundamental da aritmética; Fórmulas de alguns números primos; Crivo de Erastótenes; Seqüência de inteiros consecutivos e compostos; Conjectura de Goldbach; Método de fatoração de Fermat.
UNIDADE VIII – Números Primos: Condição de existência de solução; Solução de equação ax + by = c.
UNIDADE IX – Congruência Inteiros congruentes; Caracterização de inteiros congruentes; Propriedades de congruências; Sistema completo de restos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALENCAR FILHO, E. **Aritmética dos inteiros**. São Paulo: Nobel, 1987.
FIGUEIREDO**,** D. G. **Números irracionais e transcendentes**. Brasília: Sociedade Brasileira de matemática, 1980.
OLIVEIRA, J. P. Introdução à teoria dos números (Coleção Matemática Universitária). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

NIVEM**,** I. M. **Números racionais e irracionais**. Rio de Janeiro: SBM, 1984.
ALENCAR FILHO, E. **Introdução a Teoria dos Números**. São Paulo. Nobel, 1987.
LANDAU, E. **Teoria Elementar dos Números**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002.
SANTOS, J. P. O. **Introdução à Teoria dos Números**. Rio de Janeiro: IMPA, 2000.
SALAHODDINS, S.; MARCUS, S. & HEMAR, G. **Teoria dos Números**. UnB, 1999.

Disciplina: **Estágio Supervisionado I**	Código: **CLM5307**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Proporcionar ao futuro professor treinamento em gestão de classe e a prática docente.

EMENTA: Concepções sobre a Matemática e o ensino da Matemática. Estrutura e funcionamento da Escola. O projeto pedagógico da Escola. Planejamento e Relatório

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIANCHI & ALVARENGA. **Manual de orientação ao estágio supervisionado**. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
LIMA, M. C. & OLIVO, S. **Estágio Supervisionado**. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006.
PORTELA, K. C. A. & SCHUMACHER, A. J. **Estágio Supervisionado: teoria e prática**. Coleção Secretarial, Alexandre Schumacher, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAMPOS, S. **Guia Valor de Desenvolvimento Profissional**. Rio de Janeiro: Globo, 2001.
CARVALHO, M. M. **Orientação Profissional em Grupo: Teoria e técnica**. São Paulo: PSY, 1995.
DEPRESBITERIS, L & DEFFUNE, D. **Competências, Habilidades e Currículos de Educação Profissional.** São Paulo: SENAC, 2000.
KAWASHITA, N & PIMENTA, S. G. **Orientação Profissional: um Diagnóstico Emancipador**. São Paulo: Loyola, 1991.
SOARES, D. H. P. & LISBOA, M. D. **Orientação Profissional em Ação**. São Paulo: Summus, 2000.

6º PERIODO

Disciplina: **Física II**	Código: **CLM4505**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Física I**	

OBJETIVO: Identificar e estudar os Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, dos Fenômenos da Termodinâmica e das Oscilações de maneira a fornecer embasamento técnico e científico às aplicações na Engenharia.

EMENTA: Oscilações; Ondas; Temperatura e calor; Campo Elétrico; Lei de Gauss e Condutores em Equilíbrio; Potencial Elétrico; Capacitância, Energia Eletrostática e Dielétricos; A Corrente Elétrica; Circuitos de Corrente Contínua; e Campo Magnético

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Oscilações: Movimento harmônico simples; Corpo ligado a uma mola e pêndulo.
UNIDADE II – Ondas: Ondas mecânicas; Velocidade e interferência das ondas; Ondas estacionárias.
UNIDADE III – Temperatura e Calor: Mudanças de fase; Escalas de temperatura e termômetros; Capacidade calorífica e calor específico; Primeira lei da termodinâmica.
UNIDADE IV – Campo Elétrico: A carga elétrica; A lei de Coulomb; O campo elétrico; Movimento de cargas puntiformes no campo E.
UNIDADE V – Lei de Gauss e Condutores em Equilíbrio: Fluxo magnético; Lei de Gauss; Condutores em equilíbrio; Cargas e campos na superfície de condutores; Gráfico do campo elétrico.
UNIDADE VI – Potencial Elétrico: Trabalho da força elétrica; Diferença de potencial; Campo elétrico e potencial elétrico.
UNIDADE VII – Capacitância, Energia Eletrostática e Dielétricos: Combinações de capacitores; Cálculos de capacitância; Energia eletrostática de um capacitor; Dielétricos.
UNIDADE VIII – A Corrente Elétrica: Corrente e movimento de cargas; Lei de Ohm e resistência; Energia nos circuitos elétricos.
UNIDADE IX – Circuitos de Corrente Contínua: Resistores em séries e em paralelo; Geradores e receptores; Medidores elétricos.
UNIDADE X – Campo Magnético: Definição de campo magnético; Imãs em campos magnéticos; Movimento de uma carga num campo magnético.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica**, vol. 1. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.
HALLIDAY, D. **Fundamentos da física** (volumes 1 e 2). Rio de Janeiro: LTD, 1992.
TIPLER, P. A. & MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**, volume 1: mecânica, oscilações e ondas e termodinâmica. 6. ed. Traduzido por Márcia Russman Gallas. Rio de Janeiro: LTC, 2009

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FEYNMAN, R. P. LEIGHTON, R. B; SANDS, M. **Lições de física de Feynman**. Porto Alegre: Bookmann, 2008.
TREFIL, J.; HAZEN, R. M. **Física viva: uma introdueão à física conceitual**. Vol. 1. Traduzido por Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
CHAVES, A. R. & SAMPAIO, J. F. **Física básica: Mecânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2007;
CUTNELL, J. D. & JOHNSON, K. W. **Física.** Volume 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. **Física I: mecânica**. 10. ed. Traduzido por Adir Moysés Luiz. São Paulo: Addison Wesley, 2003.

Disciplina: **Introd. a Probab. e Estatística**	Código: **CLM5602**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Cálculo II**	

OBJETIVO: Adquirir conceitos básicos em estatística para análise e interpretação de conjuntos de dados experimentais, mediante estudo de elementos de probabilidade e de procedimentos de inferência estatística.

EMENTA: Introdução à Estatística; Medidas Descritivas; Noções de Probabilidade; Variáveis Aleatórias Unidimensionais; Funções de Variáveis Aleatórias; Variáveis Aleatórias; Bidimensionais; Distribuições de Probabilidade Discretas; Distribuições de Probabilidade Contínuas; e Função Geratriz de Momentos. Atividades aplicadas a Educação Ambiental (Lei 9795-1999).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Introdução à Estatística: Estatística e seus objetivos; Nível de mensuração das variáveis; Arredondamento de dados; O método estatístico; Representação tabular; Séries estatísticas; Representação gráfica; Distribuições de frequência; Gráficos para distribuição de frequências.
UNIDADE II – Medidas Descritivas: Medidas de tendência central; Medidas de dispersão; Medidas de assimetria e curtose; Utilização de programas computacionais estatísticos.
UNIDADE III – Noções de Probabilidade: Noções de experimento; Álgebra dos eventos; Probabilidade condicionada; Independência estatística; Teoremas fundamentais; Teorema de Bayes.
UNIDADE IV – Variáveis Aleatórias Unidimensionais: Variáveis aleatórias discretas; Variáveis aleatórias contínuas; Modelos probabilísticos para variáveis aleatórias; Propriedades.
UNIDADE V – Funções de Variáveis Aleatórias: Eventos equivalentes; Variáveis aleatórias discreta; Variáveis aleatórias continuas.
UNIDADE VI – Variáveis Aleatórias Bidimensionais: Noções de variáveis aleatórias bidimensionais; Distribuições de probabilidade marginal e condicional; Variáveis aleatórias independentes.
UNIDADE VII – Distribuições de Probabilidade Discretas: Distribuição binomial; Distribuição de Poisson; Distribuição geométrica; Distribuição hipergeométrica; Distribuição normal e distribuição Qui-quadrado; Utilização de programas computacionais estatísticos.
UNIDADE VIII – Distribuições de Probabilidade Contínuas: Distribuição normal, Distribuição exponencial e outras distribuições; Utilização de programas computacionais estatísticos.
UNIDADE IX – Funções Geratriz de Momentos: Introdução; Função geratriz e propriedades.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MORETTIN, P. A. O. & BUSSAN**,** W. O. **Estatística Básica.** 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
MEYER, P. L. **Probabilidade: aplicações a estatística**. Rio de Janeiro: LTC, 1994.
CLARKE, A. B.; DISNEY, R. L. **Probabilidade e processos estocásticos**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FONSECA, J. S. e outros. **Estatística Aplic**ada. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 1985.
HOFFMANN, R. **Estatística para economistas.** 2ª edição.. São Paulo: Livraria Pioneira, 1991.
LEVINE, D. M. et al**. Estatística: teoria e aplicações usando o Microsoft Excel**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000.
TRIOLA, F. M.. **Introdução à estatística.** 7ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
VIEIRA, S. **Estatística para a qualidade**. São Paulo: Campus, 1999.

Disciplina: **Álgebra II**	Código: **CLM4401**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Álgebra I**	

OBJETIVO: Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Álgebra, de modo a ser capaz de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e segurança.

EMENTA: Anéis e Ideais; Anéis de Polinômios; Anéis e Corpos Ordenados; e Anéis Fatoriais

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Anéis e Ideais: Anéis; anéis de integridade – corpos; isomorfismo – homomorfismo; ideais; anéis quocientes; característica de um anel.
UNIDADE II - Anéis de Polinômio: Polinômios sobre um anel; divisão de A[x] ; Raízes de polinômios; polinômios sobre um corpo; . Polinômios em duas ou mais indeterminadas (noções).
UNIDADE III – Anéis e Corpos Ordenados: Anéis ordenados ; Corpos ordenados.
UNIDADE IV - Anéis Fatoriais: Divisibilidade num anel de integridade; anéis principais – anéis fatoriais ; polinômios sobre um anel fatorial.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIRKHOFF, G. Álgebra moderna. São Paulo: Guanabara Dois.
DOMINGOS, H. H. Álgebra moderna. São Paulo: Atual, 1982.
HEFEZ, A. Curso de álgebra (Coleção Matemática Universitária). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada – CNPq, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AYRES, F. Jr. **Álgebra moderna**. Tradução de Mário Carvalho de Matos. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill.
MONTEIRO, L. H. J. **Elementos de álgebra**. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada, CNPq, 1971.
IEZZI**,** G. & DOMINGUES. **Álgebra moderna**. São Paulo: Atual.
MONTEIRO, L. H. J. **Elementos de Álgebra**. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática pura e Aplicada.
GARCIA, A. & LEQUAIN, Y. **Introdução à Álgebra**. Rio de Janeiro: IMPA, 1994.

Disciplina: **Metodologia do Ensino da Matemática**	Código: **CLM5304**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré-requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Estudar e pesquisar subsídios teórico-metodológicos que viabilizem a superação das dificuldades encontradas por professores e estudantes durante o processo educativo da matemática.

EMENTA: Técnicas de resolução de problemas. Modelagem matemática. Jogos matemáticos. Elaboração e apresentação de projetos com ênfase na prática docente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Construção de uma prática de ensino-aprendizagem matemática que combine resolução de problemas, jogos e projetos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIEMBENGUT, M. S. Modelagem matemática e implicações no ensino/aprendizagem de matemática. Blumenau : da FURB,1999.
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática. Contexto, 2002.
MACHADO, N. J. Matemática e realidade: análise dos pressupostos que fundamentam o ensino da Matemática. São Paulo. Cortez. 1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SBEM. **A educação matemática**. Revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática.
CARVALHO, D. L.. **Metodologia do Ensino da Matemática**. São Paulo: Cortez, 1992.
D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. (Coleção Tendências em Educação Matemática).
FRANCO, L. A. C. **Interação professor – aluno: problemas de educação escolar**. São Paulo: Cortez, 1986.
FONSECA, M. C. F. R. e outros. **O ensino da Geometria na escola fundamental**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

Disciplina: **Estágio Supervisionado II**	Código: **CLM6302**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Estágio Supervisionado I**	

OBJETIVO: Proporcionar ao futuro professor treinamento em gestão de classe e a prática docente.

EMENTA: Planejamento e procedimento metodológico da prática docente. Propostas de atividades docentes com identificação das concepções da Matemática predominantes. Observação e coparticipação. Relatório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIANCHI & ALVARENGA. **Manual de orientação ao estágio supervisionado**. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
LIMA, M. C. & OLIVO, S. **Estágio Supervisionado**. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006.
PORTELA, K. C. A. & SCHUMACHER, A. J. **Estágio Supervisionado: teoria e prática**. Coleção Secretarial, Alexandre Schumacher, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAMPOS, S. **Guia Valor de Desenvolvimento Profissional**. Rio de Janeiro: Globo, 2001.
CARVALHO, M. M. **Orientação Profissional em Grupo: Teoria e técnica**. São Paulo: PSY, 1995.
DEPRESBITERIS, L & DEFFUNE, D. **Competências, Habilidades e Currículos de Educação Profissional**. São Paulo: SENAC, 2000.
KAWASHITA, N & PIMENTA, S. G. **Orientação Profissional: um Diagnóstico Emancipador**. São Paulo: Loyola, 1991.
SOARES, D. H. P. & LISBOA, M. D. **Orientação Profissional em Ação**. São Paulo: Summus, 2000.

7º PERIODO

Disciplina: **Física III**	Código: **CLM7305**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré-requisito: **Física I**	

OBJETIVO: Identificar e estudar fundamentos e fenômenos da eletricidade e magnetismo.

EMENTA: Eletrostática, Eletrodinâmica, Magnetismo e Eletromagnetismo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Eletrostática: Carga elétrica; Força elétrica; Campo elétrico e lei de Gauss; Potencial elétrico; Capacitores
UNIDADE I – Eletrodinâmica: Corrente elétrica; Resistência elétrica; Circuitos elétricos.
UNIDADE I – Magnetismo: Campo magnético e lei de Ampére; Força magnética.
UNIDADE I – Eletromagnetismo: Indução eletromagnética e lei de Faraday; Equações de Maxwell

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: mecânica**. Volume 14. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.
HALLIDAY, D. **Fundamentos da física.** Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1992.
TIPLER, P. A. & MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**: **mecânica, oscilações e ondas e termodinâmica.** Volume I, 6ª ed. Traduzido por Márcia Russman Gallas. Rio de Janeiro: LTC, 2009

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FEYNMAN, R. P. LEIGHTON, R. B; SANDS, M. **Lições de física de Feynman**. Vol. I. Traduzido por Adriana Válio Roque da Silva e colaboradores. Porto Alegre: Bookmann, 2008.
TREFIL, J. & HAZEN, R. M. **Física viva: uma introdução à física conceitual**. Vol. I. Traduzido por Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
CHAVES, A. & SAMPAIO, J. F. **Física básica: Mecânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2007;
CUTNELL, J. D. & JOHNSON, K. W. **Física**. Vol. I. 6ª ed. Traduzido por José Paulo Soares de Azevedo. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. **Física I: mecânica**. 10. ed. Traduzido por Adir Moysés Luiz. São Paulo: Addison Wesley, 2003.

Disciplina: **Resolução de Problemas**	Código: **CLM7404**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré-requisito: **Cálculo II e Introd. a probab. e estatistica**	

OBJETIVO: Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Álgebra, Cálculo, de modo a ser capaz de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e segurança.

EMENTA: Estratégias para resolução de problemas. Técnicas de matemática básica e raciocínio lógico: redução ao absurdo, princípio da indução, análise de casos iniciais, princípio da casa dos pombos, princípio do caso extremo, etc. Problemas envolvendo Números e Funções Reais, Matemática Discreta, Geometria, Aritmética e Álgebra. Análise de exames e testes: ENEM, vestibulares, olimpíadas e afins.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LIMA, E. L., CARVALHO, P. C., MORGADO, A. e WAGNER, E. **Temas e Problemas Elementares**. Rio de Janeiro: SBM, 2013 (Coleção PROFMAT).

OLIVEIRA, K. I. & CORCHO, A. J**. Iniciação à Matemática*:* um curso com problemas e soluções**. Rio de Janeiro: SBM, 2010 (Coleção Olimpíada de Matemática).

POLYA, G. **A arte de resolver problemas: um novo aspecto o método matemático**; tradução e adaptação de Heitor Lisboa Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 1978.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SHINE**,** C. Y**. 21 Aulas de Matemática Olímpica.** Rio de Janeiro: SBM, 2010 (Coleção Olimpíada de Matemática).

TAO, T. **Como Resolver Problemas Matemáticos**. Rio de Janeiro: SBM, 2013 (Coleção Professor de Matemática).

LIMA, E. L. e outros. **A matemática do ensino médio**. Volume 1. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1996.

LIMA, E. L. e outros. **A matemática do ensino médio.** Volume 2. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1996.

LIMA, E. L. e outros. **A matemática do ensino médio.** Volume 3. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 1996.

Disciplina: **Legislação Educacional e Gestão Escolar**	Código: **CLM6403**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Instrumentalizar os futuros profissionais da educação em História com o conhecimento sobre a educacional do Brasil; legislação do ensino e política educacional brasileira; estruturas administrativas do ensino de 1º e 2º graus; organização curricular; a escola e os recursos humanos.

EMENTA: Noções de Legislação; Visão Retrospectiva da Educação Brasileira; Sistema Educacional Brasileiro; Currículo Escolar; Modalidades Especiais de Ensino e Educação; Planejamento e Gestão Educacional; A Formação do Educador; e Financiamento Educacional

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Noções de Legislação: Conceito e característica da norma jurídica; Hierarquia e classificação da norma jurídica.
UNIDADE II – Visão Retrospectiva da Educação Brasileira: Educação na colônia e no império; Educação na república e recente.

UNIDADE III – Sistema Educacional Brasileiro: Conceitos de sistema; Sistema administrativo da educação brasileira; Sistema escolar: modalidade de ensino e de educação; Fins e objetivos educacionais da educação infantil e fundamental.
UNIDADE IV – Currículo Escolar: O que é currículo ? Estrutura curricular do ensino fundamental; Os parâmetros curriculares do MEC.
UNIDADE V – Modalidades Especiais de Ensino e Educação: A educação na nova LDB; A educação profissional; A educação dos jovens e adultos; Outras modalidades de educação.
UNIDADE VI – Planejamento e Gestão Educacional: Níveis de planejamento educacional; Gestão escolar; Avaliação educacional.
UNIDADE VII – A Formação do Educador: A formação dos profissionais da educação; A valorização do magistério.
UNIDADE VIII – Financiamento Educacional: A formação dos profissionais da educação; A valorização do magistério.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALVES, N. L. & VILLIARD, R. **Múltiplas leituras da nova LDB**. Rio de Janeiro: Dunya , 1998
MENEZES, J. G. de Carvalho e outros. **Estrutura e funcionamento da educação brasileira**. São Paulo: Pioneira, 1997.
VEIGA, I. P. A. & CARDOSO, M. H. **Escola fundamental, currículo e ensino**. Campinas (SP): Papirus, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARROS**,** S. R. **Estrutura e funcionamento do ensino**. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1985.
BRITO**,** E. **Interpretando a nova LDB**. São Paulo: Pioneira: 2000.
DEMO, P. **A nova LDB: ranço e avanços**. Campinas (SP): Papirus, 1997.
LIBÂNEO**,** J. C. **Organização e gestão escolar: teoria e prática**. Goiânia: Alternativa, 2001.
PILLETI, N. **Estrutura e funcionamento do ensino**. São Paulo: Ática, 1997.
SAVIANI, D. A. **Nova lei da educação**. Campinas (SP): Autores Associados, 1997.
RAMA, L. M. **Legislação do ensino: uma introdução ao estudo**. São Paulo: EPU, 1998.

Disciplina: **Equações Diferenciais e Modelagem**	Código: **CLM7402**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Cálculo II e Álgebra Linear I**	

OBJETIVO: Introduzir os conceitos sobre a resolução de equações diferenciais, bem como a modelagem matemática de alguns fenômenos físicos.

EMENTA: Equações Diferenciais de Primeira Ordem e Aplicações; Propriedades Gerais das Equações; Equações Diferenciais de Segunda Ordem e Aplicações; Sistemas Autônomos no Plano e Aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Equações Diferenciais de Primeira Ordem e Aplicações: Conceitos preliminares: O teorema fundamental do cálculo; Equações diferenciais lineares de primeira ordem; Equações separáveis; A dinâmica de uma população e noções de estabilidade e Aplicações.
UNIDADE II – Propriedades Gerais das Equações: Interpretação geométrica da equação y' = f(x,y); Existência, unicidade e dependência contínua; Equações exatas; Fator integrante; Família de curvas planas; Envoltória e trajetórias ortogonais.
UNIDADE III – Equações Diferenciais de Segunda Ordem e Aplicações: Equações lineares de segunda ordem; Obtenção de soluções; Método da variação dos parâmetros; Método de redução da ordem de uma equação diferencial; Método dos coeficientes a determinar; Método das séries de potências; Método de Frobenius; Aplicação à física e outras ciências.
UNIDADE IV – Sistemas Autônomos no Plano e Aplicações: Consequências do Teorema de Existência e Unicidade; Pontos de equilíbrio ou singularidades; O Teorema de Poincaré - Bendixon; Uso de software; Aplicações: o pêndulo e o modelo predador - presa; Modelos de epidemiologia e outros.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FIGUEIREDO, D. G. & FERREIRA NEVES, A**. Equações diferenciais aplicadas**. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (CMU) e CNPq, 1997.
KRASNOV**,** M. L. **Equações diferenciais ordinárias**. Moscou: Mir, 1987.
ZILL, D. G. **Equações diferenciais com aplicações em modelagem**. Tradução Cyro de Carvalho Patarra; revisão técnica Antonio Luiz Pereira. - São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOYCE, W. E. & DI PRIMA, R. C. **Equações Diferencias Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. Rio de Janeiro: Guanabara.
BROUNSOM, R. **Equações Diferenciais.** São Paulo: Coleção Schaum Mc Graw-Hill do Brasil.
HUEREWICZ**,** G**. Lectures on ordinary diferential equations**. Cambridge, 1975.
SIMMONS**,** G. **Ordinary diferential equations with aplications and historical notes**. São Paulo: McGraw-Hill, 1972.
PONTRIAGUIN**,** L. S**. Ordinary diferential equations**. Addison – Wesley, 1963.

Disciplina: **Estágio Supervisionado III**	Código: **CLM7307**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Estágio Supervisionado II**	

OBJETIVO: Proporcionar ao futuro professor treinamento em gestão de classe e a prática docente.

EMENTA: Estágio supervisionado em classes de Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série com observação e gestão de classes. Relatório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIANCHI & ALVARENGA. **Manual de orientação ao estágio supervisionado**. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
LIMA, M.C. & OLIVO, S. **Estágio Supervisionado**. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006.
PORTELA, K. C. A. & SCHUMACHER, A. J. **Estágio Supervisionado: teoria e prática**. Coleção Secretarial, Alexandre Schumacher, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAMPOS, S. **Guia Valor de Desenvolvimento Profissional**. Rio de Janeiro: Globo, 2001.
CARVALHO, M. M. **Orientação Profissional em Grupo: Teoria e técnica**. São Paulo: PSY, 1995.
DEPRESBITERIS, L. & DEFFUNE, D. **Competências, Habilidades e Currículos de Educação Profissional**. São Paulo: SENAC, 2000.
KAWASHITA, N. & PIMENTA, S. G. **Orientação Profissional: um Diagnóstico Emancipador**. São Paulo: Loyola, 1991.
SOARES, D. H. P. & LISBOA, M. D**. Orientação Profissional em Ação.** São Paulo: Summus, 2000.

8º PERIODO

Disciplina: **Análise Matemática**	Código: **CLM6402**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisitos: **Cálculo II e Álgebra II**	

OBJETIVO: Aprofundar a compreensão dos conjuntos numéricos. Compreender as aplicações das sequências convergentes Compreender as aplicações das séries convergentes. Compreender a presença da Análise no ensino da Matemática Elementar, bem como o estudo de séries numéricas e suas convergências.

EMENTA: Conjuntos Finito e Infinitos; Números e Reais; Sequências de Números Reais; Séries Numéricas; Algumas Noções Topológicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I –Conjuntos Finito e Infinitos: Números naturais; Conjuntos finitos; Conjuntos infinitos; Conjuntos enumeráveis.
UNIDADE II – Números e Reais: O corpo dos números reais (); como corpo ordenado; O conjunto dos números reais é completo.
UNIDADE III – Sequências de Números Reais: Limite de uma sequência; Limites e desigualdades; Operações com limites; Limites infinitos.
UNIDADE IV – Séries Numéricas: Séries convergentes; Séries absolutamente convergentes; Testes de convergência; Comutatividade.
UNIDADE V – Algumas Noções Topológicas: Conjuntos abertos; Conjuntos fechados; Pontos de acumulação; Conjuntos compactos; O conjunto de Cantor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ÁVILA, G. S. S**. Introdução à análise matemática**. São Paulo: Edgard Blucher Ltda., 1995.
FIGUEIREDO, D. G. **Análise I**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1995.
LIMA, E. L. **Análise real** (volume I). Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (CMU) e CNPq, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARTLE, R. G. **Elementos de Analise Real**, Rio de Janeiro: Campus, 1983.
BAZARAA, M. S., SHERALI, H. D., SHETTY, C. M., **Nonlinear programming. Theory and algorithms**, 3ª edition, Hoboken (NJ): Wiley-Interscience [John Wiley & Sons], 2006.
LIMA, E. L. **Espaços Métricos**, Rio de Janeiro: Inst. Mat. Pura e Aplicada, 1977.
RUDIN, W. **Princípios de análise matemática**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1971.
SPIVAK, M. **Cálculo infinitesimal**. Volume 2. Barcelona: Editorial Reverté, 1970.

Disciplina: **História da Matemática**	Código: **CLM7303**	Créditos: **03**
Carga Horária: **60 horas**	Pré – Requisitos: **Não tem**	

OBJETIVO: Fazer com que o estudante entenda a história da matemática como uma criação humana e esclarecedora de ideias matemáticas que são construídas em diferentes momentos históricos. Ter o entendimento como recurso didático, com muitas possibilidades para desenvolver diversos conceitos, sem reduzi-la a fatos, datas e nomes a serem memorizados.

EMENTA: Origens primitivas; Período grego; O Renascimento; Origens do Cálculo; Desenvolvimento nos séculos XIX e XX e a Matemática no Brasil

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Origens primitivas: Pré-História; Oriente antigo; Babilônia; Egito; China e Índia
UNIDADE II – Período grego: A escola Pitagórica; Os matemáticos do século V a.C; Eudoxo, Arquimedes; O nascimento do cálculo Integral; Apolônio de Perga.
UNIDADE III – O Renascimento: Os progressos da Álgebra, Geometria e trigonometria; As equações algébricas com Cardano; Ferro; Tartáglia e Ferrari; Os trabalhos de Galileu, Cavalieri, Napier, Kepler e Viete.
UNIDADE IV – Origens do Cálculo: A matemática Moderna; Descartes, Fermat e Pascal; O cálculo: Leibniz e Newton, Euler; Matemáticos da Revolução Francesa; Gauss.
UNIDADE V – Desenvolvimento nos séculos XIX e XX e a Matemática no Brasil: Desenvolvimento nos séculos XIX e XX; Cauchy; Riemann; Galois e outros; Hilbert e Poincaré. A matemática no Brasil

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOYER, C. B. **Historia da Matemática**. São Paulo: Edgard Blücher, 1981
EVES, H. **Introdução à História da Matemática**. Campinas(SP): UNICAMP, 1995.
GUELLI, O. **Contando a História da Matemática**. São Paulo: Ática, 1993

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CLÓVIS P. S. **A Matemática no Brasil: História de seu Desenvolvimento,** São Paulo: Edgard Blücher, 2003.
IMENES, L. M. e outros, **Para que serve a matemática**, São Paulo: Atual, 1994.
STRUIK, **História concisa das matemáticas**. São Paulo: Gradiva, 1989.
SILVA, C. P. **A matemática no Brasil: uma história do seu desenvolvimento**. Curitiba(PR): UFPR.
LINTZ, R. G**. História da matemática**. FURB. 1999.

Disciplina: **Estágio Supervisionado IV**	Código**: CLM8305**	Créditos: **05**
Carga Horária: **100 horas**	Pré – Requisito: **Estágio Supervisionado III**	

OBJETIVO: Proporcionar ao futuro professor treinamento em gestão de classe e a prática docente.

EMENTA: Estágio supervisionado em classes de Ensino médio observação e gestão de classes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIANCHI & ALVARENGA. Manual de orientação ao estágio supervisionado. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
LIMA, M. C. & OLIVO, Silvio. Estágio Supervisionado. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006.
PORTELA, K. C. A. & SCHUMACHER, A.J. Estágio Supervisionado: teoria e prática. Coleção Secretarial, Alexandre Schumacher, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAMPOS, S. Guia Valor de Desenvolvimento Profissional. Rio de Janeiro: Globo, 2001.
CARVALHO, M. M. de. Orientação Profissional em Grupo: Teoria e técnica. São Paulo: PSY, 1995.
DEPRESBITERIS, L & DEFFUNE, D. Competências, Habilidades e Currículos de Educação Profissional. São Paulo: SENAC, 2000.
KAWASHITA, N & PIMENTA, S. G. Orientação Profissional: um Diagnóstico Emancipador. São Paulo: Loyola, 1991.
SOARES, D. H. P. & LISBOA, M. D. Orientação Profissional em Ação. São Paulo: Summus, 2000.

3.5.2 Disciplinas Optativas

Disciplina: **Etnomatemática**	Código : **CLMO416**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **não tem**	

OBJETIVO: Compreender os saberes etnomatemáticos a partir de múltiplas perspectivas reveladas no campo da Educação Matemática Brasileira e Internacional.

EMENTA: Cultura; Etnomatemática; Prática docente com enfoque cultural; e Projeto.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – **Cultura:** Por um entendimento de cultura (definições e vertentes); A cultura e o conhecimento; e O contexto escolar e a cultura.
UNIDADE II – **Etnomatemática**: Histórico do movimento da Etnomatemática Nacional e Internacional; Construção teórica; Minorias/marginalizados; e Aprendizagem/ensino.
UNIDADE III – **Prática docente com enfoque cultural:** Implementação da Lei 11645: possibilidades e desafios; As práticas de pesquisas em Etnomatemática; e Análise de propostas didático-pedagógicas a partir de Relatos de Experiências na área da Etnomatemática. Contexto étnico-racial na prática docente.
UNIDADE IV – **Projeto**: Elaboração e apresentação de um projeto de intervenção cultural.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, W.N. Oliveira, C.C. Educação Matemática e preconceitos raciais: as culturas africana e afro-brasileira na sala de aula. Anais do X Encontro Nacional de Educação Matemática. SBEM: Salvador, 2010.
D'AMBRÓSIO, U. **Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
DOMITE, M. C. S., RIBEIRO, J. P. M., FERREIRA R. **Etnomatemática: papel, valor e significado**. São Paulo: Zouk, 2004.
KNIJNIK, G., WANDERER, F., OLIVEIRA, J. **Etnomatemática: currículo e formação de professores**. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COSTA, W.N.G. **As histórias e culturas indígenas e as afro-brasileiras nas aulas de matemática**. Educação em Revista (UFMG), v. 25, p. 175-197, 2009.
D'AMBRÓSIO, U. **Educação para uma Sociedade em Transição**. Campinas: Papirus, 1999.
LARAIA, R. B. **Cultura: Um Conceito Antropológico**. 12ª Edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
MENDES, I. A. **Educação (Etno) Matemática: pesquisas e experiências**. Natal: Flecha do tempo, 2004.
MCLAREN, P. **Multiculturalismo Crítico**. Tradução Bebel Orofino Schaefer. São Paulo: Cortez, 1997.
VERGANI, T. **Educação Etnomatemática: o que é?** Lisboa: Pandora, 2000.

Disciplina: **Variáveis Complexas**	Código: **CLMO405**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Análise Matemática**	

OBJETIVO: Aprofundar nos fundamentos do cálculo diferencial e integral de funções de uma variável complexa.

EMENTA: Números Complexos; Cálculo no Plano; Funções Holomorfas; Séries; Teoria de Cauhy; Singularidades; Aplicações Conformes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Números Complexos: Introduções; O corpo C; Representação polar.
UNIDADE II – Cálculo no Plano: Domínios; Limites, continuidade e diferenciabilidade; O teorema de Green.
UNIDADE III – Funções Holomorfas: Funções Complexas; Limites e continuidade; A derivada complexa; Funções holomorfas; A exponencial; O logaritmo; Potências arbitrárias.
UNIDADE IV – Séries: Sequências e séries numéricas; Séries de potências.
UNIDADE V – Teoria de Cauchy: Introdução; Os teoremas de Cauhy.
UNIDADE VI – Singularidades: A expansão de Laurent; Classificação de singularidades; Resíduos; O teorema de Rouché; Cálculo de integral utilizando resíduos.
UNIDADE VII – Aplicações Conformes: Preservação de ângulos; A esfera C ; Transformações de Mobius; Aplicações conformes entre domínios de C; Aplicações conformes do disco no disco.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ÁVILA, G. S. S. **Variáveis complexas**. 3ª edição. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnico e Científicos S. A., 2000.
CHURCHILL, R. V**. Variáveis complexas e suas aplicações**. Tradução de Tadao Yoshioka. São Paulo: McGraw Hill do Brasil e da Universidade de São Paulo – EDUSP, 1975.
SOARES, M. G. **Cálculo em uma variável complexa**. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (CMU), CNPq, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HAZZAN, S. **Cálculo: funções de várias variáveis**, São Paulo: Atual, 1986.
UNIR, C. S. **Introdução às funções de uma variável complexa**. Rio de Janeiro: Guanabara Dois S. A., 1981.
NETO, A. L. **Funções de uma variável complexa**. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (CPE), CNPq, 1993.
OLIVEIRA, E. C. **Funções Analíticas com Aplicações** São Paulo: Livraria da Física, 2006.
ZILL, D. G., et all, **Curso introdutório à análise complexa com aplicações**, 2ª Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2011.

Disciplina : **Análise no R^n**	Código: **CLMO401**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisitos: **Álgebra Linear II e Análise Matemática**	

OBJETIVO: Estudar conceitos básicos e teoremas de análise no R^n.

EMENTA: Funções Contínuas; Derivadas; Fórmulas de Taylor e Aplicações das Derivada; A Integral de Riemann; e Cálculo com Integrais

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Funções Contínuas: Definição e primeiras propriedades; Funções contínuas num intervalo; Funções contínuas em conjuntos compactos; Continuidade uniforme.
UNIDADE II – Derivadas: A noção de derivada; Regras operacionais; Derivada e crescimento local; Funções deriváveis num intervalo.
UNIDADE III – Fórmulas de Taylor e Aplicações da Derivada: Fórmula de Taylor; Funções Convexas e côncavas; Aproximações sucessivas e método de Newton.
UNIDADE IV – A Integral de Riemann: A integral de Riemann; Propriedades da integral; Condições suficientes de integrabilidade.
UNIDADE V – Cálculo com Integrais: Os teoremas clássicos do cálculo integral; A integral como limite de somas de Riemann; Logaritmos e exponenciais; Integrais impróprias**.**

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

D'AMBRÓSIO, U. **Métodos da topologia: introdução e aplicação**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977.
KAPLAN, W. **Cálculo e álgebra linear. V**olumes 1 e 2. Tradução de Marco Antônio Raupp. Rio de janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977.
LIMA, E. L. **Curso de análise.** Volume 1. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (CPE) e CNPq, 1976.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HÖNIG, C. S**. Aplicações da Topologia à Análise**. Rio de Janeiro: IMPA,1976.
KAPLAN, W. **Cálculo avançado**. Volume I. Tradução de Frederic Tsu. São Paulo: Edgard Bluch Ltda., 1972.
RUDIN, W. **Princípios de análise matemática**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1971.
SPIVAK, M**. Cálculo infinitesimal**. Volume 2. Barcelona: Editorial Reverté, 1970.
SPIVAK, M**. Cálculo on Manifolds**. United States of America: Addison-Wesley Publishing Company, 1965.

Disciplina: **Matemática Financeira**	Código**: CLMO403**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Matemática II**	

OBJETIVO; Prover o aluno de conhecimentos que o permitam realizar cálculos financeiros e análises de investimentos para a tomada de decisão na gestão financeira de uma empresa e/ou de pessoas.

EMENTA: Operações Comerciais, Conceitos básicos, Juros simples e compostos, Taxas, Desconto Bancário, Séries, Equivalência de capitais, Sistemas de amortizações e Inflação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Operações Comerciais: porcentagem, taxas de acréscimo, descontos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o preço de venda.
UNIDADE II – Conceitos Básicos: juros, principal, montante, taxas de juros, fluxo de caixa, contagem de dias, anos comercial e civil, regra do banqueiro.
UNIDADE III – Juros simples: cálculo dos juros, do principal, da taxa, do prazo e do montante.
UNIDADE IV – Juros compostos: cálculo dos juros, do principal, da taxa, do prazo e do montante; convenções linear e exponencial para períodos não inteiros; utilização de tabelas para cálculos.
UNIDADE V – Taxas: nominal e efetiva; proporcionais entre si; equivalentes entre si em juros simples e em juros compostos; taxa over; utilização de tabelas para cálculos.
UNIDADE VI – Desconto Bancário Simples: taxa de desconto, cálculo do valor do desconto e cálculo do valor descontado (valor presente); taxa efetiva ou implícita em juros compostos da operação de desconto bancário simples; utilização de tabelas para cálculos.
UNIDADE VII – Séries: pagamentos iguais postecipadas, antecipadas e diferidas; cálculo do valor atual, da prestação e da taxa de juros; utilização de tabelas para cálculos.
UNIDADE VIII – Equivalência de capitais: valor atual de um fluxo de caixa; fluxos de caixa equivalentes entre si; utilização de tabelas para cálculos.
UNIDADE IX – Sistemas de amortizações: sistemas SAC e PRICE.
UNIDADE X – Inflação: taxas aparente, de correção monetária e real (fórmula de Fisher); taxas de juros com correção pré e pós fixadas; valores correntes e valores constantes; cálculo da correção e de saldos corrigidos; utilização de tabelas para cálculos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

JUER, M. Matemática financeira: praticando e aplicando. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.
MATHIAS, W. F.; GOMES, J. M. Matemática financeira. 3.ed. São Paulo: Atlas. 2002.
SAMANEZ, C. P. Matemática financeira: aplicações à análise de investimentos. 3.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VIEIRA SOBRINHO, J. D. **Matemática financeira**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2000.
PUCCINI, A. L. **Matemática Financeira**. 6º ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995
SPINELLI, W. & QUEIROZ, M. H. **Matemática comercial e financeira**. São Paulo: Ática, 1993
VIEIRA SOBRINHO, J. D. **Matemática financeira**. 3º ed. São Paulo: Atlas, 1986.
MARCONDES, O. **Matemática Financeira**. 6º ed. São Paulo, 1993

Disciplina: **Sistemas axiomáticos**	Código: **CLMO411**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Não tem**	

OBJETIVO: Identificar, conhecer e aplicar um sistema axiomático. Relacionar a teoria dos conjuntos com as outras áreas da matemática.

EMENTA: Procedimentos de prova. O teorema da completude. Teorias axiomáticas. Elementos de computabilidade. Limitações de sistemas formais. Noções de lógicas não clássicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I - Sistemas axiomáticos: axiomáticas informais e axiomáticas formais.

UNIDADE II - Axiomatização do Cálculo Proposional Clássico e introdução dos principais conceitos sintáticos. Procedimentos de prova.

UNIDADE III - Axiomatização do Cálculo de Predicados de Primeira Ordem com símbolos funcionais e Identidade. Noções sintáticas correspondentes. Procedimentos de prova.

UNIDADE IV - Noções sobre modelos.

UNIDADE V - Alguns dos principais metateoremas: completude, compacidade, Löwenheim-Skolem etc.

UNIDADE VI - Noções sobre alguns teoremas limitadores dos formalismos.

UNIDADE VII - Noções sobre a "grande lógica" e sobre lógicas não clássicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KRAUSE, D. **Introdução aos fundamentos axiomáticos da ciência**, NEL/UFSC, 2002 (texto em preparo).
MORTARI, C. A. **Introdução à Lógica**, São Paulo: UNESP, 2001.
MORGENBESSER, S. (org.). **Filosofia da ciência**, São Paulo, Cultrix, 1979.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MENDELSON, E. **Introduction to mathematical logic**, Wadsworth & Brooks, 4th. ed., 1997.
COSTA, N. C. A. **Ensaio sobre os fundamentos da lógica**, São Paulo: Hucitec, 2ª. ed., 1994.
NAGEL, E. & NEWMAN, J. R. **Prova de Gödel**, São Paulo: Perspectiva, 1973 (Col. Debates 75)
SUPPES, P. **Teoria Axiomática de Conjuntos**, Cali – Colômbia: Editorial Norma, 1968.
MIRAGLIA, F. **Teoria dos Conjuntos: VM Mínimo**, São Paulo: EDUSP, 1992.

Disciplina: **Introdução a Geometria Diferencial**	Código: **CLMO407**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Cálculo II**	

OBJETIVO: Capacitar os alunos no traçado de curvas e superfícies, bem como no estudo de suas propriedades.

EMENTA: Curvas plana e no espaço; Superfícies.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Curvas planas e no espaço: Curvas parametrizadas. Curvas parametrizadas diferenciáveis; vetor tangente, comprimento de arco, mudança de parâmetros. Curvatura, torções, fórmulas de Frenet. Teorema fundamental e forma canônica.
UNIDADE II – Superfícies: Superfícies parametrizadas regulares. Plano Tangente, mudança de parâmetros. Primeira forma quadrática; comprimento de curvas, ângulos entre curvas, área de regiões, aplicações entre superfícies; isometrias e transformações conformes. Segunda forma quadrática; curvatura normal e curvaturas principais, curvaturas Gaussiana e média, classificação de pontos de uma superfície. Curvas na superfície: linhas de curvatura, assintóticas e geodésicas. Teorema de Gauss e Teorema fundamental das Superfícies.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TENEBLATT, K. **Introdução à Geometria Diferencial**. Brasília: UnB.
RODRIGUES, P. R. **Introdução às Curvas e Superfícies**. Rio de Janeiro: UFF
PONTES, H. R**. Introdução à Geometria Diferencial** - Apostila editada no departamento de Matemática. Belo Horizonte: ICEx -UFMG.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARMO, M. P. **Differential Geometry of Curves anal Surfaces**
STOKER, J. J. **Differential Geometry** - John Wiley
GRAY, A. **Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces** - CRC Press
PERDIGÃO, M. **Elementos de Geometria Diferencial**. Rio de Janeiro: Ao Livro Tecnico**,** 1971.
O´NEILL, B. **Elementary Differential Geometry**, Academic Press, 1966.

Disciplina: **Óptica**	Código: **CLMO404**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Física II**	

OBJETIVO: Discutir os aspectos quantitativos e qualitativos da óptica.

EMENTA: A Natureza da Luz e das Cores; A luz e a Física Quântica; Reflexão e Refração; Interferência; Difração; Polarização; e Experimentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – A Natureza da Luz e das Cores: Fontes de luz; As cores da luz e sua decomposição; As cores da luz e a sua composição.
UNIDADE II – A luz e a Física Quântica: Luz: Onda ou partícula?; Um modelo para explicar a luz; A luz e a cor das estrelas; Espectro de linhas.
UNIDADE III - Reflexão e Refração: Reflexão e refração; Princípio de Hüygens e as leis da reflexão e refração; Reflexão interna total; Espelho plano; Espelho esférico; Lentes delgadas; Instrumentos óticos.
UNIDADE IV – Interferência: A experiência de Young ; Coerência; Interferômetro de Michelson.
UNIDADE V – Difração: Introdução; Fenda única; Fenda dupla; Fendas múltiplas; Rede de difração.
UNIDADE VI – Polarização: Placas polarizadoras; Polarização por reflexão; Polarização circular.
UNIDADE VII – Experiências: Espelhos planos e esféricos – leis da reflexão; Leis da refração; Interferômetro de Michelson; Dispersão – espectrômetro de prisma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: mecânica**. Volume 1. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.
HALLIDAY, D. **Fundamentos da física.** Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1992.
TIPLER, P. A. & MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**, volume 1: mecânica, oscilações e ondas e termodinâmica. 6. ed. Traduzido por Márcia Russman Gallas. Rio de Janeiro: LTC, 2009

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FEYNMAN, R. P. LEIGHTON, R. B; SANDS, M. **Lições de física de Feynman**. Vol. I. Traduzido por Adriana Válio Roque da Silva e colaboradores. Porto Alegre: Bookmann, 2008.
TREFIL, J. & HAZEN, R. M. **Física viva: uma introdueão à física conceitual**. Vol. 1. Traduzido por Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
CHAVES, A. & SAMPAIO, J. F. **Física básica: Mecânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2007;
CUTNELL, J. D. & JOHNSON, K. W. **Física.** Volume 1. 6ª ed. Traduzido por José Paulo Soares de Azevedo. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M.W; YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. **Física I: Mecânica**. 10ª ed. Traduzido por Adir Moysés Luiz. São Paulo: Addison Wesley, 2003.

Disciplina: **Matemática Discreta**	Código: **CLMO409**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré – Requisito: **Não tem**	

OBJETIVO: Permitir ao aluno dominar princípios, técnicas e metodologias associadas a problemas de estruturas discretas.

EMENTA: Os inteiros; Preliminares; Estruturas algébricas; e Álgebra de Boole.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE 1 - Os inteiros: Indução Finita. Algoritmo de Euclides. Números Primos e Teorema Fundamental da Aritmética. Máximo e Mínimo Divisor Comum. Congruência. Sistemas de Numeração e Mudança de base.

UNIDADE 2 – Preliminares: Conjuntos. Produto Cartesiano. Relações. Relações de Equivalência. Classe de Equivalência e Conjunto Quociente. Relações de Ordem Parcial e Total. Conjuntos Ordenados. Aplicações. Leis de Composição Interna e Operações Binárias. Tábua de uma Operação Binária e Propriedades.

UNIDADE 3 – Estruturas algébricas: Definição e Exemplos de Monóides, Grupos, Subgrupos, Anéis, Subanéis, Ideais e Corpo. Homomorfismo de Anéis e Grupos. Anéis Ordenados. Domínios de Integridade (ordenado). Os Domínios Z, Zm, Q, R.

UNIDADE 4 – Álgebra de Boole: Definição e Exemplos de Reticulados e Álgebra de Boole. Classificação das Funções Booleanas. Aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DOMINGUES, H. H., Iezzi, G. **Álgebra Moderna**, 3ª edição, Rio de Janeiro: Atual, 1982;
HEFEZ, A. **Curso de Álgebra**, Vol. 1, Coleção Matemática Universitária, IMPA/CNPq, 1993; Peirce, B. Basic Category Theory for Computer Scientists, MIT Press, 1991.
VISWANATHAN, T. M. **Introdução à Álgebra e Aritimética**.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BIRKHOFF, G. & MACLANE, S. **A Survey of Modern Algebra**, A. K. Peters, 1997.
GRAHAM, R.; KNUTH, D.; PATASHNIK, O. **Matemática Concreta - Fundamentos para a Ciência da Computação**,. Livros Técnicos e Científicos , 1995. (Tradução de Concrete Mathematics - A Foundation for Computer Science, Addison-Wesley, 1994.)
GRASSMANN, W. K., Tremblay, J.-P. **Logic and Discrete Mathematics: A Computer Science Perspective**, Prentice-Hall, 1996;
MONTEIRO, L. H. Jacy, **Elementos de Álgebra**.
ROSEN, K. **Discrete Mathematics and its Applications**, McGraw-Hill Higher Education., 4th edition, 1998.

Disciplina: **Topologia Geral**	Código: **CLMO412**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré-Requisito: **Cálculo III**	

OBJETIVO: Levar o aluno a se familiarizar com os conceitos fundamentais dos espaços métricos bem como reconhecê-los em outras disciplinas do curso. Além de uma visão da topologia dos espaços métricos em geral.

EMENTA: Espaços Métricos; Espaços Topológicos e Funções Contínuas; Compacidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Espaços Métricos: Introdução; Definição de Espaço Métrico; Mais Definições e Exemplos; Pseudométrica; Passagem suave à unidade seguinte.

UNIDADE II – Espaços Topológicos e Funções Contínuas: Espaços Topológicos; Vizinhanças; Bases e Sub-bases; Funções Contínuas; Subespaços e Topologia Relativa; Homeomorfismos; Espaço Produto e Topologias Fracas; Espaços Quocientes; Convergência de Sequências, Redes e Filtros.

UNIDADE III – Compacidade: Espaços T0, T1, T2 e T3; Conjuntos Compactos; O Teorema de Tychonoff.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DOMINGUES, H. H. **Espaços Métricos e Introdução à Topologia**, São Paulo Atual, 1982.
LIMA, E. L. **Elementos de Topologia Geral**, Rio de Janeiro: LTC-IMPA, 1970.
LIMA, E. L. **Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento** (Projeto Euclides). Rio de Janeiro: IMPA, 1993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DIAZ, F., GARCIA, C. **Curso de Topologia General,** Universidad de la Laguna. España, 2011.
DIEUDONNÉ, J. **Fundamentos de Análise Moderna**, São Paulo: Reverte, 1966.
DUGUNDJI, J. **Topology**, São Paulo: Springer, 1983.
LIMA, E. L. **Análise no Rn**, Projeto Euclides. Rio de Janeiro: IMPA, 1993.
LIMA, E. L. **Espaços Métricos**, Projeto Euclides, Rio de Janeiro: IMPA.
PELLEGRINO, D. M. **Notas de Aula: Topologia Geral**, João Pessoa(PB): DMAT-UFPB.
MUNKRES, J. R. **Topology, Second Edition**, New Jersey: Prentice-Hall, 2000.
SIMMONS, G. F. **Introduction to Topology and Modern Analysis**, McGraw-Hill, 1963.
WILLARD, S., **General Topology**, Addison-Wesley Publishing Company, 1970.

Disciplina: **Calculo IV**	Código: **CLMO413**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré-Requisito: **Cálculo III**	

OBJETIVO: Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Cálculo, de modo a ser capaz de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e segurança.

EMENTA: Funções de Várias Variáveis Reais a Valores Vetoriais; Integral de Linha; Integral de Superfícies.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Funções de Várias Variáveis Reais a Valores Vetoriais: – Campos Escalares e Campos Vetoriais; Campos Vetoriais Conservativos; Operadores Diferenciais: gradiente, laplaciano, divergente e rotacional.

UNIDADE II – Integral de Linha: Caminhos regulares no plano e no espaço; Integral de linha. Conceito e propriedades básicas; O conceito de trabalho e o conceito de massa; Campos conservativos; O Teorema e Green no plano.

UNIDADE III – Integral de Superfície: Superfícies parametrizadas. Orientação; Área e Integral de Superfície; Integral de superfície em coordenadas cilíndricas e esféricas; Teorema da Divergência de Gauss; Teorema de Stokes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUIDORIZZI, L. H**. Um Curso de Cálculo**, Vol. 3; Rio de Janeiro: LTC, 2008.
LEITHOLD, L. **O Cálculo com Geometria Analítica**, Vol. II; 3ª Edição, Rio de Janeiro: Harbra, 1994.
MUNEM, M. & FOULIS D. **Cálculo**, Vol. 2; Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1986.
SHENK, A**. Cálculo e Geometria Analítica**, Vol. II; São Paulo: Campus, 1985.
SWOKOWSKI, E. **Cálculo com Geometria Analítica**, Vol. II, 2ª Edição, São Paulo: Makron, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KAPLAN, W. **Cálculo Avançado**, Vol. I, São Paulo: Edgard Blücher, 1972.
ÁVILA, G. S. **Cálculo das funções de uma variável**, Volumes 2 e 3. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
SHENK, A. **Cálculo e Geometria Analítica**, Vol. II; São Paulo: Campus, 1985.
STEWART, J. **Cálculo**, vol. 2; São Paulo: Cengage, 2013.
THOMAS, G. B**. Cálculo**, vol. 2; São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2002.

Disciplina: **Laboratório de Ensino de Matemática**	Código: **CLMO414**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré-Requisito: **Não tem**	

OBJETIVO: Articular a formação teórica com a prática pedagógica relacionada à Matemática da Educação Básica, estudando, vivenciando e construindo recursos didáticos e novas metodologias para o ensino-aprendizagem de matemática, importantes para o desenvolvimento de competências e habilidades matemáticas.

EMENTA: Apresenta e discute situações-problemas do processo de ensino-aprendizagem da Matemática na Educação básica, diagnosticadas a partir de práticas da sala de aula, tendo como suporte os pressupostos teóricos da Educação Matemática. Analisa, discute e elabora propostas de planejamento, avaliação, recursos didáticos e outros instrumentos de intervenção no processo de ensino-aprendizagem da matemática na Educação básica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. **Ministério da Educação**. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio: ciência da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Brasília, 1999.

FONSECA, M. C. et al. **O Ensino de Geometria na Escola Fundamental: três questões para a formação do professor dos ciclos iniciais.** Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

GRANDO, R. C. **O jogo e a matemática no contexto da sala de aula**. São Paulo: Paulus, 2004.

MARCO, F. F. **Estudo dos processos de resolução de problema mediante a construção de jogos computacionais de matemática no ensino fundamental**. Dissertação de Mestrado em Educação — Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2004. 141p. Disponível em: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000316327

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LINDQUIST, M. M. & SHULTE, A. P. (org.). **Aprendendo e ensinando Geometria**. Trad. Hygino H. Domingues. São Paulo: Atual, 1994.

LORENZATO, S. (Org.). **O laboratório de ensino de matemática na formação de professores.** Campinas: Autores Associados, 2006a. (Coleção Formação de professores).

BOYER, C**. História da Matemática**. Trad. Elza S. Gomide. São Paulo: Edgard Blucher, 1974.

LOPES, C. R.; FERNANDES, M. A. (Org.). **Informática na educação: elaboração de objetos de aprendizagem**. Uberlândia: EDUFU, 2007.

PIRES, C. M. C. et al (coord.). **Espaço & Forma: a construção de noções geométricas pelas crianças das quatro séries iniciais do Ensino Fundamental.** São Paulo: PROEM, 2001.

SCHLIEMANN, A. & CARRAHER, D. (orgs.) **A compreensão de conceitos aritméticos: ensino e pesquisa**. Campinas, SP: Papirus, 1998.

Disciplina: **História da Educação Matemática**	Código: **CLMO415**	Créditos: **04**
Carga Horária: **80 horas**	Pré-Requisito: **Não tem**	

OBJETIVO: Discutir os vínculos da História da Educação Matemática com a prática profissional em educação matemática.

EMENTA: História da matemática enquanto disciplina escolar em determinados períodos e contextos históricos; história do ensino de determinadas noções matemáticas ou campos da matemática; história de pessoas que exercem influência na educação matemática em determinados períodos e contextos históricos; história dos manuais didáticos de matemática; história de instituições que exerceram influencia na educação matemática em determinados períodos e contextos; história da investigação em educação matemática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MIGUEL, A. MIORIM, M. A. **A constituição de três campos afins de investigação: História da Matemática, Educação Matemática e História e Educação Matemática.** Teoria e Prática da Educação, Maringá, v.4. n.8, p.35-62, 2001.

VALENTE, V. R. **História da educação matemática: considerações sobre suas potencialidades na formação do professor de matemática**. Boletim de Educação Matemática. Vol. 23. N. 35ª- Abril de 2010.

VIANA, C. R. **História da Matemática, Educação Matemática: entre o Nada e o Tudo**. Boletim de Educação Matemática. Vol. 23. N. 35ª- A. Abril de 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BICUDO, M. A. V. **Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas**. São Paulo: Editora Unesp, 313 p, 1999.

MIORIM, M. A Introdução à historia da Educação Matemática. São Paulo: Editora Atual, 121 p, 1998.

MIGUEL, A. MIORIM, M. A. **História na Educação Matemática.** Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

SCHUBRING, G. **O primeiro movimento internacional de reforma curricular em matemática e o papel da Alemanha.** In: VALENTE, W. R (org.). **Euclides Roxo e a modernização do ensino da Matemática no Brasil**. Brasília: Editora da UnB, 2004.

VALENTE, W. R**. Uma história da matemática escolar no Brasil, 1730- 1930.** 2ª ed. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2007.

4. AVALIAÇÃO E METODOLOGIA DE ENSINO

4.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A avaliação institucional é realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPAv), nomeada pela Portaria nº 1.114/2014/GR/UNIR, de 28 de outubro de 2014, em conformidade com o Art. 3º da Resolução nº 018/CONSUN de 30/01/2014. Na 71ª Sessão do Conselho Superior Universitário, de 03.11.2014, a CPAv/UNIR teve seu Regimento Aprovado, publicado através da Resolução 021/2014, Boletim de Serviço No. 098 de 28 de novembro de 2014.

Dois objetivos fundamentais emergiram do trabalho da CPAv, que são entendidos como síntese crítica do que deve ser alcançado. Estes objetivos foram sugeridos a partir do contexto em que a avaliação interna aconteceu, desde as condições nas quais a avaliação foi realizada (inclui se os aspectos operacionais e a base de dados), bem como as expectativas mencionadas pelos respondentes, são eles:

- Produzir um sistema articulado e integrado de informações e de dados que gere um padrão para compilar, migrar e disponibilizar a informação aos interessados.
- Criar sinergia entre os processos de elaboração do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e a Reforma Universitária.

Assim, para a Comissão, os rumos da UNIR devem considerar, no mínimo, esses dois objetivos essenciais, que sustentam as proposições para a melhoria da Universidade. Como também, faz-se necessário, aos cursos e egressos, dentre outros:

- Manter a política de consolidação dos cursos existentes;
- Garantir o funcionamento dos laboratórios especializados e de informática de forma plena e satisfatória para o usuário;
- Concluir os processos de avaliação de cursos;
- Gerar ferramentas básicas e padronizadas de auto avaliação dos cursos, coordenados com a base de dados da avaliação institucional;
- Oferecer suporte institucional aos cursos em avaliação; e
- Produzir estudos sobre os egressos da UNIR de modo a orientar as políticas de ensino e articulação com a educação básica.

4.2 METODOLOGIA DE ENSINO

Quanto às estratégias metodológicas de ensino e avaliação, para o curso de matemática, será levado em consideração, abordagens pedagógicas que procurem desenvolver no acadêmico, futuro professor, um pensamento matemático crítico-reflexivo, primando pela formação do profissional com competência e habilidade técnico-científica, ético-social e humanística.

4.3 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

A avaliação discente deve-se privilegiar o aspecto cooperativo, incentivando-se as atividades integradoras. A cada bimestre será atribuída uma nota, proveniente de uma média ou não, para as disciplinas de caráter expositivo e sobre a responsabilidade do professor da disciplina. Também, a critério do professor, será atribuída uma nota semestral para disciplinas não expositivas, seminários, estágios, dentre outros, sob a responsabilidade do professor da disciplina.

A avaliação deve acontecer de forma processual e contínua, conforme determina a LDB 9394/96, prevalecendo sempre os aspectos qualitativos. A aprovação ou não em uma disciplina segue as normas previstas no art. 120, seção IX do regimento Geral da UNIR, no entanto, para orientar melhor o docente, recomendam-se as seguintes formas de avaliação:

- Para efeito de aprovação ou reprovação, considera-se "rendimento escolar" o grau de aplicação do aluno nos estudos, no decorrer do processo ensino-aprendizagem.
- Para avaliar o rendimento escolar do acadêmico, sugere-se que, a cada semestre letivo, o aluno deverá ser submetido a 3 (três) avaliações que constarão de:

a) Divisão do conteúdo da disciplina em três partes e aplicação de três avaliações, AV1, AV2 e AV3, cada avaliação (provas, seminários e/ou outras atividades) terá nota de 0 (zero) a 100 (cem), em números inteiros;

b) A média (M) será obtida pela media aritmética simples das três avaliações, ou seja,

$$M = (AV1 + AV2 + AV3) / 3;$$

c) O aluno com $M \geq 60$ será aprovado, caso contrário, fará uma Avaliação de reposição (AVR) para substituir a menor nota da três obtidas, em seguida novamente é feita a media aritmética que deverá ser ≥ 60, para aprovação;

d) O não comparecimento à alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na AVR.

e) O conteúdo da AVR será definido pelo docente da disciplina.

f) Para aprovação, que trata o item c, o aluno deverá ter o mínimo de 75% (setenta por cento) de frequência, caso contrário, será reprovado por falta.

g) Será concedida segunda chamada para os discentes que faltarem à avaliação, nos casos amparados por lei ou por força maior, aprovado pelo Conselho de departamento. Neste caso o prazo para solicitação de avaliação, será de cinco dias úteis, a partir do dia seguinte da sua aplicação.

Os demais casos serão atendidos em conformidade com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que Regulamenta o Sistema de Avaliação Discente da UNIR.

5 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADEMICA DO CURSO

5.1 GERENCIAMENTO DO CURSO

Segundo o Regimento Geral da UNIR (Art. 38) cada curso de graduação, com a aprovação do Conselho Universitário (CONSUN), é gerenciado pelo Chefe de Departamento e seu vice, cargo eletivo com mandato de dois anos, permitida a recondução, a eleição será precedida de consulta à comunidade do Curso de Matemática. O Chefe de Departamento tem sua atuação orientada pelos Conselhos Superiores, pelo Conselho de Departamento (CONDEP), pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE),

Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-reitoria de Pesquisa (PROPESQ) e Reitoria.

O Departamento é um órgão administrado, em nível deliberativo e consultivo, pelo Conselho de Departamento e em nível executivo, pelo Chefe de Departamento e seu vice. O Chefe do Departamento de Matemática Prof. Aprígio dos Santos Vieira Filho, com Especialização em Educação Matemática pela UNIR e Licenciatura em Matemática pela UNIR; e o Vice-chefe do Departamento de Matemática, Prof. Marçal França dos Santos, com Especialização em Informática pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Bacharelado em Matemática pela UFMA e Licenciatura em Matemática pela UNIR.

Ao Conselho de Departamento, compete:

I. Deliberar sobre as propostas de políticas e diretrizes do Departamento, em consonância com as políticas e orientações dos conselhos superiores;
II. Deliberar sobre propostas de desenvolvimento didático, científico e administrativo dos docentes lotados no Departamento;
III. Deliberar sobre atribuições de encargos de ensino, pesquisa e extensão ao pessoal docente e técnico-administrativo lotado no Departamento;
IV. Deliberar, em seu nível, sobre questões referentes à vida funcional dos docentes;
V. Declarar vago o cargo de Chefe de Departamento;
VI. Deliberar sobre propostas e normas relativas à monitoria;
VII. Deliberar sobre escala de férias do pessoal docente e técnico-administrativo lotado no Departamento;
VIII. Propor ações para a melhoria da qualidade do ensino;
IX. Estabelecer medidas de acompanhamento e avaliação de execução dos planos de trabalho do pessoal docente e técnico-administrativo;
X. Emitir parecer sobre o oferecimento dos cursos de pós-graduação "*lato*" e "*stricto sensu*" encaminhando-o ao Conselho de Campus ou Núcleo correspondente;
XI. Deliberar sobre a compatibilização dos programas, cargas horárias e planos de ensino das disciplinas da estrutura curricular dos cursos a ele vinculados com o perfil do profissional objetivado pelo curso;
XII. Deliberar sobre mudanças nas políticas do Departamento;
XIII. Propor sistemas de seleção e avaliação de discentes e de acompanhamento do desempenho profissional dos docentes;
XIV. Acompanhar a vida acadêmica dos discentes, especialmente no que se refere à integralização de currículos;
XV. Promover programas de orientação dos candidatos ao processo seletivo no que se refere ao campo profissional do curso;
XVI. Deliberar quanto aos aspectos da vida acadêmica do discente;
XVII. Acompanhar a execução do currículo quanto a diretrizes e objetivos do curso, avaliando, controlando e verificando as relações entre as diversas disciplinas e propondo as medidas cabíveis;
XVIII. Analisar e avaliar os resultados obtidos pela estrutura curricular definidora do perfil profissional;
XIX. Acompanhar a execução das normas e procedimentos referentes ao aproveitamento de estudos;
XX. Organizar e elaborar a programação acadêmica do Calendário Acadêmico específico e do horário das aulas;
XXI. Deliberar sobre solicitação de vaga e aproveitamento de disciplinas oriundas de outras instituições;
XXII. Deliberar sobre recursos e representações de discentes, em matéria didática e disciplinar;

XXIII. Propor ao Campus ou Núcleo os currículos dos cursos a ele vinculados, bem como as alterações curriculares;
XXIV. Iniciar e instruir processo de destituição de coordenador de curso de pós-graduação ou de projeto especial e encaminhar ao Conselho de Campus ou Núcleo para deliberação;
XXV. Declarar vago o cargo de Coordenador de Pós-Graduação e de Coordenador de Projeto Especial;
XXVI. Desenvolver outras atribuições que lhe forem atribuídas por força da legislação vigente.

Das decisões do Conselho de Departamento cabe recurso ao Conselho de Núcleo.

Ao Chefe de Departamento, compete:

I. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CONDEP;
II. Convocar, estabelecer pauta, presidir e providenciar os registros das reuniões do CONDEP;
III. Elaborar e submeter ao CONDEP o Plano de Ação do Departamento;
IV. Decidir, nos casos de urgência, "*ad referendum*" do CONDEP, devendo submeter sua decisão à apreciação deste, em reunião extraordinária realizada no prazo máximo de setenta e duas horas;
V. Fazer cumprir os Planos de Atividades dos docentes e técnicos lotados no Departamento;
VI. Designar banca de revisão de prova dos discentes quando solicitado pelo CONDEP;
VII. Propor ao CONDEP normas e critérios para monitoria;
VIII. Executar ações com vistas à melhoria da qualidade do ensino;
IX. Acompanhar e controlar a frequência e o aproveitamento dos docentes em cursos de pós-graduação;
X. Coordenar os cursos de graduação e pós-graduação sendo-lhe facultado o direito de indicar um assessor para tal função;
XI. Desenvolver outras atribuições que lhe couberem por força da legislação vigente;
XII. Manter controle didático-pedagógico das disciplinas do curso, respeitando os objetivos explícitos nas propostas pedagógicas do Departamento e da UNIR;
XIII. Orientar os discentes quanto aos aspectos de sua vida acadêmica;
XIV. Solicitar à Direção do Campus ou Núcleo respectivo, assessoramento didático-pedagógico;

Dos atos do Chefe de Departamento cabe recurso ao CONDEP.

5.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi um conceito criado pela Portaria nº 147 de 02 de fevereiro de 2007 reafirmado pelo Parecer CONAES nº 04 de 17 de junho de 2010, Resolução CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010 e Resolução 285 / CONSEA, de 21 de setembro de 2012. De acordo com Art. 2º da Resolução 285/CONSEA, constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica, e tem como objetivos formular, implementar, acompanhar, consolidar, avaliar e atualizar, permanentemente o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), e suas atribuições são, dentre outras:

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;

III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades de graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
IV. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.

Em cumprimento as exigências da Legislação Educacional em vigor, a UNIR, implantou em 2012 o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Matemática, atualmente, conforme portaria 073/NCET de 20.05.2015, é composto pelos docentes:

- Prof. Dr. Adeilton Fernandes da Costa
- Prof[a]. Dr[a]. Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias
- Prof. Dr. Tomas Daniel Menéndez Rodriguez
- Prof. Esp. Aprígio dos Santos Vieira Filho
- Prof. Dr. Flávio Batista Simão
- Prof. Dr. Marinaldo Felipe da Silva

5.3 RECURSOS HUMANOS

5.3.1 Corpo Docente

O corpo docente do curso de Matemática, Quadro 1, é composto por 19 docentes (especialistas, mestres e doutores), lotados no Departamento de Matemática da UNIR, ambos em regime de tempo integral (dedicação exclusiva), atendendo aos parâmetros de avaliação do MEC. Estes além de ministrarem disciplinas no curso de matemática, Quadro 2, também atuam nos cursos de Biologia, Física, Geografia, Química, Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Informática, Medicina, Psicologia, Mestrado Profissional de Matemática (PROFMAT) e em outros mestrados da UNIR.

Quanto aos critérios de seleção para composição do corpo docente, prioriza-se além da titulação, a experiência profissional na área do magistério, bem como, no magistério superior, 84,2% dos docentes tem Pós-graduação *stricto sensu* (mestrado e/ou doutorado) nas áreas de Educação, Matemática, Geociências, Física e Engenharia, Quadro 1.

De acordo com as exigências das IES os professores com dedicação exclusiva desenvolvem no curso atividades na Graduação, na Pós-Graduação, em extensão universitária e na iniciação a pesquisa científica, mediante orientações de artigos de conclusão de curso, participação em eventos, publicação em revistas científicas nacionais ou internacionais, e na contribuição da construção da identidade cultural e acadêmica dos egressos do curso de matemática da UNIR.

Quadro 1: Dados do corpo docente do Curso de Matemática da UNIR

Nome completo	SIAPE	CPF	E-mail	Telefone	Titulação máxima
1. Adeilton Fernandes da Costa	0396611	21859280404	adeilton@unir.br	32271528	Doutorado
2. Abel Ahbid Ahmed Delgado Ortiz	2078555	54058562234	aadelgado2003@gmail.com	-	Doutorado
3. Aprígio dos Santos Vieira Filho	6396459	48622516415	aprigio@unir.br	92717334	Especialista
4. Carlos Vinicius da Costa Ramos	0396641	20343264404	carlosvcramos@gmail.com	32251514	Mestrado
5. Charles Wilson Monteiro	0701548	08528055272	wilson@unir.br	92246962	Especialista
6. Dilcélia Heckmann Barbalho	3966461	64255166900	heckmann@unir.br	99971746	Mestrado
7. Eudes Barroso Junior	0396769	23484527315	eudes@unir.br	99828887	Mestrado
8. Flavio Batista Simão	0396652	18864473491	simão@unir.br	81115578	Doutorado
9. Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias	6695214	14942259215	katiafarias@unir.com	92151001	Doutorado
10. Marçal França dos Santos	0396606	07554532391	marcal@unir.br	92457254	Especialista
11. Marcelo Vergotti	1671571	38631059234	marcelovergotti@hotmail.br	84344763	Doutorado
12. Marinaldo Felipe da Silva	0396691	11049910498	dr.marinaldo@hotmail.com	99720999	Doutorado
13. Marizete Nink de Carvalho	2140969	79179622291	marizete@unir.br	93562441	Mestrado
14. Maria das Graças Viana de Sousa Diogo	0396844	01540343200	viana@unir.br	81248018	Mestrado
15. Norton Roberto Caetano	1504678	17790953842	norton@unir.br	81253075	Doutorado
16. Pedro di Tárique Barreto Crispim	2364591	02186450909	crispim@unir.br	81243457	Mestrado
17. Ronaldo Chaves Cavalcanti	1459289	16189264468	rchaves51@gmail.com	81199671	Mestrado
18. Thiago Ginez Velanga Moreira	1800796	77452372204	thiagovelanga@unir.br	81295897	Mestrado
19. Tomas Daniel Menéndez Rodriguez	2214059	51058448234	tomasdanielm@gmail.com	99831397	Doutorado

Quadro 2: Corpo docente com a distribuição de disciplinas e experiência profissional, do curso de matemática da UNIR

Nome completo	Disciplina que ministra no Curso	Exp. Prof. Excluída as atividades de magistério (em anos)	Exp. no exercício da docência na educ. básica (em anos)	Exp. de magistério superior (em anos)	Link do Currículo Lattes
1. Adeilton Fernandes da Costa	Informática no Ensino da Matemática Resol.de Problemas, Etnomatemática, Laboratório de Ens. de Matemática.	1	5	24	http://lates.cnpq.br/2703359679579114
2. Abel Ahbid Ahmed Delgado Ortiz	Calculo III, Geometria Analítica e Vetorial, Variáveis Complexas.	5	0	5	http://lattes.cnpq.br/0065827839451929
3. Aprígio dos Santos Vieira Filho	Matemática I, Geometria Euclidiana, Matemática Financeira.	0	10	10	http://lattes.cnpq.br/9081446604039714
4. Carlos Vinicius da Costa Ramos	Matemática Computacional Introdução a Teoria dos Números	3	7	24	http://lattes.cnpq.br/5524129754725622
5. Charles Wilson Monteiro	Calculo I Calculo II	4	20	13	http://lattes.cnpq.br/3407324451435649
6. Dilcélia Heckmann Barbalho	Desenho Geométrico Física III	5	3	25	http://lattes.cnpq.br/7615300799497148
7. Eudes Barroso Junior	Lógica Matemática Didática da Matemática	0	4	30	http://lattes.cnpq.br/5299911256778184
8. Flavio Batista Simão	Probabilidade e Estatística Geometria Analítica e Vetorial	5	5	25	http://lattes.cnpq.br/6146704578695653
9. Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias	Estagio Supervisionado I, II, III e **IV**, Historia da Educação Matemática	4	2	16	http://lattes.cnpq.br/3733712533608913
10. Marçal França dos Santos	Matemática I Matemática II	0	10	24	http://lattes.cnpq.br/4041425014891058
11. Marcelo Vergoti	Probabilidade e Estatística, Calculo I e IV	4	2	16	http://lattes.cnpq.br/6478591649547296
12. Marinaldo Felipe da Silva	Metodologia da Pesquisa Historia da Matemática	3	3	24	http://lattes.cnpq.br/7300056208980534
13. Marizete Nink de Carvalho	Matemática II Resolução de Problemas	0	5	1	http://lattes.cnpq.br/0012542601691300
14. Maria das Graças V. de Sousa Diogo	Álgebra I e II Matemática Discreta	0	0	35	http://lattes.cnpq.br/0035920117518006
15. Norton Roberto Caetano	Calculo I e II Variáveis Complexas	0	0	12	http://lattes.cnpq.br/8059427285667834
16. Pedro Di Táriqui Barreto Crispim	Física I e II, Óptica	0	0	13	http://lattes.cnpq.br/3149283996555023
17. Ronaldo Chaves Cavalcanti	Álgebra Linear I e II Introdução Geometria Diferencial	0	20	13	http://lattes.cnpq.br/1241169112532587
18. Thiago Ginez Velanga Moreira	Álgebra I, Análise no Rn, Topologia Geral.	0	0	5	http://lattes.cnpq.br/3498424638228162
19. Tomas Daniel Menéndez Rodriguez	Equações Diferenciais Ordinárias Análise Matemática Sistemas Axiomáticos	0	3	39	http://lattes.cnpq.br/4649740767932046

5.3.2 Corpo Discente

O corpo discente do curso de matemática da UNIR é composto por ingressos de instituições publicas ou privadas, egressos ou alunos de outros cursos, que tiveram acesso via processo seletivo ou vestibulinho.

O Departamento de Matemática deve procurar tanto quanto possível divulgar e incentivar ações, projetos e atividades institucionais e docentes que tenham compromisso com o apoio estudantil e a preocupação com a promoção da permanência dos alunos nos cursos. Dentre as ações atualmente oferecidas pela UNIR, destacam-se**:**

O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) é um programa de Pós-Graduação gratuito, reconhecido pelo MEC/CAPES e que conduz ao grau de Mestre. A prioridade é para professores de escola pública, mas também são oferecidas vagas para demais candidatos. A Fundação Universidade Federal de Rondônia, uma das Instituições Associadas do PROFMAT com um Polo em Porto Velho, oferece 15 vagas anuais. A maioria dos alunos matriculados nesse programa são egressos do Curso de Matemática da UNIR.

O Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio (PAPMEM) é um evento do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e da Fundação Universidade Federal de Rondônia, cujo objetivo é aprimorar a formação dos professores de Matemática do Ensino Médio e dos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática. O PAPMEM tem duração de cinco dias (de segunda a sexta), turnos matutino e vespertino, nas manhãs são realizadas teleconferências transmitidas, ao vivo, do auditório do IMPA, ou em vídeo aulas, e nas tardes são realizadas sessões de estudos dirigidos com resolução de exercícios. Esse evento acontece duas vezes por ano (janeiro e julho), tem carga horária de 40 horas e aborda tópicos de Matemática do Ensino Médio. É gratuito e os candidatos com frequência superior a 75% e que fizerem avaliação final terão direito a certificado e ajuda de custo.

Programa de Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBEX) é uma ação da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA) da UNIR que objetiva contribuir para a formação profissional e cidadã por meio da participação de docentes e discentes de graduação em programas e projetos de extensão. A extensão é entendida, nesse contexto, como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvida por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas, desde o início da sua formação acadêmica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente do curso e de um professor da escola. Seus objetivos são:

- incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
- contribuir para a valorização do magistério;
- levar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica;

- inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;
- incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e
- contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

Monitoria Acadêmica, instituído pela UNIR, o Programa de Monitoria Acadêmica (PMA) foi criado com o objetivo de possibilitar uma maior participação do aluno na realização de trabalhos práticos e experimentais, a partir de experiências auxiliando o professor na preparação de material didático e em participações de atividades de classe e/ou laboratório, colaborando ainda, na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas em atividades de classe e/ou laboratório e participando de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, como revisão de texto, resenhas bibliográficas e outras**.**

Convenio nº 06/2013/UNIR e a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC), visando proporcionar, aos acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia, a realização de estagio curricular obrigatório não remunerado, no âmbito das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Rondônia, para a complementação de sua formação humana e profissional do acadêmico sob a supervisão de professor da escola e orientação de professores da Universidade.

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) instituiu, por meio de convênio celebrado entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), do qual a UNIR é signatária, o Programa de Mobilidade Estudantil (PME). A proposta do Programa é propiciar aos estudantes de qualquer curso das IFES a possibilidade do vínculo temporário com outra instituição federal, cursando uma ou mais disciplinas importantes para a complementação de sua formação. Esta iniciativa da ANDIFES não diz respeito, portanto, a transferências, mas, sim, à mobilidade temporária de alunos, que, após o período máximo de um ano letivo, retornará à instituição de origem. Só excepcionalmente, e mediante a aprovação da instituição receptora, esse vínculo poderá ser superior a um ano. Na UNIR o PME é coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), por meio da Diretoria de Apoio às Políticas Acadêmicas (DAPA).

A Pró-Reitoria de Cultura e Assuntos Estudantis (PROCEA) da UNIR, Campus Porto Velho, conta ainda com os seguintes programas de incentivo aos discentes:

- Auxílio Alimentação: ajuda financeira paga para os discentes matriculados em cursos de graduação presenciais da cidade de Porto Velho, para subsidiar as despesas com alimentação dos discentes em condições de vulnerabilidade social e econômica.
- Auxílio Transporte: ajuda financeira paga para subsidiar despesas com transporte de discentes matriculados em cursos de graduação presenciais, em condições de vulnerabilidade social e econômica.
- Auxílio Moradia: ajuda financeira paga para subsidiar despesas com moradia de discentes matriculados em cursos de graduação presenciais, em condições de vulnerabilidade social e econômica, que seja oriundo de outros municípios e/ou que seja natural do município onde se localiza o Campus, mas não possua vínculo familiar.

- Auxílio Creche: ajuda financeira paga para subsidiar despesas dos discentes matriculados em cursos de graduação presenciais, em condições de vulnerabilidade social e econômica, para auxiliar no pagamento de mensalidade escolar para filhos na idade até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses.
- Bolsa Permanência: ajuda financeira paga a título de bolsa que visa à promoção do acesso e permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade social e econômica**.**

A UNIR disponibiliza para os estudantes e comunidade o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), mais conhecido como Clínica de Psicologia da UNIR, é composto por psicólogos e alunos estagiários do curso de Psicologia da UNIR, é um espaço propício à articulação entre ensino, pesquisa e extensão, considerando que em suas atividades de formação há uma integração entre esses pilares da formação universitária. Dentre outras atividades é também utilizado para atendimentos psicopedagógicos que acontecem no anexo do prédio da UNIR/Centro, sito à Avenida Presidente Dutra, Nº 2965, Porto Velho – RO, de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, e, eventualmente, aos sábados, das 8h às 12h.

5.4 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Não existe coordenação de curso, esta é feita pelo Departamento de Matemática, e por não dispor de secretário(a) todas as tarefas são realizadas pelo chefe e/ou vice-chefe do departamento, medidas estão sendo tomadas para que seja providenciado a lotação de um(a) técnico(a) administrativo(a) para o curso.

6 INFRAESTRURA

6.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

O curso de Licenciatura em Matemática pertence ao Departamento de Matemática. Atualmente dispõe da sala 107 do Bloco 2C, para o chefia, quatro salas (104, 106, 107 e 209 - Bloco 2C) para permanência de dois ou três docentes, salas estas em condições satisfatórias de uso. No entanto, faz-se necessário, para um melhor funcionamento da esfera administrativa do departamento, a construção de espaços físicos maiores que abrigue a chefia e secretaria do departamento, uma sala de professor, uma sala para a coordenação do mestrado profissional em matemática, uma sala para as reuniões do CONDEP e do NDE.

6.2 SUPORTE ADMINISTRATIVO

O Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET) da UNIR, funciona no Bloco 2C do *campus* José Ribeiro Filho, em Porto Velho - RO, este bloco também congrega os departamentos acadêmicos dos cursos de Química, Física, Biologia, Matemática, Engenharia elétrica, dentre outros. O NCET é responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento como em termos de execução e avaliação do curso de Licenciatura em Matemática da UNIR.

A Diretoria de Registro Acadêmico (DIRCA) atende de 2ª a 5ª feira, das 8h às 20h. O atendimento é realizado pessoalmente e pela internet pelo Sistema Integrado de Gestão Universitária – SINGU, implantado em 2005 no campus e compreendendo os módulos de Protocolo eletrônico, Controle Acadêmico e Biblioteca.

As salas de aula, destinadas ao curso, têm capacidade para até 50 (cinquenta) alunos, com ar condicionado, quadros brancos e projetor multimídia, quando solicitados pelos docentes. Existem dois auditórios, um com capacidade para 40 (quarenta) pessoas, no prédio do mestrado em desenvolvimento regional, e outro com capacidade para 100 (cem) pessoas, no prédio da Diretoria de Ensino a Distancia (DIRED); ambos com projetor multimídia, televisão e som, que são utilizados para reuniões, defesas de trabalhos de conclusão de curso, palestras, dentre outras.

6.3 EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

O curso de matemática não dispõe de laboratório especializado e equipamentos para atividades práticas, necessárias ao atendimento da demanda e desenvolvimento das atividades de pesquisa docente, bem como das habilidades à formação discente. Essas práticas reforçam a dimensão teórico-prático presente em todos os conhecimentos, assim como também são essenciais para a construção de conhecimentos e consolidação da aprendizagem de determinados conteúdos ministrados.

Para consolidar essas praticas, está tramitando na UNIR o processo de nº 23.118.000.790/2009-58 para implantação do laboratório multidisciplinar (de Educação Matemática e Informática), que permitirá aos alunos uma melhor participação em atividades de pesquisa, ensino e extensão, atualmente o curso não possui laboratório de informática nem especializado, quando necessário utiliza o laboratório do Curso de Informática ou o da UAB, que em geral é usado para as aulas práticas. Quando implantado, será um espaço com previsão de: 20 (vinte) computadores, nobreak, impressora, data-show, climatizado, armário de metal, bancadas, softwares livres, softwares registrados, materiais didáticos diversos, dentre outros. Será disponibilizado para alunos, professores e comunidade, durante o período matutino, monitorado por um aluno bolsista ou técnico da UNIR, que fará o agendamento, para a prática das disciplinas do curso e outras atividades, como também será utilizado para de projeção de vídeos e filmes, web conferência e videoconferência, ou seja, um ambiente voltado para as pesquisas acadêmicas que visem uma preparação profissional mais qualificada para o alunado.

6.4 BIBLIOTECA

A Biblioteca Central "Prof. Roberto Duarte Pires" está situada em prédio com dois andares (térreo e primeiro andar), refrigerada e com controle de entrada e saída, há banheiros com acesso ao cadeirante, gabinetes para estudos individuais, mesas para estudo em grupo. A Biblioteca ampliou seu espaço físico em 2007, e atualmente conta com 3.270,12m², salas de estudo em grupo, sala de treinamento, cabines de estudo individual, área de leitura, acervos geral, de coleção especial e de periódicos, além de guarda-volumes e espaço para pesquisa on-line. Seus dados em números atualizados até 2012 foram: Serviços e equipamentos fornecidos – 2011; Assentos – 487; Mesas – 121; Cabine de estudo individual – 20; Salas de leitura – 07; Acervo geral – 106.404; Empréstimos de livro Biblioteca Central – 44.993; Acervo bibliográfico de volumes de livros (inseridos no acervo) – 3.235.

Atualmente a biblioteca possui uma coleção considerada suficiente de livros de matemática, seja na área de pesquisa ou de textos na área educação matemática. A coleção de periódicos científicos escritos, só a revista de matemática e estatística da UNESP, no entanto, os alunos tem acesso aos periódicos da CAPES. A formação de novas linhas de pesquisa no departamento de matemática está contribuindo para a aquisição de livros e periódicos especializados, sejam na forma digital ou escrito.

6.5 INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA O CURSO

O curso conta com 5 (cinco) salas de aula para prover as disciplinas de núcleo comum, laboratório de informática onde os alunos possam realizar pesquisas e trabalhos, com acesso a Internet. No futuro, se projeta o uso, mais efetivo, de softwares matemáticos quando da implantação do laboratório de educação matemática. Atualmente as salas estão sendo equipadas com suporte para data-show, construídas em alvenaria, com aproximadamente 60m^2, com capacidade para até 50 alunos, são refrigeradas, todas com dois quadros de fórmica medindo (3 x 1,2) metros, cada, todas localizadas no Bloco E (salas 01, 02, 03, 04 e 05) do *campus* José Ribeiro Filho, em Porto Velho – RO.

6.6 ACESSIBILIDADE

É imprescindível que todas as instalações previstas para o Curso de Licenciatura em Matemática estejam em coadunação com a construção de espaços para o convívio de uma sociedade igualitária e justa em direitos, acesso e oportunidades.

Sendo assim, de forma a atender a legislação, a UNIR para assegurar a acessibilidade, busca condições necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida nas atividades acadêmicas, neste propósito dispõe:

- Atendimento especializado por profissionais no ensino de Libras;
- Implantação de pisos sensórias e rampas;
- Elevador e banheiro adaptados para acesso de cadeirantes;
- Softwares específicos;
- Dentre outros.

7 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Atualmente o Estágio Supervisionado do Curso de Matemática da UNIR/Porto Velho, conta com carga horária de 400h (distribuída em quatro disciplinas de 100h) e está devidamente regulamentado pelas Diretrizes do Estágio Supervisionado, ANEXO I.

O Estágio Supervisionado, de natureza obrigatória, regido pela lei nº 9394/96 - Art. 43, inciso II, visa, entre outros aspectos, familiarizar o licenciando com a vivência do cotidiano na sala de aula. É o espaço adequado para pôr em prática seus conhecimentos específicos e pedagógicos, com a finalidade de conduzir o seu aprendizado de maneira competente.

O estágio será coordenado pelo professor da disciplina (Estagio Supervisionado I, II, III e IV) e orientado por um professor de uma instituição oficial de educação básica, conveniada com a UNIR, seguindo os seguintes Instrumentos de Implementação do Estágio Supervisionado: Ofício circular de apresentação; Plano de Estágio a ser elaborado pela UNIR e Escola de Ensino Fundamental II e Médio que deve estar de acordo com o Projeto Pedagógico da Escola; Identificação do professor coordenador da Escola; Ficha de Acompanhamento e Avaliação do Estagiário pela Escola; e Ficha de frequência das atividades do acadêmico. ANEXO II.

8 ATIVIDADES ACADËMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS

Em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 2 de 19.02.2002, o estudante de licenciatura deverá cumprir 200 horas, em forma de atividades acadêmico-científico-culturais (AACC). Essas atividades, não são disciplinas, mas fazem parte da vida escolar do acadêmico de matemática e estão relacionadas com o exercício de sua futura profissão.

O departamento do curso manterá uma pasta para cada estudante, contendo os documentos que ele apresentar durante o curso. Cabe ao Chefe do Departamento atribuir o número de horas adequado a cada atividade, de modo que essa atribuição se constitua em um incentivo para o estudante participar desse tipo de atividade ao longo de todo o curso. A cada final de período o departamento envia à DIRCA uma planilha com a pontuação em horas de cada estudante, de modo que o sistema de informações da DIRCA consigne esse número no histórico escolar do estudante.

A distribuição das horas para essas atividades são determinadas pelo Conselho Departamental do Curso, que deve atualiza-la sempre que necessário. Segue algumas atividades com carga horária:

- Certificado de participação em atividade de extensão devidamente homologada por órgão competente de universidade reconhecida pelo MEC, até 80 horas por ano;
- Certificado de participação em encontros, semanas, reuniões científicas, simpósios, e similares, em Matemática, e áreas afins, relacionadas com o exercício de sua futura profissão, até 50 horas por ano;
- Publicação de artigos científicos ou de divulgação da Matemática ou ciências afins, ou outros assuntos de interesse público, relacionados com o exercício de sua futura profissão, até 50 horas por ano;
- Participação em projetos de pesquisa, nos moldes de Iniciação Científica, devidamente comprovado, até 50 horas por ano;
- Participação em atividades de monitoria (com ou sem bolsa) ou em curso pré-vestibular da UNIR, até 50 horas por ano;
- Participação em atividades de bolsa-treinamento ou bolsa-atividade, até 50 horas por ano;
- Participação, como voluntário, em projetos sociais desenvolvidos em escolas públicas em atividades didáticas, até 50 horas por ano;
- Assistir defesa de TCC (Graduação, Mestrado ou Doutorado) na área especifica (2 horas por defesa), até 6 horas por ano;
- Participação em atividades relacionadas à educação ambiental, até 50 horas por ano;
- Participação de projetos de extensão em atividades de ensino e pesquisa voltadas para atender necessidades de setores comunitários, até 50 horas por ano;
- Participação em cursos de Informática ou de Língua estrangeira, presencial ou online, até 100 horas;
- Participação de eleições públicas (10 horas para mesário e 15 horas para presidente, por turno), até 50 horas durante o curso;
- Cursar disciplinas de outro curso, mas que tenha relação com o Curso de Matemática e/ou Educação (comprovação por meio de histórico), até no máximo 50 horas por ano;
- Atividades de campo (museus, bibliotecas, levantamento de dados para trabalhos de pesquisa) com relatório e acompanhamento obrigatório do professor, até 20 horas por ano;

- Assistência de eventos culturais, tais como peças de teatro, filmes, exposições, feiras, com elaboração de relatório e/ou trabalho – com fotos – supervisionado pelo professor (comprovação por meio de ingressos e/ou ficha de acompanhamento de atividades), até 20 horas por ano.

Outras atividades que não foram relacionadas serão analisadas pelo Chefe do Departamento de Matemática, ou quem este indicar, para que seja examinado cada caso.

9 ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A articulação entre ensino e atividades de pesquisa e extensão no curso de matemática, tem como objetivo oportunizar a aquisição de competências, de domínio de métodos analíticos e de habilidades para aprender e recria permanentemente.

O Curso de Matemática incentiva a produção científica dos docentes e discentes integrando-se as Pró-reitorias PROPESQ e PROCEA, para publicação de artigos em eventos da UNIR e em outros eventos (local, regional, nacional ou internacional).

10 AVALIAÇÃO DO CURSO

A avaliação permanente do Curso de Licenciatura em Matemática é importante no sentido de que, sendo o mesmo dinâmico, se possa detectar reajustes futuros que venham garantir o sucesso das ações visando atingir o objetivo maior do curso, que é a excelência na formação do professor de matemática.

Os mecanismos a serem utilizados deverão permitir uma avaliação institucional e uma avaliação do desempenho acadêmico (ensino/aprendizagem), de acordo com as normas vigentes, viabilizando uma análise diagnóstica e formativa durante o processo de implementação do referido projeto. Deverão ser utilizadas estratégias que possam efetivar a discussão ampla do projeto mediante um conjunto de questionamentos previamente ordenados que busquem encontrar suas deficiências, se existirem.

O Curso será avaliado, também e fundamentalmente, mediante ação-intervenção docente/discente expressa na produção científica e nas atividades concretizadas no âmbito da extensão universitária em parceria com a sociedade.

Os procedimentos de avaliação e supervisão a implementados pela UNIR/PROGRAD, em atendimento ao artigo 9º, inciso IX, da Lei nº 9.394/96 de 20.12.1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, serão realizados de modo que contemplem os seguintes tópicos:

- Organização didático-pedagógica: administração acadêmica, projeto do curso, atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação;
- Corpo docente: formação acadêmica e profissional, condições de trabalho; atuação e desempenho acadêmico e profissional;
- Infraestrutura: instalações gerais, biblioteca, instalações e laboratórios específicos.

A avaliação do desempenho docente será efetivada pelos alunos/disciplinas fazendo uso de formulário próprio e de acordo com o processo de avaliação institucional, elaborado pela CPAv. Assim, analisando, dinamizando e aperfeiçoando todo esse conjunto de elementos didáticos, humanos e de recursos materiais, o Curso poderá ser aperfeiçoado visando alcançar elevados padrões de excelência educacional e, consequentemente, da formação inicial dos futuros profissionais da área de matemática.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional – LDB**, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. Acesso em: 28/abril/2014.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CP nº 21/2001**, aprovado em 6 de agosto de 2001. Dispões sobre a duração e carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. CNE / Câmara de Educação Superior. Brasília, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em 28/abril/2014.

_____. **Parecer CNE/CES nº 1.302**, de 6 de nov. 2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura. Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior. Brasília, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br> acesso em: 26/abril/2014.

_____. **Resolução CNE/CES nº 3**, de 18 de fevereiro de 2003. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Matemática. CNE / Câmara de Educação Superior. Brasília, 2003. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em 20/abril/2014.

_____. **Parecer CNE/CP nº 9**, aprovado em 8 de maio de 2001. Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica em Curso de Nível Superior. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em 28/abril/2014.

_____. **Parecer CNE/CP nº 28**, de 2 de outubro de 2001. Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em 28/abril/2014.

_____. **Parecer CNE/CP nº 27**, de 2 de outubro de 2001. Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível Superior. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em 14/abril/2014.

_____. **Parecer CNE/CP n.º 5**, de 4 de abril de 2006.Aprecia Indicação CNE/CP nº 2/2002 sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Formação de professores para a Educação Básica. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em 20/março/2014.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 9.795**, de 27 de Abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 21/abril/2014.

_____. **Decreto nº 4.281**, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Brasília, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 28/abril/2014.

ANEXO I: DIRETRIZES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

CAPÍTULO I: Das disposições preliminares

Art. 1º O Estágio Curricular, obrigatório e não obrigatório, previsto no currículo do Curso de Matemática será desenvolvido de acordo com as normas emitidas pelas UNIR.

CAPÍTULO II: Das finalidades

Art. 2º São finalidades do Estágio Curricular:

I. Proporcionar ao acadêmico do Curso de Matemática aprendizagem teórico-prática, visando o seu processo de formação profissional.
II. Capacitar o acadêmico para compreender, analisar e intervir na nulidade social.
III. Oferecer ao Curso de Matemática subsídios para avaliar seu Projeto Pedagógico.
IV. Possibilitar a articulação com Ensino/Pesquisa/Extensão.

CAPÍTULO III: Da organização

Art. 3º A Coordenadoria de Estágios do Departamento de Matemática é o setor de coordenação, articulação, administração e avaliação do estágio curricular. Será composta por um coordenador de estágio e pelos professores supervisores de Estágio.

Art. 4º A coordenação será exercida por um professor escolhido pelo Conselho de Departamento dentre os lotados no mesmo.

§ 1º. O coordenador de estágio exercerá função por um período de 2 (dois) anos podendo ser reconduzido.

§ 2º. Ao coordenador de estágios será atribuída a carga horária semanal de 10 (dez) horas.

Art. 5º Compete á Coordenadoria de Estágio:

I. Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os estágios.
II. Analisar as propostas de estágio curricular.
III. Promover encontros sistemáticos de análise e avaliação com os professores supervisores de Estágio, e profissionais envolvidos no projeto de Estágio Curricular.
IV. Promover avaliações periódicas com professores do Departamento para refletir sobre as questões teórico-práticas da Matemática, bem como a prática de estágio.
V. Providenciar o encaminhamento dos acadêmicos aos respectivos Estágios do Departamento de Matemática.

Parágrafo Único. Os casos omissos neste capítulo serão analisados pela Coordenadoria de Estágio e, quando necessário, pelo Departamento do Curso.

CAPÍTULO IV: Das diretrizes do estágio curricular

Art. 6º O estágio poderá ser realizado em Organizações Públicas ou Privadas que preencham os requisitos estabelecidos por este documento ou projeto de interesse social acompanhados pelo

Departamento de Matemática.

Art. 7º O Estágio Curricular será iniciado e encerrado com o semestre letivo.

CAPÍTULO V: Do Estágio

Art. 8º O Estágio deverá obedecer aos seguintes requisitos:

I. Constituir-se de um projeto de interesse social.
II. Possibilitar o desenvolvimento e execução da prática da **M**atemática.
III. Subsidiar a formação profissional do acadêmico de matemática.
IV. Possibilitar a articulação com as Organizações Sociais Públicas, Privadas ou Organizações Não Governamentais.
V. Ter a orientação de um Matemático, ou de um professor vinculado ao Departamento de Matemática engajando no projeto social para o acompanhamento e/ou supervisão do estagiário.

CAPÍTULO VI: Da supervisão

Art. 9º A Supervisão enquanto processo político pedagógico deverá proporcionar ao acadêmico meios de desenvolver sua criticidade, analisar os espaços da prática profissionais e criar estratégias de intervenção profissional.

Parágrafo Único. A Supervisão pedagógica é de responsabilidade dos professores supervisores de Estágio.

Art. 10 A Supervisão técnica administrativa referente as atribuições privativas do matemático (Lei 8.862 Artigo V) é de responsabilidade de um matemático envolvido no projeto de Estágio.

CAPÍTULO VII: Do professor supervisor

Art. 11. É de competência do professor supervisor:

I. Acompanhar e orientar as atividades de Estágios, articulando o eixo ensino, pesquisa e extensão.
II. Desencadear o processo de reflexão teórica da prática do estágio.
III. Analisar e avaliar a documentação elaborada pelo estagiário.
IV. Orientar a elaboração do relatório do Estágio curricular obrigatório.
V. Avaliar o processo de ensino aprendizagem do Estágio Curricular obrigatório conforme artigos referentes ao item AVALIAÇÃO dessas Diretrizes.
VI. Apresentar avaliação do desempenho do estagiário em Estágio curricular obrigatório à Coordenadoria de Estágios.

CAPÍTULO VIII: Do supervisor de estágio curricular obrigatório

Art. 12. A função de Supervisor técnico-administrativo é exercida por um matemático ou professor vinculado ao Departamento de Matemática, engajado no projeto de Estágio.

Art. 13. Compete ao Supervisor técnico-administrativo:

I. Acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas pelo estagiário.

II. Instrumentar o estagiário para a compreensão da realidade social e institucional na qual o estagiário está inserido.
III. Encaminhar relatório de Avaliação de Desempenho do Estagiário e total de horas cumpridas de acordo com as normas da Coordenadoria de Estágios.

Parágrafo Único. O não encaminhamento do Relatório Semestral do Estagiário e o total de horas de estágio cumpridas no semestre dentro do prazo fixado pelo Departamento de Matemática, implicará na reprovação do acadêmico no Estágio.

CAPÍTULO IX: Do coordenador de estágio

Art. 14. São atribuições do Coordenador de Estágios:

I. Articular com o Professor Supervisor e Supervisores de Projeto de Estágio e Estagiários, a prática do estágio curricular para cada semestre.
II. Realizar sistematicamente reuniões administrativas e/ou pedagógicas com professores supervisores.
III. Elaborar plano de trabalho e o relatório semestral das atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Estágio.
IV. Participar de reuniões e representar os interesses da Coordenadoria de Estágio no Departamento de Matemática da UNIR, bem como dos Estágios.
V. Encaminhar ao Departamento de Matemática as notas relativas ao Estágio Curricular Obrigatório.

CAPÍTULO X: Do estagiário

Art. 15. Compete ao Estagiário:

I. Comprometer-se com seu processo de formação profissional.
II. Optar por um projeto de estágio que oportunize a prática da Matemática.
III. Solicitar á Coordenadoria de Estágio o seu encaminhamento aos estágios mediante comprovante de matrícula.
IV. Submeter a Coordenadoria de Estágio a apreciação de proposta de Estágio Curricular em Projetos de Interesse Social.
V. Observar regulamentos e normas de Estágio Curricular.
VI. Comunicar a Coordenadoria de Estágio irregularidades ou impedimentos que venham a prejudicar o processo de aprendizagem da sua formação profissional.
VII. Elaborar e apresentar ao professor Supervisor relatório de Estágio Curricular Obrigatório para fins de avaliação.

Art. 16. Para matricular-se em Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório o acadêmico deverá ter cumprido os créditos das disciplinas pré-requisitos.

CAPÍTULO XI: Da avaliação do estágio curricular obrigatório

Art. 17. A avaliação se fará presente em todo o processo de ensino-aprendizagem do estágio curricular obrigatório e terá por base os objetivos previamente estabelecidos.

Art. 18. São critérios de avaliação:

I. A documentação: Qualidade do conteúdo, atendimento às exigências determinadas e entrega nas

datas pré-estabelecidas.

II. Atividades desenvolvidas: Desempenho quanto ao estudo, compreensão, planejamento e execução da prática de estágio.

III. Competência teórica-metodológica: Busca de bibliografia, interesse, capacidade de relacionar a teoria com a prática, avanços nas construções teóricas, capacidade de síntese.

IV. Atividade profissional: Iniciativa, responsabilidade, interesse, compromisso e criticidade;

V. Postura ética em relação aos usuários, supervisores, equipe de trabalho e instituição.

Art. 19. Será aprovado o estagiário que obter média igual ou superior a 6 (seis) na avaliação final e que tenha cumprido as horas previstas no Currículo do Curso de Matemática da Universidade Federal de Rondônia. Pelo aproveitamento do acadêmico estagiário será atribuída a nota de 0 (zero) a 10 (dez), em Estágio Curricular Obrigatório, que será aferida após avaliação do professor Supervisor.

CAPÍTULO XII: Da documentação do estágio curricular

Art. 20. A documentação referente ao estágio curricular deve refletir o processo pedagógico vivenciado pelo acadêmico durante a formação profissional. A relação teórico-prática, deverá também ser explicitada através da documentação.

Art. 21. São documentos básicas do estágio obrigatório:

I. Projeto de intervenção.
II. Diário de campo (registrar o cotidiano de estágio e as horas cumpridas).
III. Relatórios de entrevistas, reuniões, contatos e outros.
IV. Relatórios de estudo da instituição e outros.
V. Relatório final de Estágio.
VI. Avaliação do desempenho do estagiário pelo professor e supervisor técnico-administrativo.
VII. Relatório de ocorrências.

Art. 22. Fica a critério de cada supervisor a exigência de outros documentos de acordo com a natureza a necessidade de Estágio.

CAPÍTULO XIII: Das disposições gerais

Art. 23. As situações não previstas neste documento serão analisadas pela Coordenadoria de Estágio e levada a apreciação do Departamento de Matemática.

Art. 24. Estas Diretrizes de Estágio do Curso de Matemática entram em vigor a partir de fevereiro de 2005.

ANEXO II: INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO



Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Matemática da UNIR

O Estágio Supervisionado Curricular constitui um momento de aquisição e aprimoramento de conhecimentos e de habilidades essenciais ao exercício profissional, que tem como função integrar teoria e prática. Trata-se de uma experiência com dimensões formadora e sociopolítica, que proporciona ao estudante a participação em situações reais de vida e de trabalho, consolida a sua profissionalização e explora as competências básicas indispensáveis para uma formação profissional ética e corresponsável pelo desenvolvimento humano e pela melhoria da qualidade de vida.

O Estágio é entendido como eixo articulador da produção do conhecimento em todo o processo de desenvolvimento do currículo do curso. Baseia-se no princípio metodológico de que o desenvolvimento de competências profissionais implica "pôr em uso" conhecimentos adquiridos, quer na vida acadêmica, quer na vida profissional e pessoal.

Como instrumento de integração, o Estágio Curricular constitui-se numa atividade centrada no homem como ser ativo e capaz de fazer a articulação entre a teoria e a prática, entre o saber e o fazer. É também uma atividade de relacionamento humano comprometida com os aspectos afetivos, sociais, econômicos e, sobretudo, político-cultural, porque requer consciência crítica da realidade e suas articulações.

O Estágio possibilita ao aluno entrar em contato com problemas reais da sua comunidade, momento em que, analisará as possibilidades de atuação em sua área de trabalho. Permite assim, fazer uma leitura mais ampla e crítica de diferentes demandas sociais, com base em dados resultantes da experiência direta. Deve ser um espaço de desenvolvimento de habilidades técnicas, como também, de formação de homens e mulheres pensantes e conscientes de seu papel social. O estágio deve ainda, possibilitar o desenvolvimento de habilidades interpessoais imprescindíveis à sua formação, já que no mundo atual são priorizadas as ações conjuntas e a integração de conhecimentos.

Os objetivos do Estágio Supervisionado são:

- Integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem;
- Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;
- Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante o curso; Inserir o aluno no contexto do mercado de trabalho para conhecimento da realidade;
- Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada;
- Proporcionar ao aluno a oportunidade de solucionar problemas técnicos reais, sob a orientação de um supervisor;
- Proporcionar segurança ao aluno no início de suas atividades profissionais, dando-lhe oportunidade de executar tarefas relacionadas às suas áreas de interesse e de domínio adquirido;
- Estimular o desenvolvimento do espírito científico, através do aperfeiçoamento profissional;

- Agregar valores junto ao processo de avaliação institucional, a partir do resultado do desempenho do aluno no mercado de trabalho.

Para que o estágio alcance suas finalidades, associando o processo educativo à aprendizagem técnica, precisa ser planejado, executado, acompanhado e avaliado dentro de diretrizes bem definidas e estar de acordo com os pressupostos que norteiam o projeto pedagógico do curso e com todas as condições dispostas pela legislação sobre o assunto.

Nesse sentido, o Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Matemática inicia-se a partir da 5º período do curso, após o aluno ter cumprido, aproximadamente, 45% da carga horária total do curso. O Estágio está delineado nos quatro últimos períodos, todos com carga horária de 100 horas cada, perfazendo um total de 400 horas, atendendo a legislação (Resolução CNE/CP Nº 2, de 19 de Fevereiro de 2002 **e a Resolução n. 2, de 1º de Julho de 2015),** e deve ser realizado em escolas do Ensino Fundamental e Médio da rede pública e/ou privada.

Ao longo de quatro semestres o Estagio tem a seguinte distribuição:

Estágio Supervisionado I – Inicia-se no 5º período. Deverá ser realizado em escolas de Ensino Fundamental. Observação, investigação, reflexão e problematização da prática relacionada à gestão da escola e de sala de aula de Matemática do Ensino Fundamental. Caracteriza-se como preparatória à elaboração do planejamento a ser apresentado como norteador das ações do processo ensino e aprendizagem a serem executadas nas próximas etapas. Entendemos que para uma real aproximação com o futuro campo profissional é necessário que os estudantes levantem dados, observem a prática de profissionais mais experientes, reflitam, analisem, conceituem, busquem articular a teoria estudada com as situações práticas. Articular os vários elementos que estão percebendo na realidade observada de modo que avancem no seu desenvolvimento pessoal e na constituição de seu estilo de atuação.

Estágio Supervisionado II – ocorre no 6º período. Corresponde ao período de co-paticipação e regência supervisionada em aulas de Matemática, no Ensino Fundamental. É a fase de construção do planejamento a partir de propostas de ações para a prática a qual será vivenciada na unidade escolar em questão, durante esses períodos. Elaboração e apresentação de um relatório acerca das realizações.

Estágio Supervisionado III – Realiza-se no 7º período. Corresponde ao período de coparticipação a ser realizado em escolas de Ensino Médio com elaboração de projetos de extensão e pesquisas na área de Matemática. Elaboração de um relatório acerca das realizações

Estágio Supervisionado IV – **Regência supervisionada –** O estagiário assumirá a regência de uma turma do Ensino Médio, responsabilizando-se pelo planejamento e realização das atividades, cujo conteúdo foi previamente escolhido em comum acordo com o professor(a) colaborador(a) da escola de estágio, que serão orientadas pelo professor supervisor e avaliadas por ambos. O estagiário não poderá dirigir-se à classe sem previamente submeter o seu plano de atividades à apreciação dos professores colaborador e supervisor. Neste estagio, também, deve ser elaborado e desenvolvido um projeto de extensão para a comunidade. Constitui-se o momento que culminará com o término do estágio e o consequente fechamento do curso. Reitera-se a importância do professor funcionar como orientador e facilitador do processo de crescimento do estudante, mediante acompanhamento e avaliação dos trabalhos “in loco” e encontros de avaliação mensais, nos quais, além de se discutir a prática vivenciada pelos alunos, também será orientado a elaboração do Relatório Final, que inclui os relatórios dos Estágios Supervisionados I, II e III e as ações realizadas no Estágio Supervisionado IV.

A Comissão do Estagio Supervisionado do Curso de Matemática é composta pelos docentes: Prof[a]. Dr[a]. Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias; Profa. Dra. Maria das Graças Viana de Souza Diogo e Prof. Dr. Eudes Barroso Júnior.

A relação abaixo trazem os instrumentos de implementação e acompanhamento do estágio supervisionado, em anexo:

I. Ofício circular de apresentação;
II. Plano de Estágio a ser elaborado pela UNIR e Escola de Ensino Fundamental II e Médio que deve estar de acordo com o Projeto Pedagógico da Escola;
III. Identificação do professor coordenador da Escola;
IV. Ficha de Acompanhamento e Avaliação do Estagiário pela Escola; e
V. Ficha de frequência das atividades do acadêmico.

Ofício Circular 01/DMAT Porto Velho, ... de ..... de 20...

Ilmo(a). Sr(a). Diretor(a):

Instituição:

O Professor ..... Chefe do Departamento de Matemática da UNIR e a Comissão do Estágio Supervisionado do Curso de Matemática, vêm através deste apresentar-lhe o(a) discente ..... regularmente matriculado(a) no ..... Período do Curso de Matemática sob nº. de matricula ....., para fins de realização de estágio curricular na licenciatura do referido curso. Convenio nº 06/2013/UNIR celebrado entre a Fundação Universidade Federal de Rondônia UNIR e a Secretaria Estadual de Educação de Rondônia SEDUC.

Nesta oportunidade, esclarecemos que a finalidade do Estágio Supervisionado é a de possibilitar ao futuro profissional da educação vivenciar situações e experiências nas diversas relações pedagógicas, com competência técnica, científica, política e ética, aliada à análise crítica e sensível da realidade.

Agradecemos antecipadamente a valiosa colaboração à formação de recursos humanos para a educação, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

_____
Chefe do Departamento de Matemática
Portaria nº .....GR de .../.../.....

ACEITE DO(A) DIRETOR(A)
Declaro que aceitamos o(a) discente ....., regularmente matriculado no ..... período do Curso de Matemática da UNIR, como estagiário.

Porto Velho, ... de ..... de 20.....

Plano de Estágio a ser elaborado pela UNIR e Escola de Ensino Fundamental e/ou Médio que deve estar de acordo com o Projeto Pedagógico da Escola.

Este documento deve conter informações referentes às atividades a serem desenvolvidas pelo estudante durante o período de estágio, servindo como base para a elaboração dos relatórios de atividade parcial e/ou final. O Plano de Atividades de Estágio deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

1) Identificação da Escola/Estudante:

Nome da Escola:

Nome do estudante:

Ano: Turma:

Nome do professor/coordenador de estágio (na escola):

Período do estagio:

2) Identificação da Empresa concedente:

Nome: Fundação Universidade Federal de Rondônia

Endereço: BR 364, Km 9,5 (sentido Rio Branco – AC)

Área de Atividade: Ensino Superior

Supervisor (a) responsável:

3) Atividades a serem desenvolvidas:

Estágio Supervisionado I – Inicia-se no 5º período. Deverá ser realizado em escolas de Ensino Fundamental. Observação, investigação, reflexão e problematização da prática relacionada à gestão da escola e de sala de aula de Matemática do Ensino Fundamental. Caracteriza-se como preparatória à elaboração do planejamento a ser apresentado como norteador das ações do processo ensino e aprendizagem a serem executadas nas próximas etapas. Entendemos que para uma real aproximação com o futuro campo profissional é necessário que os estudantes levantem dados, observem a prática de profissionais mais experientes, reflitam, analisem, conceituem, busquem articular a teoria estudada com as situações práticas. Articular os vários elementos que estão percebendo na realidade observada de modo que avancem no seu desenvolvimento pessoal e na constituição de seu estilo de atuação.

Estágio Supervisionado II – ocorre no 6º período. Corresponde ao período de co-paticipação e regência supervisionada em aulas de Matemática, no Ensino Fundamental. É a fase de construção do planejamento a partir de propostas de ações para a prática a qual será vivenciada na unidade escolar em

questão, durante esses períodos. Elaboração e apresentação de um relatório acerca das realizações.

Estágio Supervisionado III – Realiza-se no 7º período. Corresponde ao período de coparticipação a ser realizado em escolas de Ensino Médio com elaboração de projetos de extensão e pesquisas na área de Matemática. Elaboração de um relatório acerca das realizações

Estágio Supervisionado IV – **Regência supervisionada –** O estagiário assumirá a regência de uma turma do Ensino Médio, responsabilizando-se pelo planejamento e realização das atividades, cujo conteúdo foi previamente escolhido em comum acordo com o professor(a) colaborador(a) da escola de estágio, que serão orientadas pelo professor supervisor e avaliadas por ambos. O estagiário não poderá dirigir-se à classe sem previamente submeter o seu plano de atividades à apreciação dos professores colaborador e supervisor. Neste estagio, também, deve ser elaborado e desenvolvido um projeto de extensão para a comunidade. Constitui-se o momento que culminará com o término do estágio e o consequente fechamento do curso. Reitera-se a importância do professor funcionar como orientador e facilitador do processo de crescimento do estudante, mediante acompanhamento e avaliação dos trabalhos "in loco" e encontros de avaliação mensais, nos quais, além de se discutir a prática vivenciada pelos alunos, também será orientado a elaboração do Relatório Final, que inclui os relatórios dos Estágios Supervisionados I, II e III e as ações realizadas no Estágio Supervisionado IV.

Porto Velho, ... de ..... de 20.....

Assinaturas: Estagiário(a): _____

Professor(a) coordenador(a) de estágio na Escola: _____

Supervisor de estágio na UNIR: _____

CADASTRO DE PROFESSORES DE ESTÁGIO

Escola:_____

Endereço: _____ nº _____ Bairro: _____

Fone: (69) _____e-mail_____

Nome do(a) supervisor(a) da escola:_____

Nome do professor colaborador _____

Fone: (69) _____ e-mail _____

Curso:_____ Habilitação:_____ Ano de conclusão:_____

Instituição: _____

Município: _____ Estado:_____

Leciona em outra escola? Sim ☐ Não ☐

Se sim, qual? _____

HORÁRIO DAS AULAS

Turno: Manhã

Horário	Segunda-Feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira

Turno: Tarde

Horário	Segunda-Feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira

Ficha de Acompanhamento e Avaliação do Estagiário pela Escola

NOME DA ESCOLA:	
IDENTIFICAÇÃO	**PERIODO DO ESTAGIO**
Acadêmico:	Data de início do estágio:
Instituição: Fundação Universidade Federal de Rondônia	Data do término de estágio:
Supervisor de estágio na UNIR	Horário:

OBJETIVOS

Do estágio: Possibilitar ao futuro profissional da educação vivenciar situações e experiências nas diversas relações pedagógicas, com competência técnica, científica, política e ética, aliada à análise crítica e sensível da realidade.

Da UNIR: Formar licenciados em matemática de acordo com a LDB

COMPROMISSO DO ESTAGIÁRIO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

ITEM	CRITÉRIOS	EXCELENTE	ÓTIMO	BOM	REGULAR	FRACO
01	Pontualidade					
02	Assiduidade					
03	Relações interpessoais					
04	Criatividade					
05	Participação					

APROVEITAMENTO DO ESTAGIÁRIO QUANTO AOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO

A. Realização das atividades previstas no plano de estágio;
B. Conhecimento aprofundamento e aplicação das técnicas utilizadas no trabalho do dia-a-dia da concedente;
C. Aplicação de conteúdos (teorias) oriundas do aprendizado de sala de aula.

ITEM	CRITÉRIOS	EXCELENTE	ÓTIMO	BOM	REGULAR	FRACO
01	A					
02	B					
03	C					

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES:

Porto Velho, de de 20.....

_____
Prof. Coordenador de Estágio na Escola

Ficha de frequência das atividades do acadêmico

Acadêmico:

DATA	CARGA HORÁRIA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	ASSINATURA (prof. colaborador)